

电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION



论文题目 二维剪切干涉检测技术研究

学科专业 光学工程

学 号 201211050303

作者姓名 刘志祥

指导教师 邢廷文 研究员

分类号 TB133 密级 公开

UDC 注 1

学 位 论 文

二维剪切干涉检测技术研究

(题名和副题名)

刘志祥

(作者姓名)

指导教师 邢廷文 研究员

中国科学院光电技术研究所 成 都

蒋亚东 教 授

电子科技大学 成 都

(姓名、职称、单位名称)

申请学位级别 博士 学科专业 光学工程

提交论文日期 2018.03.26 论文答辩日期 2018.05.28

学位授予单位和日期 电子科技大学 2018 年 6 月 日

答辩委员会主席

评阅人

注 1: 注明《国际十进分类法 UDC》的类号。

Wavefront Aberration Measurement Technology Based on Two-dimensional Lateral Shearing Interferometry

**A Doctoral Dissertation Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China**

Discipline: Optical Engineering

Author: Liu Zhixiang

Supervisor: Prof. Xing Tingwen

Prof. Jiang Yadong

School: School of Optoelectronic Science and Engineering

摘 要

随着集成电路的强劲需求和光刻技术的不断进步，集成电路制造工艺已经进入纳米时代。光刻机是极大规模集成电路制造的核心装备，投影光刻物镜是光刻机核心单元系统之一。投影物镜的波像差直接影响光刻机整机的分辨率、成像对比度和工艺窗口等性能。传统光刻物镜波像差检测方法主要是基于光刻胶曝光测量方法和基于空间像测量方法，这些检测方法已经不能适应高数值孔径（NA）光刻物镜波像差测量精度和时效性的要求。因此，针对高 NA 光刻投影物镜波像差测量，提出了基于振幅型棋盘光栅的剪切干涉技术及其波前重构算法。本文重点研究了棋盘光栅剪切干涉仪的基本原理、剪切干涉图的数据处理方法以及光栅装调误差对系统误差的影响等，主要研究内容分为四部分：

根据傅里叶光学理论，推导了不同振幅型光栅的透过函数及其远场衍射分布，分析了不同振幅型光栅的远场衍射特性和衍射效率，指出振幅型棋盘光栅比振幅型交叉光栅的一级衍射效率更高，衍射级更少。设计了基于棋盘光栅的二维剪切干涉仪，该剪切干涉仪可以同时实现相移模式和傅里叶变换模式。推导了相移模式的干涉光强公式，分析了该模式下的调制函数，根据干涉光强公式和光栅相移特性设计了适合相移剪切干涉仪的相移算法，同时给出了相移模式下剪切干涉图的数据处理流程。最后推导了傅里叶变换模式的干涉光强公式，分析了该模式下的调制函数，同时给出了傅里叶变换模式下剪切干涉图的数据处理流程。

模拟了考虑一级衍射和三级衍射的相移剪切干涉图，同时提出了通过计算相移干涉图的调制函数分布确定 ± 1 级剪切区域的算法，开发了基于差分 Zernike 多项式拟合的波前重构算法。探讨了使用周期延拓和傅里叶变换滤波方法提取相移剪切干涉图中一级衍射信息的方法。模拟了考虑一级衍射时空载频的剪切干涉图，开发了基于二维傅里叶变换和频域滤波提取剪切干涉图一级衍射信息的算法，以及根据一级频谱光强分布确定 ± 1 级剪切区域的算法。通过模拟的剪切干涉图对上述算法进行了验证，证明了棋盘光栅剪切干涉测量原理和干涉图数据处理算法的可行性和正确性。

通过傅里叶变换方法，分析了包含占空比误差和图形偏移误差等光栅制造误差对远场衍射分布的影响。通过模拟剪切干涉测量过程，分析了相移误差对测量精度的影响。通过模拟波前重构过程，分析了剪切比误差、光瞳坐标误差对测量精度的影响。根据平面探测器坐标与球面光瞳坐标的关系，分析了光瞳坐标畸变对测量精度的影响。最后，通过几何光线追迹方法，分析了各种装调误差导致的

系统误差。

建立了基于棋盘光栅的二维剪切干涉仪的实验装置，同时开展了不同数值孔径物镜（NA0.25、NA0.4、NA0.6）和不同光栅周期（9 μm 、18 μm 、30 μm ）组合的波像差测量实验。实验结果表明：当显微物镜数值孔径小于 0.4 时，波像差测量重复性精度（ 3σ ）优于 3m λ 。通过实验验证了棋盘光栅剪切干涉仪可以正常工作在相移模式和傅里叶变换模式，而且两种模式测量得到的各项 Zernike 系数之间的差异小于 28 m λ 。通过不同泰伯位置的波像差测量实验发现：离焦量越大，引入的系统误差越大，且主要的系统误差为四叶草像差（40 像差）。通过不同光栅周期的波像差测量实验发现：更换光栅时会导致光栅倾斜角度不一致，导致彗差测量结果不同。开展了正负泰伯位置的系统误差标定实验，对测量系统的系统误差进行了有效的标定，标定出的系统误差与系统装调误差的仿真分析结果比较一致。最后对高 NA 物镜测量过程中涉及的特殊问题进行了探讨，结果提示：测量高 NA 物镜波像差时，需要考虑光瞳坐标畸变、光瞳边缘照度衰减的影响等。

关键词：波像差测量，棋盘光栅剪切干涉仪，高 NA 物镜，系统误差分析

ABSTRACT

With the strong demand of integrated circuit (IC) devices and the continuous progress of lithography technology, IC manufacturing technology has advanced into the nanoscale regime. Modern lithographic tools are the key equipments to manufacture the very large-scale integrated circuits (VLSI). The projection objective is one of the most important subsystems in the lithographic tools. The wavefront aberration of the projection objective directly determines the resolution, imaging contrast, and process window of lithographic tools. The traditional wavefront aberration measurement methods, based on the photoresist pattern and aerial image, can not satisfy the requirement of precision and timeliness of modern high numerical-aperture (NA) lithographic objective measurements. Therefore, a two-dimensional shearing interferometer based on an amplitude chessboard grating and a wavefront reconstruction algorithm is designed to measure the wavefront aberration of high NA objectives. In this dissertation, we focus on the principle of the chessboard grating lateral shearing interferometer (CBGLSI), the interferogram-resolving algorithm, and systematic error attributable to the grating alignment error. The primary contents include the following four parts.

The transmission functions and far-field diffraction distributions of different amplitude gratings were derived using Fourier optics theory. The far-field diffraction properties and efficiencies of different amplitude gratings were analyzed. They indicate that chessboard gratings offer better diffraction efficiencies and fewer disturbing diffraction orders than traditional cross-gratings. Subsequently, a CBGLSI with the phase-shifting mode and Fourier transform mode was configured. The CBGLSI can work in the phase-shifting mode and Fourier transform mode. The interference intensity formulae and modulation functions of the phase-shifting mode were deduced. According to the interference intensity formulae and the phase-shifting properties of diffraction grating, the least-square phase-shifting algorithm was designed. The interferogram-resolving process in the phase-shifting mode was provided. Finally, the interference intensity formulae and modulation functions of the Fourier transform mode were deduced. The interferogram-resolving process in the Fourier transform mode was also provided.

The phase-shifting shearing interferograms formed by the first-order diffraction and third-order diffraction were simulated. Based on the modulation distribution of the phase-shifting shearing interferograms, the algorithm to determine the shearing region of the ± 1 -order diffraction was proposed. The wavefront reconstruction method based on the differential Zernike polynomial fitting was developed. The extraction method of the first-order diffraction information in the phase-shifting shearing interferograms was discussed using the periodic extension and Fourier transform filter methods. The spatial-carrier shearing interferogram formed by the first order diffraction was simulated. The ± 1 -order diffraction information was extracted using two-dimensional Fourier transform and the frequency-domain filtering method. An algorithm to determine the shearing region of the ± 1 order diffraction from the intensity distribution was proposed. The algorithms were validated by the simulated shearing interferogram. The feasibilities of the measurement principle and the inteferogram resolving algorithm were validated.

Grating manufacturing errors, including the duty-cycle and pattern-deviation errors, were analyzed using the Fourier transform method. The influence of the phase-shifting error was analyzed through the shearing interferometer measurement process simulation. The shear ratio and pupil coordinate errors were analyzed through the wavefront reconstruction process simulation. According to the relation between the spherical pupil and planar detector coordinates, the influence of the distortion of the pupil coordinates was simulated. Finally, the systematic error attributable to the grating alignment errors was deduced through the geometrical ray-tracing method.

The CBGLSI experimental setup has been built. The wavefront aberration measurement experiments with different NA objectives and different period gratings have been performed. Our experimental results indicate that the measuring repeatability (3σ) of the wavefront aberration was better than $3\text{ m}\lambda$ when the NA of the objective is below 0.4. The experiment validated that the CBGLSI can function in a dual mode: the phase-shifting mode and the Fourier transform mode. The differences of Z5 to Z36 between the two modes are better than $28\text{ m}\lambda$. Subsequently, through experiments with different Talbot distances, we observed that the systematic error became larger as the defocus increased. The major systematic errors are the tetrafoil aberrations. From the experiments with different period gratings, we observed that the coma aberrations were different. The reason is that the tilt angles of the grating were different when the grating is replaced. Furthermore, we performed a systematic error calibration experiment based

on the multiple-order method. The correct wavefront aberration can be obtained after the calibration. The systematic error calibration results were consistent with the previous analyses. Finally, several special problems involved in the measurement of wavefront aberration were discussed, and the results suggest that the influences of pupil coordinate distortion and irradiance attenuation at the pupil edge should be considered when wavefront aberration of the high NA objective is measured.

Keywords: wavefront metrology, chessboard grating lateral shearing interferometer, high numerical aperture objective, systematic error analysis

目 录

第一章 绪 论	1
1.1 研究工作的背景与意义	1
1.2 光刻投影物镜波像差检测技术的国内外研究历史与现状	4
1.2.1 夏克-哈特曼法	5
1.2.2 点衍射干涉法	7
1.2.3 横向剪切干涉法	11
1.2.3.1 相位型光栅剪切干涉法	11
1.2.3.2 振幅型光栅剪切干涉法	13
1.3 本文的主要贡献与创新	18
1.4 本论文的结构安排	19
第二章 棋盘光栅剪切干涉仪的基本原理	21
2.1 剪切光栅的分析与选择	21
2.1.1 光栅衍射特性分析	21
2.1.1.1 朗奇光栅的衍射特性	21
2.1.1.2 交叉光栅的衍射特性	22
2.1.1.3 棋盘光栅的衍射特性	24
2.1.2 剪切光栅的选择	26
2.2 棋盘光栅剪切干涉仪的结构布局	27
2.3 棋盘光栅剪切干涉仪的相移模式	28
2.3.1 相移模式的干涉光强公式	28
2.3.2 相移模式的调制度函数	33
2.3.3 相移算法设计	35
2.3.4 相移模式的剪切干涉图处理方法	37
2.4 棋盘光栅剪切干涉仪的傅里叶变换模式	40
2.4.1 傅里叶变换模式的干涉光强公式	42
2.4.2 傅里叶变换模式的调制度函数	47
2.4.3 傅里叶变换模式的剪切干涉图处理方法	49
2.5 本章小结	49
第三章 剪切干涉仪仿真与算法验证	50
3.1 相移模式剪切干涉图的仿真	50

3.1.1 零级和一级衍射剪切干涉图仿真	50
3.1.2 零级、一级和三级衍射剪切干涉图仿真	55
3.2 傅里叶变换模式的剪切干涉图仿真	60
3.3 本章小结	64
第四章 棋盘光栅剪切干涉测量系统误差分析	65
4.1 光栅制造误差	65
4.1.1 占空比误差	65
4.1.2 图形偏移误差	66
4.2 相移误差	67
4.3 剪切比误差	70
4.4 光瞳坐标误差	73
4.4.1 光瞳中心位置误差	73
4.4.2 光瞳半径误差	75
4.5 光瞳坐标畸变误差	78
4.6 系统装调误差	81
4.6.1 离焦引起的系统误差	82
4.6.2 光栅倾斜引起的系统误差	83
4.6.3 探测器倾斜引起的系统误差	85
4.7 本章小结	86
第五章 棋盘光栅剪切干涉仪实验	87
5.1 显微物镜波像差测量	88
5.1.1 NA0.25 显微物镜波像差测量实验	88
5.1.1.1 相移模式	88
5.1.1.2 傅里叶变换模式	91
5.1.1.3 其它泰伯位置	94
5.1.2 NA0.4 显微物镜波像差测量实验	95
5.1.2.1 相移模式	95
5.1.2.2 傅里叶变换模式	96
5.1.3 NA0.6 显微物镜波像差测量实验	96
5.1.3.1 相移模式	96
5.1.3.2 傅里叶变换模式	97
5.2 波像差测量结果分析	97
5.2.1 测量结果的重复性比较	97

5.2.2 不同泰伯位置测量结果比较	98
5.2.3 不同光栅周期测量结果比较	99
5.2.4 两种模式的测量结果比较	100
5.3 系统误差标定	101
5.4 光瞳坐标畸变校正	104
5.5 照度衰减的影响	105
5.6 本章小结	108
第六章 全文总结与展望	109
6.1 全文总结	109
6.2 后续工作展望	110
致 谢	112
参考文献	113
攻读博士学位期间取得的成果	122

第一章 绪 论

1.1 研究工作的背景与意义

集成电路是现代信息社会的基石，已经高度渗透到国民经济发展、居民日常生活和现代国防建设等各个方面，其发展规模和技术水平已经成为衡量一个国家综合国力和国际竞争力的重要标志之一。集成电路产业是信息技术产业的核心，是支撑国民经济发展，提升社会生活水平和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。随着互联网、物联网、5G 网络、智能设备、人工智能以及无人驾驶等技术的发展，对集成电路的需求与日俱增。根据国际权威调研机构高德纳（Gartner）发布的报告，2017 年全球集成电路产业销售额达到 4197 亿美元^[1]。中国已经成为全球第一大集成电路消费市场，然而中国的集成电路对外依赖相当严重，自给率严重不足，每年集成电路进口额超过 2000 亿美元，成为中国最大宗进口产品^[2]。对此，国务院在 2014 年 6 月和 2015 年 5 月分别印发了《国家集成电路产业发展推进纲要》和《中国制造 2025》，2014 年 9 月成立了国家集成电路产业投资基金。这些国家政策将大力推动中国集成电路产业的发展，提升中国集成电路制造水平，增强中国集成电路产业的整体实力^{[3]-[4]}。

集成电路是一种微型电子器件或部件，采用一定的制造工艺将一个电路中所需的二极管、三极管、电阻、电感、电容等元件及布线相互连接起来，集中制作在一小块或几小块半导体晶片上，然后经过引线 and 封装，制成具有特定电路功能的微型结构^[5]。德州仪器公司的杰克·基尔比（Jack Kilby）在 1958 年制作了第一个锗片上的集成电路，并于 2000 年因发明集成电路荣获诺贝尔物理学奖^[6]。仙童公司的罗伯特·诺伊斯（Robert Noyce，英特尔公司创始人之一）在 1959 年提交了平面工艺的专利，用铝作为导电条制备集成电路，开创了集成电路时代。这种平面制造工艺是采用光刻技术在光滑平整的硅片上形成集成电路的元器件，随着光刻精度的不断提升，元器件的集成度也相应提高。这种基于光刻技术的平面制造工艺被认为是“整个半导体的工业键”，也是摩尔定律问世的技术基础。1965 年时任仙童公司的戈登·摩尔（Gordon Moore，英特尔公司创始人之一）发现了集成电路的发展趋势，并提出了著名的摩尔定律：当价格不变时，集成电路上可容纳的元器件数目，约每隔 18-24 个月增加一倍，同时性能也将提升一倍^[7]。

从集成电路发明以来的半个多世纪，集成电路遵循着摩尔定律，保持着强劲的发展态势，而支撑其快速发展的重要技术基础就是光刻技术的不断进步。如果没有光刻技术的不断进步，集成电路制造水平就不可能从 20 世纪 70 年代的微米

量级发展到 90 年代的亚微米量级，再进入 21 世纪的纳米时代。在集成电路制造过程中，最复杂、最关键、最昂贵的工序就是光刻，大概占整个制造成本的三分之一，而且这一比重还在上升。因此，光刻技术在整个集成电路制造过程中具有举足轻重的作用，是集成电路制造工艺发展的驱动力。

光刻技术主要包括光学曝光光刻、电子束光刻、X 射线光刻、离子束光刻、等离子光刻、原子力光刻等。光学曝光光刻又包括接触式光刻、接近式光刻、干涉光刻和光学投影曝光光刻。其中光学投影曝光光刻已经成为大规模集成电路量产的主要光刻技术，它是利用光学投影成像的原理，通过光刻投影物镜将掩模版上的大规模集成电路图形以分步重复或步进扫描曝光的方式成像到涂覆光刻胶的硅片上，实现集成电路图形的转移^[5]。

光刻机的主要特征参数为临界尺寸 (Critical Dimension, CD)，其计算公式为：

$$CD = k_1 \frac{\lambda}{NA} \quad (1-1)$$

其中， k_1 为工艺系数因子， λ 为曝光波长，NA 为光刻投影物镜的数值孔径。因此有三种途径可以降低 CD 值：降低工艺系数因子 k_1 、缩短曝光波长 λ 、增大光刻物镜数值孔径 NA。如图 1-1 所示，光学投影光刻机的曝光波长先后经过了 436nm (g 线)、365nm (i 线)、248nm (KrF)、193nm (ArF)、13.5nm (EUV) 等几个技术阶段。投影光刻物镜的数值孔径也经历了 0.28、0.4、0.6、0.75、0.85、0.93、1.35 (浸没) 等几个阶段。通过离轴照明(OAI)、邻近效应校正(OPC)、相移掩模(PSM)、光源掩模优化 (SMO)、提高抗蚀剂性能等分辨率增强技术来降低工艺系数因子，使其越来越接近 0.25 的理论极限值。

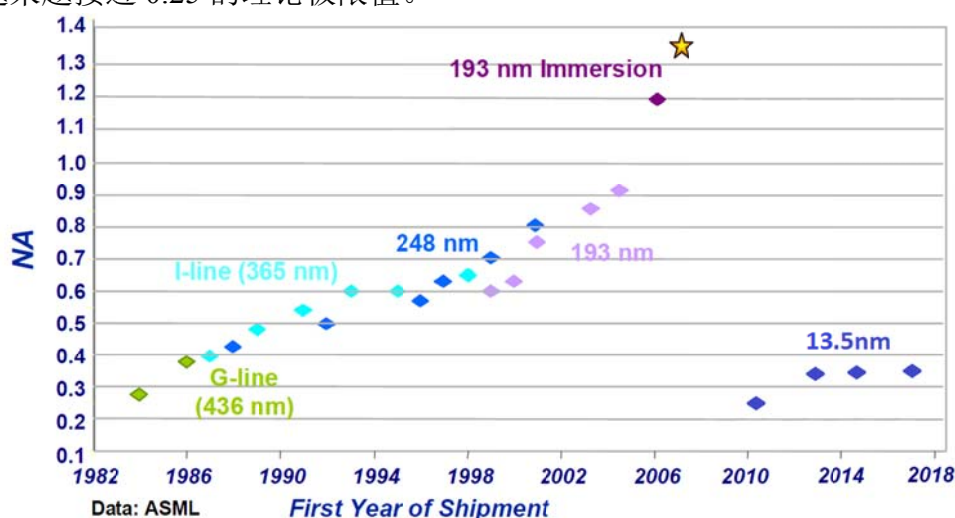


图 1-1 投影光刻物镜曝光波长和数值孔径的发展趋势

曝光波长小于 248nm 的现代光刻机已经发展了近 30 年，目前已经实现商业化应用的有 KrF (248nm) 光刻机、ArF (193nm) 光刻机和浸没式 ArF (193nm) 光刻机，随着 EUV 光源功率问题的解决，EUV (13.5nm) 光刻机有望在未来两年开始实现商用。其中 NA1.35 浸没式 ArF 光刻机于 2007 年在 45nm 节点开始商用，后来通过双重曝光 (Double-patterning)、多重曝光 (Multi-patterning) 等技术继续沿用至 10nm 节点，是目前集成电路先进制造生产线的主力机型。现代光刻机的主要生产商有三家：荷兰 ASML 公司，日本 Canon 公司和 Nikon 公司，但是高端的 NA1.35 浸没式 ArF 光刻机和 EUV 光刻机基本上被荷兰 ASML 公司独家占领。

光刻投影物镜是光刻机最核心的单元系统之一，决定了光刻机整机的主要性能。现代光刻机中的光刻投影物镜的系统设计、材料制备、光学加工、装配、系统测试等各个环节，均需要达到当代的最高技术水平。波像差会直接影响光刻机整机的临界尺寸、成像对比度和工艺窗口等参数，它是评价光刻投影物镜性能的一个重要指标。如图 1-2 所示，从 ArF 光刻投影物镜的发展趋势可以看出，随着光刻临界尺寸的不断减小，投影物镜的数值孔径不断增大，物镜波像差的要求也更加严格，45nm 节点光刻物镜的波像差 RMS 值要求优于 1nm^{[8]-[9]}。

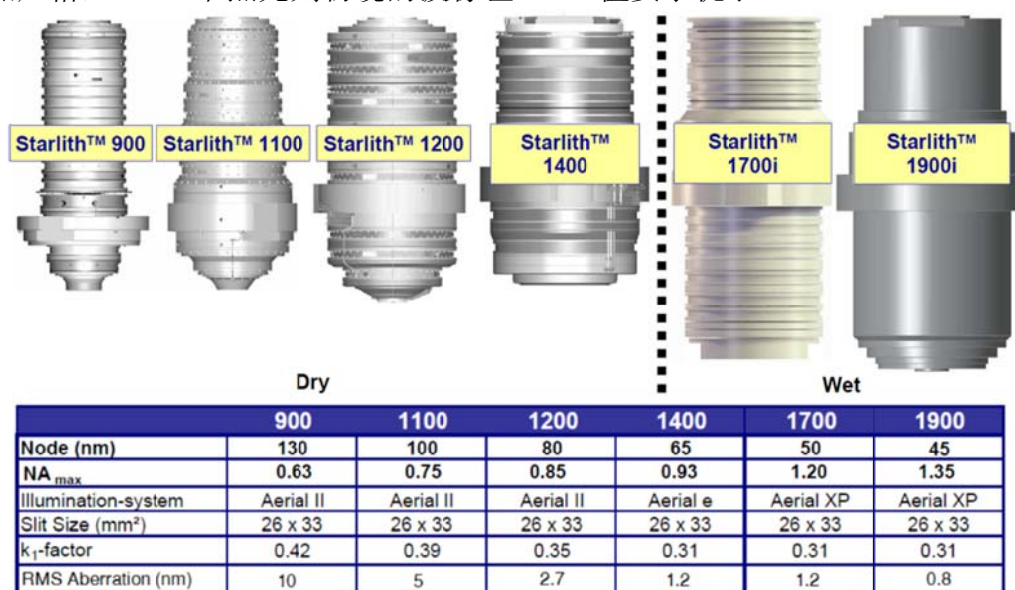


图 1-2 ArF 光刻投影物镜关键技术指标的发展趋势

光刻投影物镜精密装配完成后，在装上整机前必须对其波像差进行测试，判定物镜质量是否能够满足装机要求。由于高 NA 投影物镜的波像差已经达到纳米量级，所以波像差检测设备的测量精度需要达到亚纳米量级。另外，在光刻机实际运行过程中，工作环境的变化或光学镜片受热不均匀等因素都会引起波像差剧烈变化，而且这个变化是一个动态过程，此时就需要采用波前控制技术对波像差

进行动态控制和补偿^[10]。因此光刻投影物镜波像差的高精度在线检测技术是现代光刻机顺利研制和正常工作的重要保障。光刻投影物镜波像差检测技术作为国外光刻设备供应商的核心技术，不会对该技术进行转让或者出口。因此，深入研究光刻投影物镜波像差检测技术，掌握和攻克其中的关键技术，具有非常高的社会价值和学术价值。

1.2 光刻投影物镜波像差检测技术的国内外研究历史与现状

光刻投影物镜波像差的传统检测方法是基于光刻胶曝光的方法，主要包括基于光刻胶的分布光瞳采样方法、基于光刻胶的谐振光瞳采样方法和基于光刻胶的离散光瞳采样方法等。该方法主要是将涂覆光刻胶的硅片放在投影物镜像面上，再通过投影物镜将制作有特定图案的测试掩模版成像在硅片上，然后经过显影、刻蚀等工艺在硅片上得到图像，再使用扫描电子显微镜测量硅片上的图像，从而判断投影物镜的像差^{[11]-[17]}。该检测方法的缺点是测量时间较长，而且由于涂胶、显影、刻蚀等工艺存在误差，导致测量精度较低。该方法既不能满足测量精度，也无法实现测量结果的快速反馈。

光刻机厂商后来发展了基于空间像测量的波像差检测方法，代表性技术主要有 ASML 公司的 TAMIS 技术和 Nikon 公司的 Z37 AIS 技术^{[18]-[23]}。它们都是利用空间像传感器在投影物镜像面附近测量投影物镜空间像的光强分布，根据空间像光强分布与光源掩模、特定像差的关系，通过优化迭代运算得到被测物镜的波像差。国内的上海光机所和华中科技大学对使用相移掩模、任意形状照明等方式的空间像测量方法进行了研究^{[24]-[36]}。使用该方法测量时，需要改变物镜数值孔径与相干因子，在多种照明模式下采集空间像，才能计算出投影物镜的波像差，而且还会引入某些其它类型的系统误差。因此在测量精度和测量速度上也有所不足。

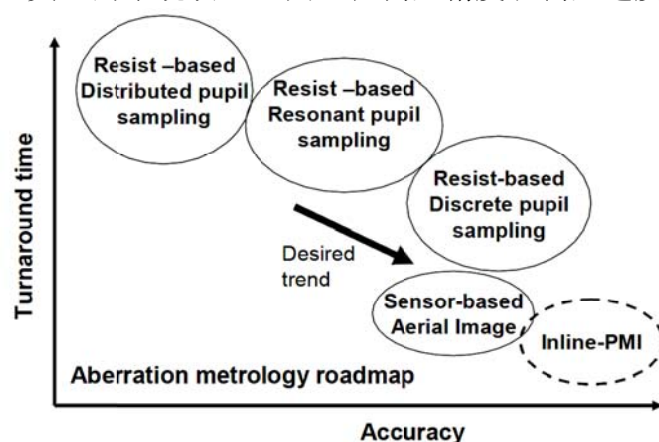


图 1-3 光刻物镜波像差测量方法的发展趋势

为了满足测量精度和在线性的要求，人们提出了基于光瞳相位测量方法的在线相位测量干涉仪(Inline phase measurement interferometer, Inline-PMI) (如图 1-3)。光瞳相位测量方法的优点是检测速度快、精度高、重复性好，是光刻投影物镜波像差检测技术的主要发展方向。基于光瞳相位测量的波像差检测方法按照其检测原理可以分为夏克-哈特曼法、点衍射干涉法与剪切干涉法。

1.2.1 夏克-哈特曼法

夏克-哈特曼传感器是一种由微透镜阵列和 CCD 组成的波前测量器件，它具有结构紧凑、光源相干性无要求、无须参考面、可实时测量等优点，广泛应用于自适应光学系统的实时波前测量和激光光束质量诊断等领域。

2003 年，日本 Nikon 公司的 Torn Fujii 等人开发了一种基于夏克-哈特曼方法的便携式相位测量干涉仪(P-PMI)，可以安装在曝光系统的工件台上，用来实时监测光刻投影物镜的波像差。该测量系统如图 1-4 所示，主要由散射版、针孔、被测物镜、耦合物镜、微透镜阵列和 CCD 组成^{[37]-[39]}。散射版安装在投影物镜物面的针孔掩模版上方，用来均匀化投影物镜光瞳面的光强，并且增大光瞳上的照明区域。掩模版上的针孔尺寸要比衍射极限大，为物镜波像差快速测量提供充足的光能，否则由于针孔透过能量很弱，从而导致测量时间很长。投影物镜出射的会聚光经后面的耦合物镜准直，将投影物镜出射的待测球面波转换为哈特曼传感器可以检测的平面波，然后被微透镜阵列分割成很多子孔径，每个子孔径的光束被微透镜阵列会聚到焦面位置的探测器上，根据有像差的光束会聚点坐标相对无像差理想会聚点坐标的偏离，可以计算出被测波前的局部斜率，最后通过波前重构方法得到被测波前（如图 1-5）。

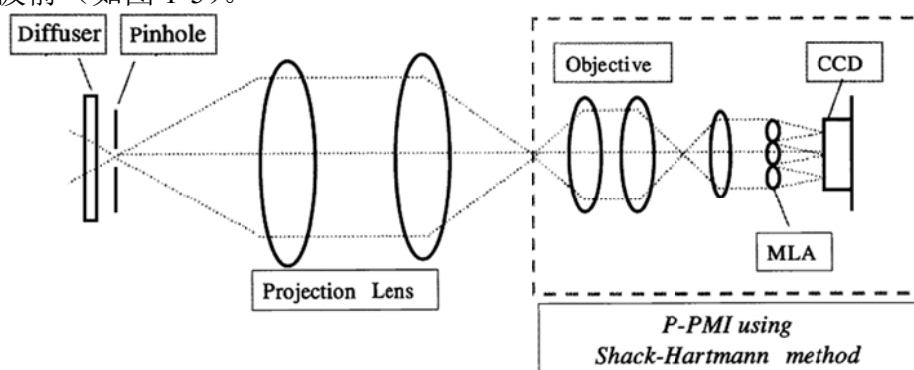


图 1-4 夏克-哈特曼法原理图

Nikon 公司 P-PMI 的波前测量重复性可以达到 $0.1\text{m}\lambda$ ，与离线 PMI 测量结果相比，Zernike 系数平均绝对值偏差为 $2.2\text{m}\lambda(0.42\text{nm})$ ；在整个扫描视场上，Zernike

系数平均绝对值偏差为 $1\text{m}\lambda(0.19\text{nm})$ 。P-PMI 的缺点是使用前需要对耦合物镜的系统误差进行精确标定，而且当环境温度变化、每次转运后都需要重新进行精确标定。

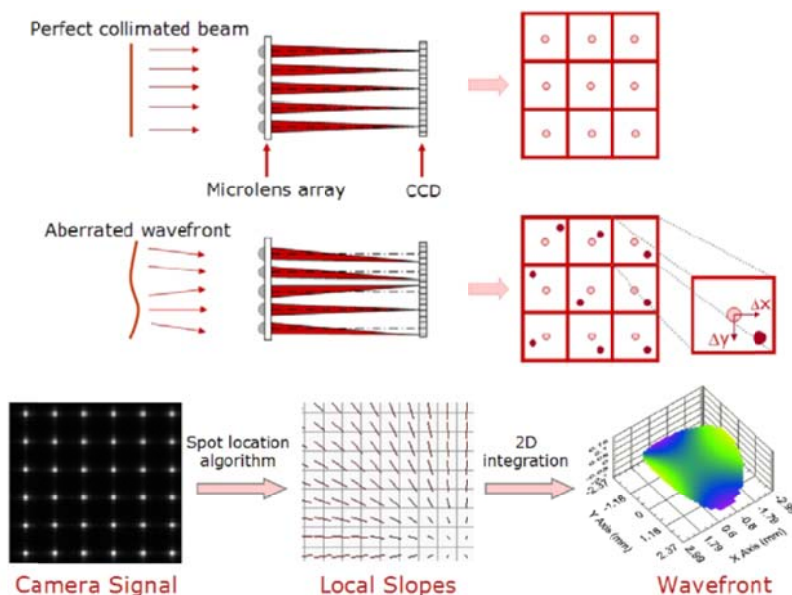


图 1-5 夏克-哈特曼的波前重构方法

2011 年，荷兰代尔夫特理工大学的 A.Polo 提出了一种通过哈特曼传感器测量 EUV 光刻系统波像差的方法（如图 1-6）。由于极紫外辐射被所有材料和气体强吸收，因此该方法将夏克-哈特曼传感器中常用的微透镜阵列用哈特曼小孔阵列代替。由于不存在透镜，光斑探测和像差测量的分辨率会有所下降。A.Polo 开展相关分析和可见光试验，验证了原理和算法的可行性^{[40]-[41]}。

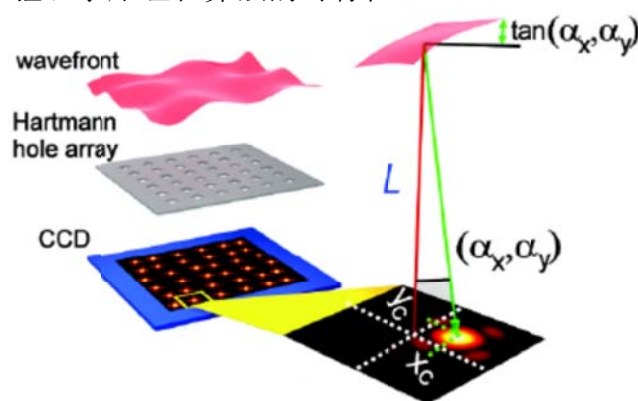


图 1-6 用于 EUV 物镜波像差测量的哈特曼法原理图

2012 年，北京理工大学的刘克提出了一种使用针孔阵列光源的哈特曼测量方法^[42]，如图 1-7 所示。该方法与 Nikon 的哈特曼方法类似，主要区别在于在物面

上采用针孔阵列代替散射版，使用针孔阵列衍射产生的扩展光源为哈特曼传感器提供足够的光强。物面针孔的尺寸小于被测物镜的衍射极限，可以衍射产生系统误差标定过程中的理想球面波。在像面放置对应的针孔阵列，然后通过耦合物镜将球面波转换为平面波，最后使用哈特曼传感器进行波前测量。根据其仿真结果，标定系统误差后，其理论测量精度优于 0.5nm RMS。

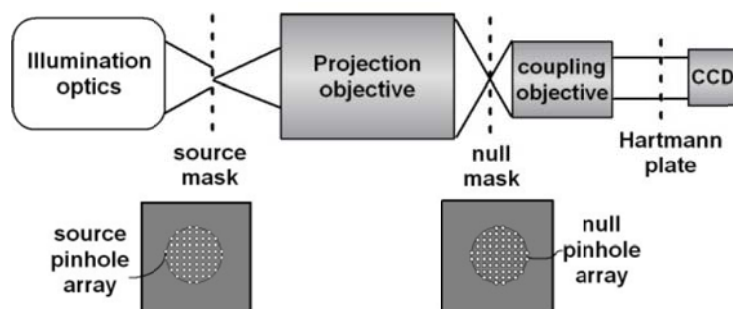


图 1-7 针孔阵列的哈特曼法原理图

2014 年，合肥工业大学的丁功明研究了基于哈特曼传感器的投影物镜波像差检测方法，分析了影响针孔衍射球面波前质量的相关因素，提出了解决高 NA 准直透镜设计、加工和针孔能量透过率低等问题的方案^[43]。

夏克-哈特曼法测量物镜波像差的优点是不需要参考波前，对光源的相干性没有要求，对扰动和振动具有平均效应。该方法的缺点是空间分辨率较低，高 NA 耦合物镜设计加工较难，耦合物镜的系统误差需要精确标定，当工作波长变化、温度变化时需要重新标定。

1.2.2 点衍射干涉法

点衍射干涉法是 R.N. Smartt 在 1972 年提出的一种共光路干涉测量方法，它利用极小针孔衍射产生的标准球面波作为参考波（与理想球面的偏差可以小于 $\lambda/10000$ ），与经过被测光学系统的测试波前相互干涉形成干涉条纹，因此，该方法能够实现光学系统波像差的高精度测量^[44]。

1996 年，美国劳伦斯伯克利国家实验室的 H.Medecki 设计了一种新颖的相移点衍射干涉仪(PS/PDI)^[45]，在传统点衍射干涉仪的基础上，在物面一侧或像面一侧加入透射式光栅引入相移功能（如图 1-8），并使用一个包含极小参考针孔和大窗口的不透明掩模代替只有微小参考针孔的半透明掩模。光源发出的光束首先经过被测物镜物面上的针孔滤波，通过被测物镜后携带着波像差信息，然后被相移点衍射干涉仪的相移光栅衍射，在被测物镜的像面上产生多个衍射级，点衍射板位于被测物镜的像面上，零级衍射光通过极小针孔衍射形成理想球面参考波，一级

衍射光通过窗口携带着被测物镜波像差信息作为测试波，参考波与测试波发生干涉，在探测器上形成干涉条纹；沿光栅刻线的垂直方向移动光栅，在一级衍射光中引入相移，采集多帧相移干涉图，进行相位求解和相位解包计算出被测物镜的波像差。

1997 年，该实验室在 EUV 波长成功测量一个放大倍率为 1/10、NA 为 0.1 的 Schwarzschild 极紫外光刻物镜，测量精度到达 0.06nm ^[46]。2001 年又测量了第二个 NA0.1 的极紫外投影物镜，测量结果与剪切干涉方法差异为 0.12nm ^{[47]-[48]}。该相移点衍射干涉仪具有结构紧凑、共光路干涉、适用光谱范围广等特点。

Two Examples of the PS/PDI

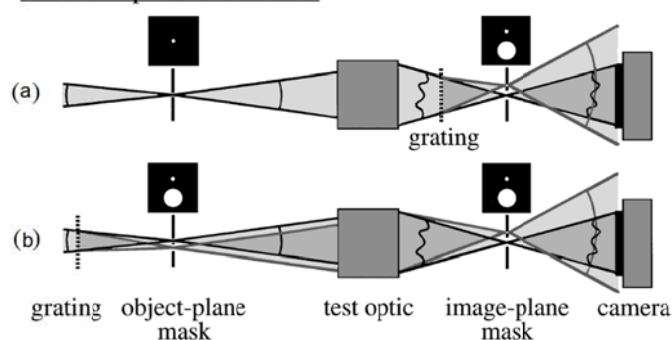


图 1-8 相移点衍射干涉仪原理图。(a)像方引入相移功能；(b)物方引入相移功能

2000 年，日本超先进电子技术联盟(ASET)设立了 EUV 波前测量工程，后来转变为极紫外光刻系统开发联盟(EUVA)，由 Canon 公司、Nikon 公司、兵库大学、等单位参与组成，目标是开发一种测量精度为 0.1nm RMS 的极紫外光刻投影物镜波像差测量系统。其候选方案有：点衍射干涉仪、线衍射干涉仪、剪切干涉仪等。其中点衍射干涉仪的原理图如图 1-9 所示，与劳伦斯伯克利国家实验室的方案基本类似，不同之处在于相移光栅位于物面一侧^[49]。2006 年 EUVA 测量了一个放大倍率为 1/20、NA 为 0.2 的 Schwarzschild 系统，波像差 RMS 值的测量精度为 $4.8\text{ m}\lambda(0.064\text{nm})$ (不包括旋转对称系统误差)、测量重复性为 $3.4\text{ m}\lambda(0.045\text{nm})$ ^[50]。

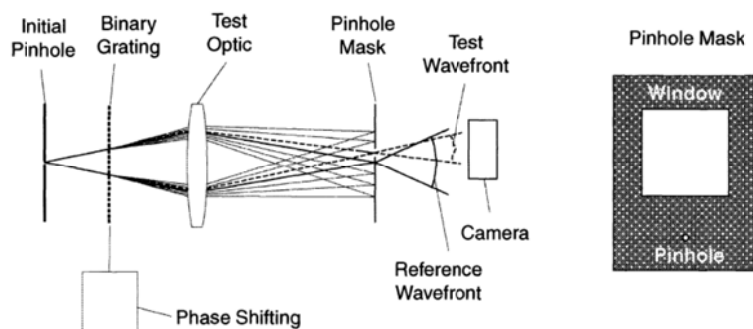


图 1-9 相移点衍射干涉仪(PS/PDI)的原理图

2006 年, 日本 Canon 公司设计了一种线衍射干涉仪, 使用狭缝代替点衍射干涉仪中的针孔, 增加系统光能透过率。如图 1-10 所示, 物方掩模版由极小狭缝和窗口组成, 其中极小狭缝的宽度小于投影物镜的衍射极限, 窗口的宽度远大于投影物镜的衍射极限, 狭缝出射的波前为垂直于狭缝方向的理想波前。同时, 像方硅片面也安装相似的掩模版, 并且将物方的狭缝成像在像方的窗口上, 物方的窗口成像在像方的狭缝上。物方狭缝产生的理想波前经过投影物镜和物镜像面的窗口作为测量光束, 与物方窗口出射的光线经过投影物镜和物镜像面的狭缝衍射产生的理想参考光束相互干涉, 通过两个光束形成干涉条纹可以计算出垂直于狭缝方向的波像差。通过两组相互正交的 XY 方向测量掩模进行测量, 从而计算出投影物镜的波像差。

为了增强光源的空间相干性, 还需要设计特殊的照明结构, 实现狭缝方向相干因子为 1, 垂直狭缝方向为小相干因子。Canon 公司在 FPA-6000AS4(193nm, NA0.85)光刻机上开展了测试实验, Z5-Z36 单项 Zernike 系数的测量重复性小于 $2m\lambda(0.39nm)$, 波像差的重复性小于 $1.4m\lambda(0.27nm)$ ^[10]。

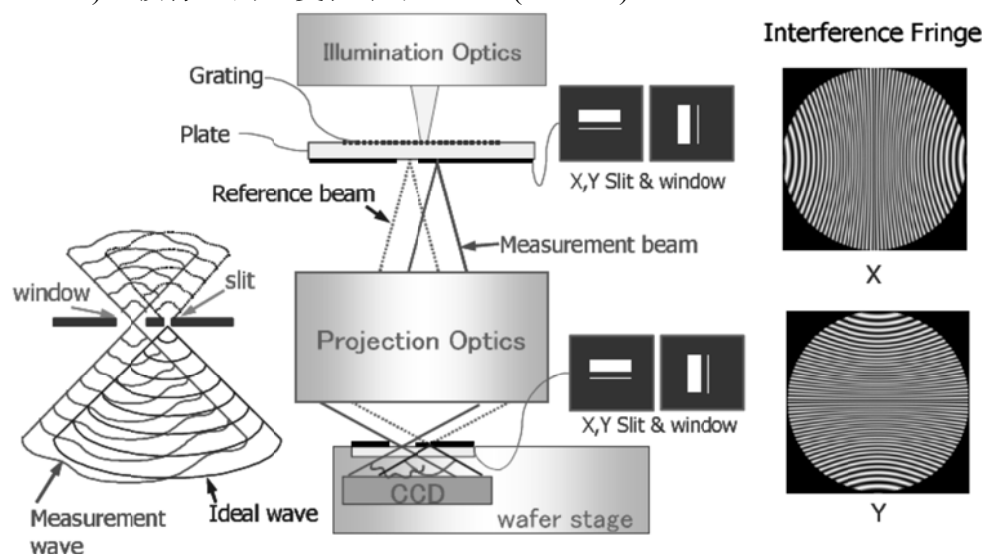


图 1-10 线衍射干涉仪(LDI)的原理图

2001 年, 长春光机所开始研究光纤点衍射干涉仪, 用于光学表面面形测量。由于光学表面面形和光学系统波像差的检测精度要求越来越高, 国内从事这方面研究的大学、研究所近些年也逐渐增多, 主要有长春光机所、中科院光电所、北京理工大学、浙江大学、南京理工大学、西安交通大学等^{[51]-[69]}。2010 年, 北京理工大学李艳秋等人使用相移点衍射干涉仪(PS/PDI)在可见光波段 ($632.8nm$) 测量了一个放大倍率为 1/20, NA 为 0.2 的 Schwarzschild 物镜 (如图 1-11 所示), 波像差 RMS 值绝对测量精度为 $25m\lambda$, 波像差 RMS 值重复测量精度优于 $1m\lambda$ ^[57]。2012

年，长春光机所的张宇等人使用双光纤相移点衍射干涉仪在可见光（532nm）测量了一个 NA0.1，放大倍率为 3X 的显微物镜（如图 1-12 所示），8 组数据（64 次测量结果取平均）的重复性达到 0.13nm RMS^[58]。2012 年，浙江大学的王道档等人搭建点衍射球面干涉检测系统测量了两个口径为 25.4mm，曲率半径为 500mm 的高反射率和低反射率球面镜，与 ZYGO 干涉仪测量结果比较，PV 值差异为 10mλ，RMS 值差异为 2mλ^[62]。2014 年，中国科学院光电技术研究所的许嘉俊也搭建了点衍射球面面形测量系统，测量了口径为 25mm，曲率半径为 250mm 的铝反射镜进行，与 ZYGO 干涉仪的测量结果比较，PV 值差异为 13.2mλ，RMS 值差异为 10.5mλ^[64]。

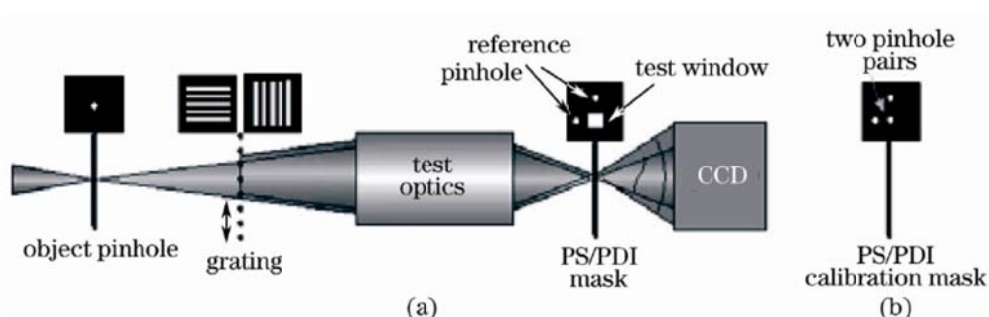


图 1-11 带标定掩模的相移点衍射干涉仪的原理图。

(a)点衍射干涉仪测量系统；(b)标定掩模

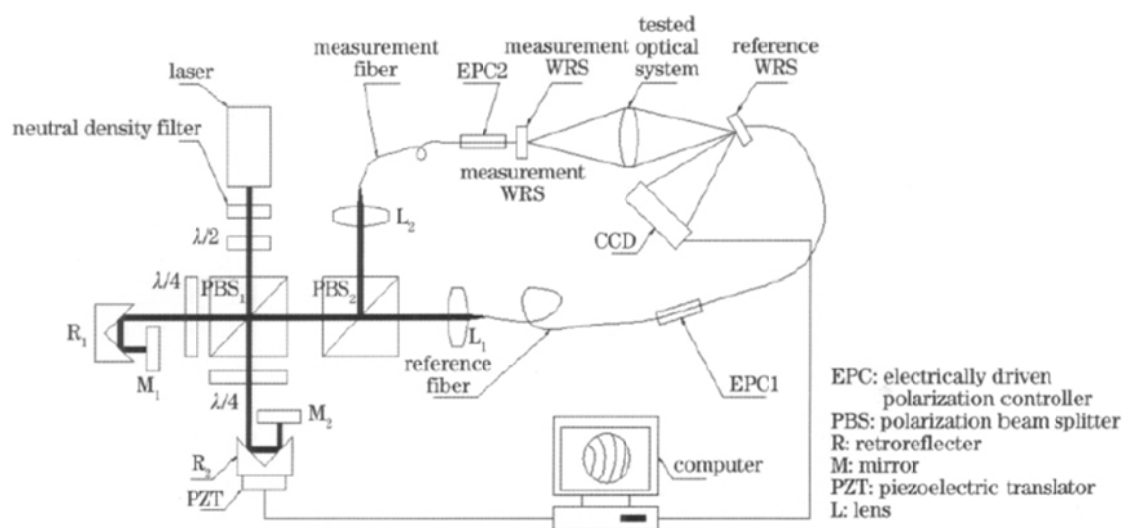


图 1-12 双光纤相移点衍射干涉仪的原理图

点衍射干涉法的优点是共光路干涉、不需要参考面、测量精度高。该方法的缺点是光能利用率低、信噪比较低、极小针孔容易堵塞、针孔对准困难、测量时间较长、光源相干性要求较高。

1.2.3 横向剪切干涉法

剪切干涉法是干涉测量方法中的一个重要分支,根据剪切实实现方式,一般可以分为横向剪切干涉、径向剪切干涉、旋转剪切干涉、翻转剪切干涉等。其中横向剪切干涉是通过分光器件(平板、棱镜、光栅等)分离或者复制出一个被测波前并横向移动一定的距离,使其相对于原始波前产生一个横向偏移,在两个波前的重叠区域产生干涉。根据剪切干涉图计算得到波前斜率信息,从而重构出被测波前。基于衍射光栅的横向剪切干涉仪具有结构紧凑、共光路干涉、无需参考面、光源相干性要求低、抗干扰能力强、测量范围大等优点。

根据光栅调制对象的不同,可以分为相位型光栅和振幅型光栅。最近 20 年,许多基于衍射光栅的剪切干涉仪被用于高精度波前测量,下面将分别进行介绍。

1.2.3.1 相位型光栅剪切干涉法

2000 年,法国国家航空航天研究中心的 J. Primot 提出了一个基于改良哈特曼掩模版的四波前剪切干涉仪(QWLSI)。如图 1-13 所示,该改良哈特曼掩模版由传统的方孔网格哈特曼掩模版和相位型棋盘光栅组合组成。相位型棋盘光栅的间距为哈特曼掩模版间距的两倍,相位台阶高度为半个测量光谱中心波长;哈特曼掩模版的方孔宽度为棋盘光栅格子的 $2/3$,其远场衍射中 0 级和 ± 3 级均被抑制,衍射能量主要集中在二维方向的四个 ± 1 级衍射上(如图 1-14 所示)。通过对剪切干涉图进行傅里叶变换得到其空间频谱分布,再进行窗口滤波和逆傅里叶变换提取出四个方向上的波前斜率,然后采用傅里叶变换波前重构方法复原出被测波前。该技术被 PHASICS 公司商业化为 SID4 波前探测器,可以用于激光光束诊断、波前测量和生物样品成像等领域^{[70]~[78]}。

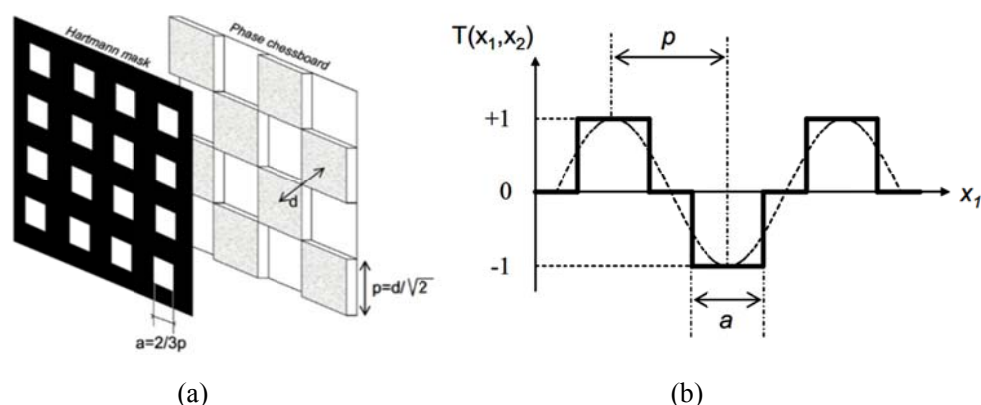


图 1-13 改良哈特曼掩模版的组成和特性。(a)改良哈特曼掩模版的结构组成;(b)改良哈特曼掩模版的透光函数分布

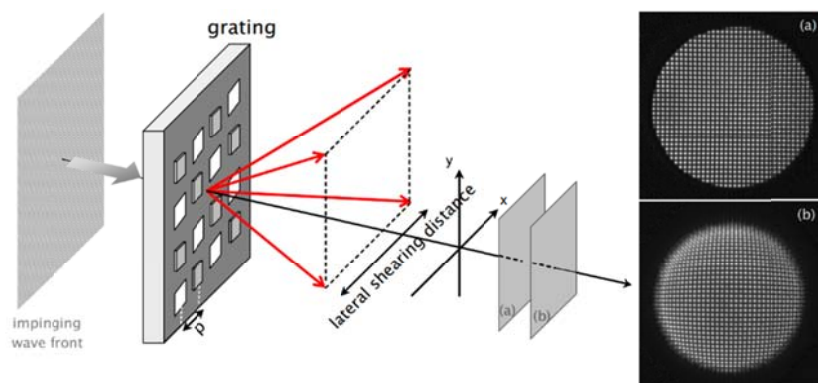


图 1-14 基于改良哈特曼板四波前剪切干涉仪的原理图

2012 年, 北京理工大学的王海提出了一种相位型交叉光栅横向剪切干涉仪 (CPGLSI)^{[79]-[80]}, 如图 1-15 所示。其基本原理为: 在四波前剪切干涉仪 (QWLSI) 的前面增加了一个准直物镜, 物镜像面出射的波前经准直物镜后转换为平面波, 然后经过一个相位型交叉光栅, 形成四个 1 级衍射并产生剪切干涉, 采用傅里叶变换对剪切干涉图进行处理。目前只是开展了部分理论分析和光栅的测试工作。

2014 年, 南京理工大学的方波等人设计了基于相位型棋盘光栅的横向剪切干涉仪, 并与 SID4 波前传感器的测量结果进行了比较, PV 值相差 $77\text{m}\lambda$, RMS 值相差较大^{[81]-[84]}。

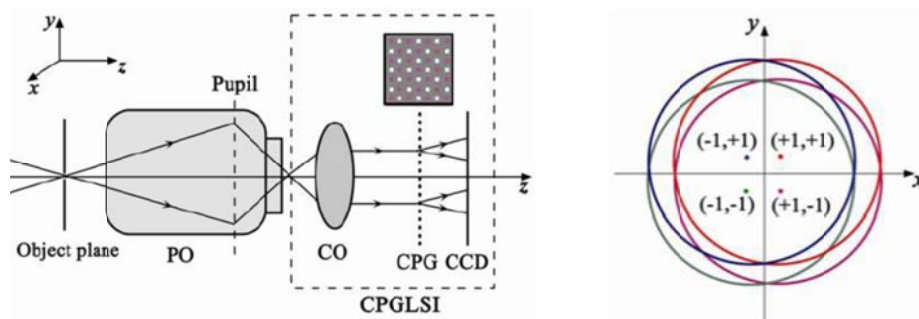


图 1-15 CPGLSI 剪切干涉仪的原理图

2015 年, 浙江大学的凌瞳对四波前剪切干涉仪进行了改进, 设计了一种随机编码复合光栅, 成功消除了 ± 1 级以外的其它衍射级。如图 1-16 所示, 该光栅主要由振幅型随机编码光栅和相位型棋盘光栅组成。如图 1-17 所示, 该振幅型随机编码光栅采用基于光通量约束的随机编码方法, 生成二值化振幅型网格, 从而得到透过率近似余弦分布的振幅型光栅。随机编码复合光栅的远场衍射中只存在 ± 1 级衍射, 除了存在一些量化噪声, 绝大部分高级衍射得到了抑制。使用基于随机编码复合光栅的四波前剪切干涉仪测量了一个直径为 5mm 的光学平板, 与 ZYGO

GPI干涉仪的波像差RMS值测量结果差异为 $1\text{m}\lambda$ ；测量一个焦距为 90mm 的物镜，与ZYGO GPI干涉仪的差异为 $2\text{m}\lambda$ ；测量一个焦距为 50mm 的物镜，与ZYGO GPI干涉仪的差异为 $32\text{m}\lambda$ ^{[85]-[90]}。

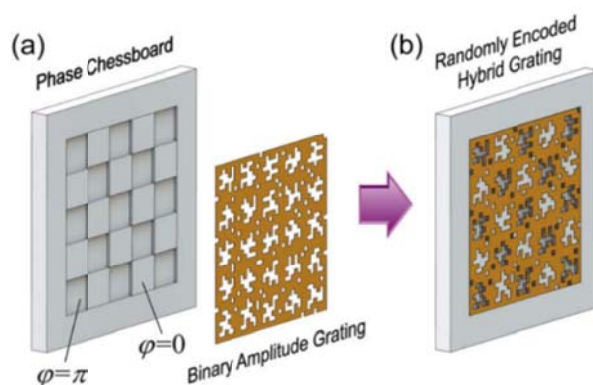


图 1-16 随机编码复合光栅的示意图。(a)独立的相位型棋盘光栅和二元振幅型光栅；(b)复合后的随机编码光栅

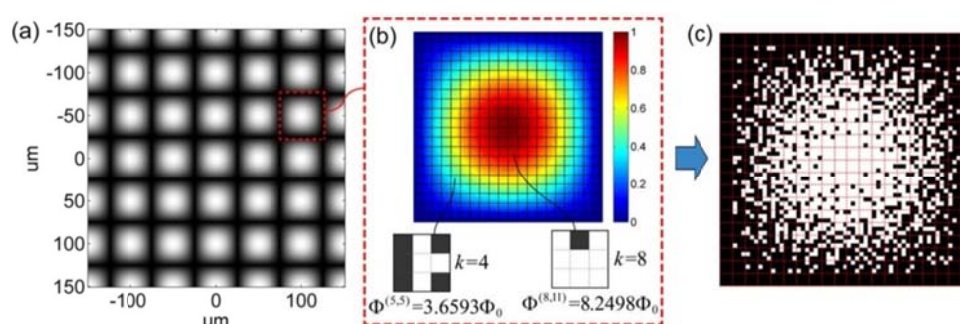


图 1-17 振幅型编码光栅的随机编码设计流程。(a)理想四波前光栅的振幅透过率；(b)每个网格对应的通量和随机编码值；(c)一个周期内二元透过率分布

相位光栅剪切干涉仪中，相位光栅的光栅周期一般为 $100\text{-}300\mu\text{m}$ 。由于相位光栅的相位台阶是针对特定波长和正入射情况进行优化设计的，所以基于相位型光栅的横向剪切干涉仪一般适合于准平面波前的测量，在测量发散或者会聚波前时，测量精度很难估算。

1.2.3.2 振幅型光栅剪切干涉法

1996年，美国圣地亚国家实验室开发了一种横向剪切干涉仪，如图1-18所示。首先将激光等离子体光源（LPS）反射到一个狭缝上作为照明光源，在靠近物镜像面处放置一维振幅型衍射光栅，衍射后的光强主要集中在零级和 ± 1 级，选择合适光栅周期使得相邻衍射级的横向剪切量较小，同时在剪切方向横向移动光栅进行

相移,使用 CCD 记录干涉条纹,采用相位求解算法计算出该剪切方向的波前斜率。由于一次只能获得一个方向的波前斜率,因此需要使用两个正交的狭缝光源和光栅,在两个独立方向分别进行测量才能获得二维波前信息。该实验室在 13.4nm 波长处初步测量了一个 Schwarzschild 物镜,测量灵敏度优于 0.03λ ^{[91]-[92]}。

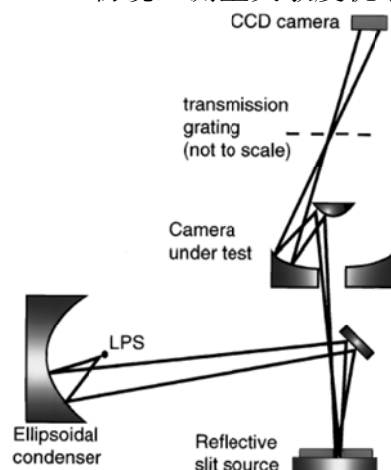


图 1-18 横向剪切干涉仪的原理图

2000 年,美国劳伦斯伯克利国家实验室的 P. P. Naulleau 和 K. A. Goldberg 提出了一种空间载频剪切干涉仪^{[93]-[96]}。一维剪切干涉仪使用一维光栅,测量过程中需要旋转或者更换光栅,得到正交方向上的两个波前斜率测量结果。在应用于高精度($\lambda_{\text{EUV}}/100$)的 EUV 系统波像差测量时,对光栅纵向的平面重合性要求优于 $0.1\mu\text{m}$ 。针对这个问题,他们提出通过使用振幅型交叉光栅,同时进行两个正交方向的剪切干涉(如图 1-19)。在采集到剪切干涉图后,通过傅里叶变换得到其频谱信息,然后提取出两个方向的剪切干涉信息。2004 年该实验室使用该方法测量了放大倍率为 1/5、NA 为 0.3 的两反射镜 EUV 光刻系统(MET),测量精度为 0.1nm。

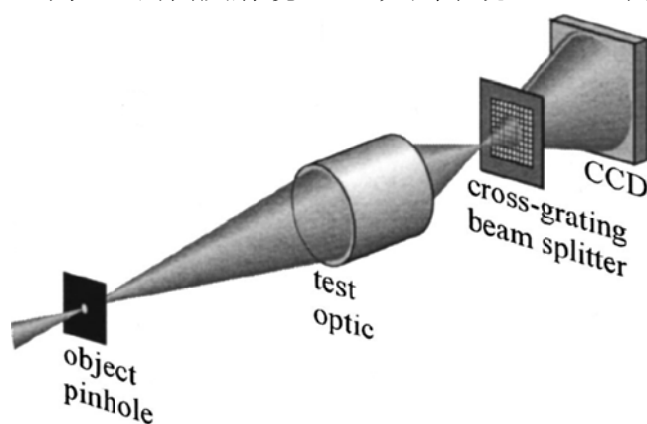


图 1-19 空间载频的二维剪切干涉仪原理图

2004 年, 日本 Nikon 公司的 M. Hasegawa 等也提出了类似的交叉光栅剪切干涉仪^[97]。如图 1-20 所示, 四窗口型交叉光栅剪切干涉仪 (CGLSI) 在焦面上增加了一个衍射级选择窗口, 用于选择只让 X、Y 方向的 ± 1 级衍射光通过; 无窗口型数字泰伯剪切干涉仪 (DTI) 要求将交叉光栅定位在像面的泰伯位置。CGLSI 的剪切干涉图处理和波前重构过程如图 1-21 所示, 首先对剪切干涉图进行傅里叶变换, 得到其空间频谱, 然后提取 X、Y 方向 ± 1 级频谱, 再进行逆傅里叶变换得到 X、Y 方向的波前斜率, 最后使用差分 Zernike 多项式进行波前重构。2005 年, Nikon 使用该方法测量了一个放大倍率为 1/20、NA 为 0.2 的 Schwarzschild 物镜, 波像差 RMS 值的测量精度为 $15.7\text{m}\lambda$ (0.21nm) (不包括旋转对称的系统误差)、重复性为 $6.5\text{m}\lambda$ (0.087nm)^[98]。2008 年使用这两种方法测量了 NA0.25 的六反射镜 EUV 光刻物镜样机, 针对物镜波像差 RMS 值, CGLSI 的测量重复性为 $20.1\text{m}\lambda$ (0.27nm), DTI 的测量重复性为 $5.2\text{m}\lambda$ (0.07nm)^[99]。

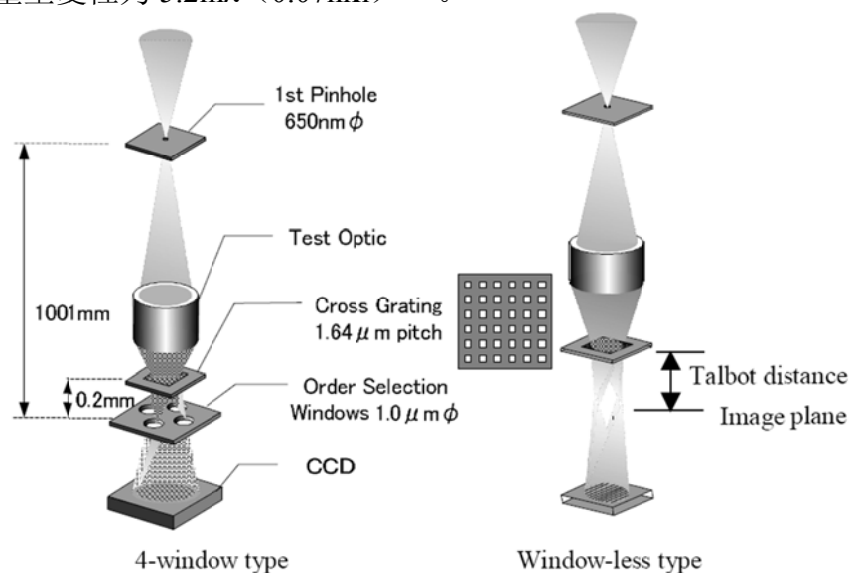


图 1-20 CGLSI 剪切干涉仪的原理图

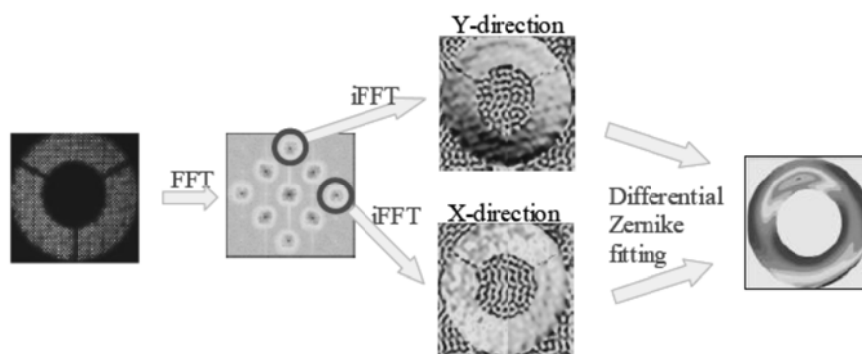


图 1-21 CGLSI 剪切干涉仪的波前重构方法

2010 年, 日本 Nikon 公司联合 Canon 公司和日本电气通信大学开发了一种可以使用低亮度 EUV 光源的波像差测量方案——复合非相干光源泰伯干涉仪 (multi-incoherent source Talbot interferometry, MISTI)^[100]。如图 1-22 所示, 该方案在物面上采用针孔阵列代替单个针孔, 与单个针孔的方案相比, 其系统透过光强增加了 10^6 倍, 使用 EUV 曝光系统中用于照明和硅片曝光的 EUV 光源就可以测量投影物镜的波像差。2013 年, 使用该方法与 DPP 光源测试了一个放大倍率为 1/5、NA 为 0.3 的 EUV 光刻物镜, 物镜波像差 RMS 值的测量重复性为 $1.5\text{m}\lambda$ (0.02nm), 同时使用多种不同标定方法对波像差进行了评估, 确定波像差 RMS 值测量精度为 $18.5\text{m}\lambda$ (0.25nm)。

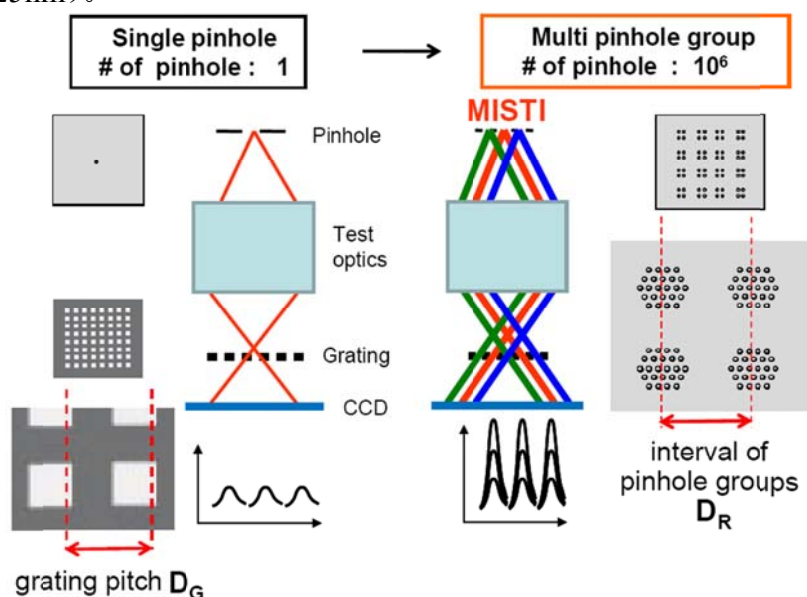


图 1-22 MISTI 剪切干涉仪的原理图

2014 年, 浙江大学的孙磊开展了四视窗型交叉光栅横向剪切干涉系统研究, 建立了数学模型, 搭建了实验装置, 获得了高对比度的干涉图^[101]。

2003 年, 德国 Zeiss 公司的 H. Haidner 等人发明了一种相移剪切干涉仪 ILIAS(Integrated Lens Interferometer At Scanner), 可以集成到光刻机的硅片台上进行在线测量。如图 1-23 所示, 该剪切干涉仪在掩模面(物面)放置一维朗奇光栅, 在硅片面(像面)放置二维棋盘形光栅, 会聚的波前经二维光栅衍射分成多个横向剪切波前, 只考虑低阶衍射级(-1、0、+1)的剪切干涉, 然后根据干涉图计算剪切方向的波前相位斜率, 其空间分辨率由剪切距离(约 $\text{NA}/25$)决定。另外, 通过相移技术(移动一维朗奇光栅实现)增加相位的测量精度, 同时可以使用傅里叶滤波方法抑制光栅的高阶衍射影响。最后根据两个方向的波前斜率通过波前重构算法得到整个系统的波像差。该剪切干涉仪的测量精度优于 $2.5\text{m}\lambda$ (0.48nm),

测量时间<1 分钟/视场^{[102]-[105]}。

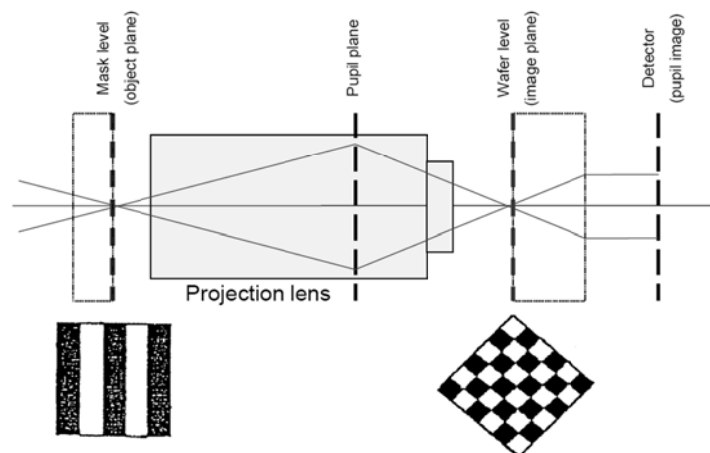


图 1-23 ILIAS 剪切干涉仪的原理图

2013 年，ASML 公司为了配合 FlexWave 补偿器进行镜片受热控制，开发了一种快速多通道并行 ILIAS (PARIS) 波像差测量系统。如图 1-24 所示，PARIS 是 ILIAS 的多通道并行版本，装备了更加高速的电子学系统，在掩模面放置了特殊掩模，可以并行测量 7 个视场点的波像差，同时还可以代替 TIS 进行掩模校准(XYZ)测量。PARIS 已经集成到 NXT 光刻机中，其所有视场的波像差 RMS 值测量重复性小于 $2.6 \text{ m}\lambda$ (0.5 nm)^[106]。

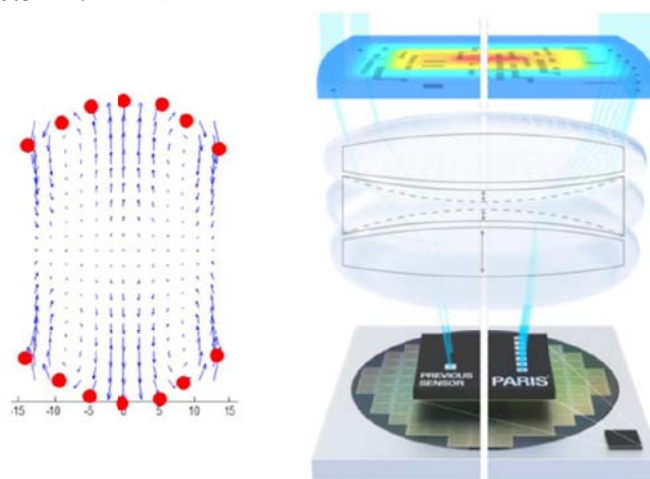


图 1-24 PARIS 剪切干涉仪的原理图

2015 年，上海光机所的吴飞斌等研究了基于扩展光源的相移剪切干涉测量系统，推导了剪切干涉场的表达式，提出了相移算法，开展了误差分析和可见光实验^{[107]-[108]}。

上面介绍的几种方法是基于振幅型光栅的剪切干涉方法，振幅光栅的光栅周

期一般为 $1\text{-}30\mu\text{m}$ 。由于振幅型光栅适用于大入射角光线，而且容易制作小周期光栅，因此，振幅型光栅适合于高 NA 光学系统的波前测量。

通过调研分析可知，相位型光栅的优点是高级衍射抑制效果好、衍射效率高，缺点是相位台阶需要根据特定波长设计，光栅制作工艺繁琐，光栅周期较大，一般适合于准平面波前测量；振幅型光栅的优点是波长适用范围宽，光栅制作工艺简单，容易制作出小周期光栅，适合于高 NA 光学系统波像差测量，缺点是高级衍射较多、衍射效率较低。

1.3 本文的主要贡献与创新

本论文利用光栅横向剪切干涉技术具有共光路干涉、光源相干性要求低、抗干扰能力强，结构紧凑等特点，设计了基于二维棋盘光栅的横向剪切干涉测量系统，开发了相关数据处理算法，分析了测量系统的系统误差，建立了剪切干涉测量实验装置，开展了显微物镜波像差测量实验。主要创新点与贡献如下：

1. 提出了具有相移和傅里叶变换两种工作模式的棋盘光栅横向剪切干涉仪。优点是实现了二维方向上对被测波前进行剪切干涉，提高了测量精度，减少了测量时间；通过两种工作模式测量结果的比较，实现了检测原理、数据处理算法的交叉验证。由于二维振幅型棋盘光栅可以同时实现在二维方向上对被测波前进行剪切，从而避免了一维光栅剪切干涉仪中在更换光栅过程中由于轴向定位误差而引入的像散误差。二维棋盘光栅的远场衍射能量主要集中在零级和 45° 方向的四个一级，相比传统的二维交叉光栅，其衍射级更少，衍射效率更高，有利于获得高质量的剪切干涉图和后续干涉图数据处理。提出的棋盘光栅剪切干涉仪的结构布局可以同时实现相移模式和傅里叶变换模式两种工作模式，由于其结构紧凑、抗干扰能力强、容易制作小周期光栅等特点，特别适合于高 NA 光学系统波像差检测。

2. 提出了适用于光栅相移剪切干涉仪中一级衍射信息提取的滤波算法和最小二乘相移算法。实现了测量信息的准确提取和高阶相移频率衍射光的有效抑制，提高了测量精度。滤波算法的基本思路是通过将相移过程中剪切干涉图上各点的光强分别进行周期延拓，然后进行傅里叶变换，得到相移过程中各测量点光强变化的频谱分布，采用窗口滤波方法提取出一级频谱，再进行逆傅里叶变换，得到剪切干涉图的一阶相移频率的光强部分。相移算法的目标是算法能正确求解出一级衍射信息，算法的分子分母项对一阶相移频率外的干涉光强不敏感。通过对比分析不同相移算法中不同相移频率的干涉光强对其分子、分母项的贡献，指出八步及以上偶数步的最小二乘相移算法能有效抑制偶数和高阶相移频率衍射光强对

真实待求解相位的影响。

3. 提出了基于剪切干涉系统模型和几何光线追迹的棋盘光栅剪切干涉系统装调误差分析方法。实现了剪切干涉测量系统中主要几种装调误差的影响分析,发现了不同装调误差会产生不同 Zernike 像差类型的系统误差,对后续剪切干涉仪的参数设计和实际装调具有重要的指导意义。模型的建立方法是首先在一维方向建立存在离焦、光栅倾斜、探测器倾斜时光栅与焦面、探测器的几何关系,推导不同衍射级光的光程表达式,采用光线追迹方法计算剪切干涉光线的光程差,然后推广到二维方向,最后重构出系统误差。通过棋盘光栅剪切干涉实验装置对 NA0.4 的显微物镜波像差测量进行了标定实验,取得了良好的标定结果,同时验证了系统装调误差分析方法的正确性。

1.4 本论文的结构安排

本文的章节结构安排如下:

第一章论述了光刻物镜系统波像差检测技术的背景及其在光刻投影曝光系统研发制造和集成电路产业中的重要意义,综合比较了夏克-哈特曼法、点衍射干涉法和剪切干涉法的优点和缺点,提出了研究基于振幅型光栅的横向剪切干涉技术的必要性。

第二章分析了不同振幅型光栅的远场衍射特性和衍射效率,设计了具有相移和傅里叶变换两种工作模式的棋盘光栅横向剪切干涉仪,推导了相移模式的干涉光强公式和调制函数,提出了适合相移剪切干涉仪的相移算法和剪切干涉图的数据处理流程,同时还推导了傅里叶变换模式的干涉光强公式,提出了傅里叶变换模式的剪切干涉图的数据处理流程。

第三章仿真了相移模式下的相移剪切干涉图,研究了 ± 1 级的剪切区域的确定方法、相位解包算法和波前重构方法,探讨了使用周期延拓和傅里叶变换滤波方法提取相移剪切干涉图中一级衍射信息的方法。根据傅里叶变换模式的干涉光强公式,仿真了傅里叶变换模式下的剪切干涉图,研究了基于二维傅里叶变换和频域滤波提取剪切干涉图一级衍射信息的算法, ± 1 级的剪切区域的确定方法,以及波前重构方法。

第四章分析了棋盘光栅剪切干涉系统的各种系统误差的影响,主要分析光栅制造误差、相移误差、剪切比误差、光瞳坐标误差、光瞳坐标畸变等误差的影响,提出了失调的光栅剪切干涉系统模型和基于光线追迹的系统装调误差分析方法,详细分析了各项系统装调误差对测量结果的影响及变化趋势,指出在测量高 NA 物镜时需要重点注意光瞳坐标畸变、光栅离焦和光栅倾斜等误差的影响。

第五章建立了基于棋盘光栅的二维剪切干涉仪的实验装置，开展了不同数值孔径物镜和不同光栅周期组合的波像差测量实验，评估了测量结果的重复性精度。通过实验数据比较，分析了不同泰伯位置的波像差测量结果的差异和原因，分析了不同光栅周期的波像差测量结果的差异和原因，交叉验证了相移模式和傅里叶变换模式测量结果。研究了正负泰伯位置的系统误差标定方法，开展了测量系统的系统误差标定实验。考察了光瞳坐标畸变对 NA0.6 显微物镜波像差测量结果的影响。分析了照度衰减导致 NA0.6 显微物镜波像差测量重复性较差的原因。

第二章 棋盘光栅剪切干涉仪的基本原理

横向剪切干涉的基本原理是通过剪切元件将一个空间相干的波前分裂为两个完全相同或相似的波前，并相互横向错开一个小的距离或者旋转一个小的角度，因为波前上各点是相干的，在这两个波前的重叠区域会形成干涉条纹。光栅剪切干涉仪是采用衍射光栅作为剪切元件，利用光栅的衍射产生若干相互错开的波前。由于光栅的高级衍射强度较弱，实际一般用零级衍射和一级衍射的波前。光栅横向剪切干涉仪具有结构紧凑、共光路干涉、无需参考面、光源相干性要求低、抗干扰能力强、测量范围大等优点，特别适合于高 NA 物镜和短波光学系统的波像差检测。为了实现高 NA 物镜波像差的在线测量，设计了一个基于振幅型棋盘光栅的剪切干涉仪，该剪切干涉仪具有相移和傅里叶变换两种工作模式。本章将详细讨论棋盘光栅剪切干涉仪的基本原理、相移算法、调制度函数分析、波前重构算法、剪切干涉图的数据处理流程等。

2.1 剪切光栅的分析与选择

2.1.1 光栅衍射特性分析

按照调制对象的不同，衍射光栅可以分为相位型光栅和振幅型光栅。由于相位型光栅的相位台阶需要根据特定波长进行设计，一般适用于准平面波前测量。振幅型光栅的波长适用范围宽，容易制作小周期光栅，允许光线大角度入射，适用于高 NA 光学系统的波前测量。因此这里主要对比分析一下振幅型朗奇光栅、振幅型交叉光栅、振幅型棋盘光栅的衍射特性。

2.1.1.1 朗奇光栅的衍射特性

振幅型朗奇光栅(Ronchi)是一种黑白线条（遮光区和透光区）等间隔分布的一维光栅。振幅型朗奇光栅的透射函数（孔径函数）为：

$$t(x) = \text{rect}\left(\frac{x}{p/2}\right) \otimes \text{comb}\left(\frac{x}{p}\right) \times \text{rect}\left(\frac{x}{Np}\right) \quad (2-1)$$

其中：p—光栅周期，N—光栅照明区域的周期数，rect—矩形函数，comb—梳状函数，x—光栅上 X 方向坐标。

根据傅里叶光学理论^[109]，对透射函数进行傅里叶变换，然后取模和平方，可以得到其远场衍射光强分布：

$$I(v) = I_0 \left| \left[\text{sinc}\left(\frac{p}{2}v\right) \times \text{comb}(pv) \right] \otimes \text{sinc}(Npv) \right|^2 \quad (2-2)$$

其中： p —光栅周期， N —光栅照明区域的周期数， sinc — $\sin(\pi x)/\pi x$ ， comb —梳状函数， v —远场衍射面 X 方向坐标。

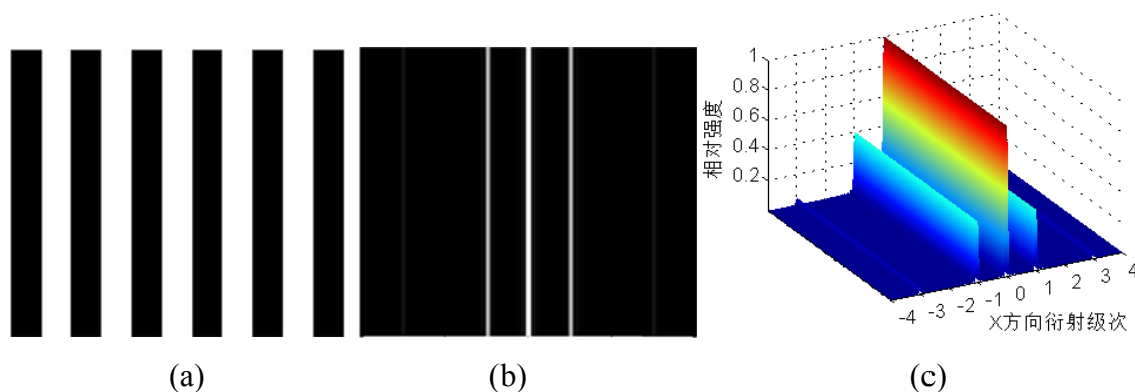


图 2-1 朗奇光栅及其衍射光强分布。(a)朗奇光栅示意图；(b)朗奇光栅的衍射图样；(c)朗奇光栅远场衍射光强分布

根据远场衍射光强分布函数，仿真出振幅型朗奇光栅的远场衍射光强分布(如图 2-1)。远场衍射图样的中心为零级衍射，只有奇数衍射级，所有偶数衍射级都被抑制了。远场衍射的各级衍射效率如表 2-1 所示，由于振幅型朗奇光栅的透光区占整个光栅面积的一半，所以振幅型朗奇光栅的总光能透过率为 50%，其中零级衍射效率为 25%，一级衍射效率为 10.13%，三级衍射效率为 1.13%。

表 2-1 振幅型朗奇光栅的衍射效率

衍射级	0	± 1	± 3	± 5	± 7
振幅（理想）	0.5	0.3183	-0.1061	0.0637	-0.0455
理想衍射效率（%）	25	10.13	1.13	0.41	0.21
N=10 时衍射效率（%）	19.36	7.87	0.88	0.32	0.16
N=20 时衍射效率（%）	19.4	7.87	0.88	0.32	0.16
N=50 时衍射效率（%）	19.43	7.88	0.88	0.32	0.16

2.1.1.2 交叉光栅的衍射特性

振幅型交叉光栅可以由两个振幅型朗奇光栅交叉 90° 得到。振幅型交叉光栅的透射函数（孔径函数）为：

$$t(x, y) = \text{rect}\left(\frac{x}{p/2}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{p/2}\right) \otimes \left[\text{comb}\left(\frac{x}{p}\right) \text{comb}\left(\frac{y}{p}\right) \right] \times \left[\text{rect}\left(\frac{x}{Np}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{Np}\right) \right] \quad (2-3)$$

其中： $t(x, y)$ —透射函数， p —光栅周期， N —照明区域内光栅的周期数， rect —矩形函数， comb —梳状函数

根据傅里叶光学理论，对透射函数进行傅里叶变换，然后取模和平方，可以得到交叉光栅的远场衍射光强分布：

$$I(u, v) = I_0 \left[\left[\text{sinc}\left(\frac{p}{2}u\right) \text{sinc}\left(\frac{p}{2}v\right) \right] \times [\text{comb}(pu) \text{comb}(pv)] \otimes [\text{sinc}(Npu) \text{sinc}(Npv)] \right]^2 \quad (2-4)$$

其中： p —光栅周期， N —光栅照明区域的周期数， sinc — $\sin(\pi x)/\pi x$ ， comb —梳状函数， (u, v) —远场衍射面坐标。

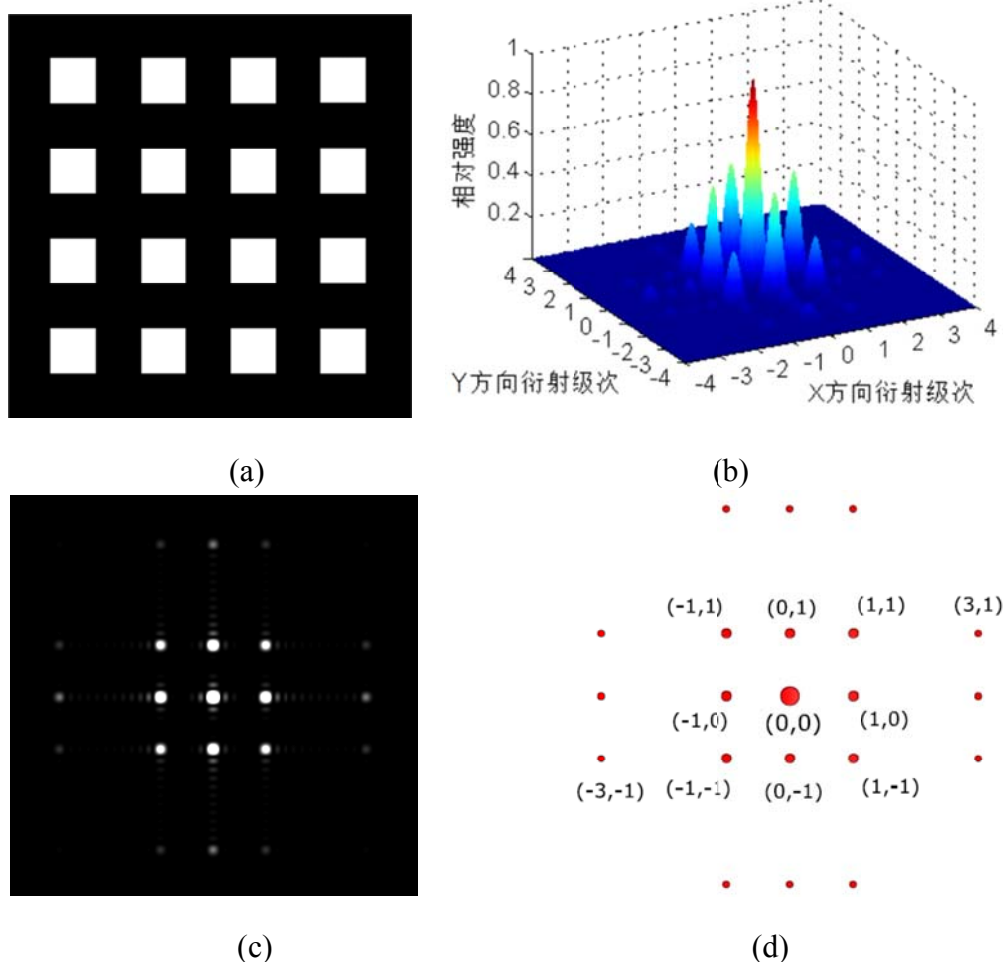


图 2-2 振幅型交叉光栅及其衍射特性。(a)交叉光栅示意图；(b)交叉光栅的远场衍射光强分布；(c)交叉光栅的衍射图样；(d)交叉光栅的衍射级分布

根据远场衍射光强函数，仿真出振幅型交叉光栅的远场衍射光强分布（如图

2-2)。远场衍射图样的中心为零级衍射，四周环绕有八个一级衍射，除了 45° 方向的 $(-1, +1)$ 、 $(+1, +1)$ 、 $(-1, -1)$ 、 $(+1, -1)$ ，还存在 XY 方向上的四个较强的衍射级 $(-1, 0)$ 、 $(+1, 0)$ 、 $(0, -1)$ 、 $(0, +1)$ 。理想情况下，只有奇数衍射级，所有偶数衍射级都被抑制了。远场衍射的各级衍射效率如表 2-2 所示，由于振幅型交叉光栅的透光区占整个光栅面积的四分之一，所以振幅型交叉光栅的总光能透过率为 25%，其中零级衍射效率为 6.25%， $(0, \pm 1)$ 级衍射效率为 2.53%， $(\pm 1, \pm 1)$ 级衍射效率为 1.03%。

表 2-2 振幅型交叉光栅的衍射效率

衍射级	0,0	0, ± 1	$\pm 1, \pm 1$	0, ± 3	$\pm 1, \pm 3$	$\pm 3, \pm 3$	0, ± 5
振幅（理想）	0.25	0.1592	0.1013	-0.0531	-0.0338	0.0113	0.0318
理想衍射效率（%）	6.25	2.53	1.03	0.28	0.11	0.01	0.1
N=5 时衍射效率（%）	4.16	1.69	0.69	0.19	0.08	8.3E-3	0.07
N=10 时衍射效率（%）	4.3	1.75	0.71	0.2	0.08	8.9E-3	0.07
N=20 时衍射效率（%）	5.06	2.05	0.83	0.23	0.09	0.01	0.08

2.1.1.3 棋盘光栅的衍射特性

振幅型棋盘光栅是一种由透光格子和非透光格子，以一定间距均匀排列组成的类似国际象棋棋盘的方形掩模版。振幅型棋盘光栅的透射函数（孔径函数）为：

$$t(x, y) = \left[\text{rect}\left(\frac{x}{p/2}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{p/2}\right) + \text{rect}\left(\frac{x-p/2}{p/2}\right) \text{rect}\left(\frac{y-p/2}{p/2}\right) \right] \otimes \left[\text{comb}\left(\frac{x}{p}\right) \text{comb}\left(\frac{y}{p}\right) \right] \times \left[\text{rect}\left(\frac{x}{Np}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{Np}\right) \right] \quad (2-5)$$

其中： $t(x, y)$ —透射函数， p —光栅周期， N —照明区域内光栅的周期数

根据傅里叶光学理论，对透射函数进行傅里叶变换，然后取模和平方，可以得到振幅型棋盘光栅的远场衍射光强分布：

$$I(u, v) = I_0 \left[\left[\text{sinc}\left(\frac{p}{2}u\right) \text{sinc}\left(\frac{p}{2}v\right) (1 + e^{-i\pi p(u+v)}) \right] \times \left[\text{comb}(pu) \text{comb}(pv) \right] \otimes \left[\text{sinc}(Npu) \text{sinc}(Npv) \right] \right]^2 \quad (2-6)$$

根据衍射光强函数，仿真出振幅型棋盘光栅的远场衍射光强分布（如图 2-3）。远场衍射图样的中心为零级衍射，在 $\pm 45^\circ$ 方向上有四个一级衍射，衍射能量主要集中在零级和一级。理想情况下，只有奇数级衍射，所有偶数级衍射都会被抑制。

远场衍射的各级衍射效率如表 2-3 所示, 由于振幅型棋盘光栅的透光区占整个光栅面积的一半, 所以振幅型棋盘光栅的总光能透过率为 50%, 其中零级衍射效率为 25%, 一级衍射效率为 4.11%, 三级衍射效率为 0.46%。

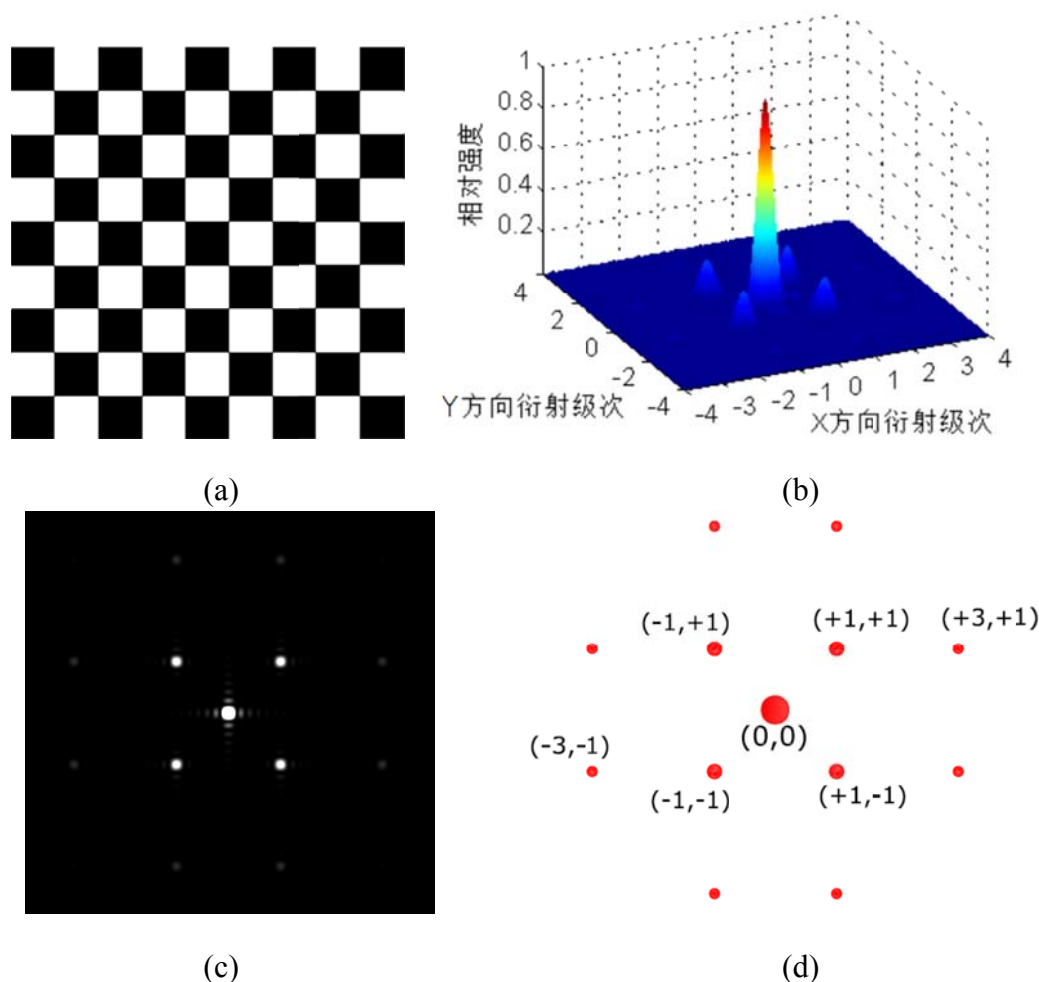


图 2-3 振幅型棋盘光栅及其衍射特性。(a)棋盘光栅示意图；(b)棋盘光栅的远场衍射光强分布；(c)棋盘光栅的衍射图样；(d)棋盘光栅的衍射级分布

表 2-3 振幅型棋盘光栅的衍射效率

衍射级	0	$\pm 1, \pm 1$	$\pm 1, \pm 3$	$\pm 3, \pm 3$	$\pm 1, \pm 5$	$\pm 5, \pm 5$
振幅 (理想)	0.5	0.2026	-0.0675	0.0225	0.0405	0.081
理想衍射效率 (%)	25	4.11	0.46	0.05	0.16	6.6E-3
N=5 时衍射效率 (%)	16.5	2.71	0.31	0.03	0.11	4.3E-3
N=10 时衍射效率 (%)	17.21	2.83	0.32	0.04	0.11	4.5E-3
N=20 时衍射效率 (%)	20.25	3.32	0.37	0.04	0.13	5.3E-3

通过分析三种振幅型光栅的衍射特性, 可以发现: 一维振幅型朗奇光栅的一级衍射

效率最高，二维光栅中振幅型棋盘光栅的整体透光率是振幅型交叉光栅的两倍，而且振幅型棋盘光栅比振幅型交叉光栅的一级衍射效率更高，衍射级更少。

2.1.2 剪切光栅的选择

使用横向剪切干涉仪测量被测系统时，其形成的干涉条纹表征的量是被测波前在剪切方向的波前斜率（如图 2-4），可以用公式（2-7）表示^[110]。

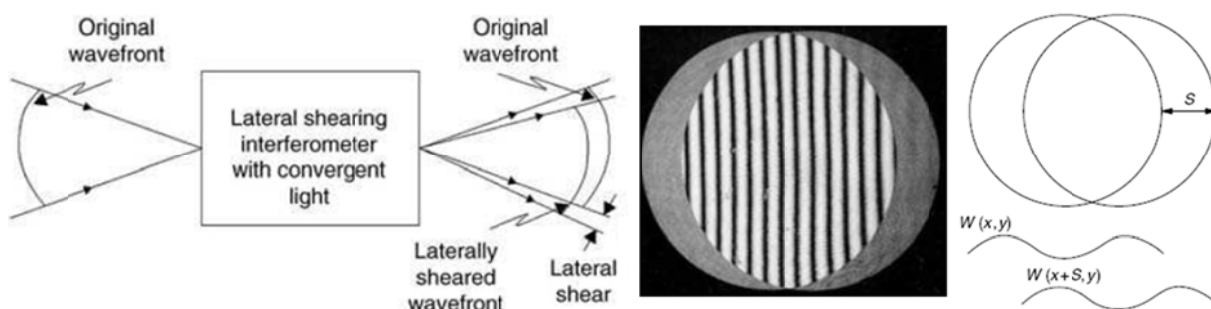


图 2-4 剪切干涉仪原理及干涉图表征量

$$\Delta W(x, y) = W(x + S, y) - W(x, y) = \frac{\partial W(x, y)}{\partial x} S \quad (2-7)$$

其中： $W(x, y)$ —原始波前， $W(x+S, y)$ —横向移动 S 距离后的剪切波前， S —剪切量。

剪切干涉图中干涉条纹表征了剪切方向波前斜率的变化，为了重构出整个二维被测波前，至少需要在两个正交方向上进行剪切干涉测量。使用基于一维光栅的一维横向剪切仪进行波前测量时，两次剪切干涉测量过程中需要更换或旋转光栅，在光栅旋转或更换的过程中 X 方向一维光栅和 Y 方向一维光栅在轴向位置可能出现不共面的现象，导致两次测量中剪切干涉图反映的离焦量不一致，在波前重构结果中出现大量像散误差。轴向位置误差与像散的关系如公式（2-8）。根据该公式可知，当被测物镜 NA 为 0.75 时，如果要求因更换光栅引起的像散误差（RMS 值）小于 1nm，则要求光栅轴向位置误差小于 17.4nm。

$$\Delta z = \frac{4\sqrt{6}}{NA^2} \Delta W_{AST} \quad (2-8)$$

其中： Δz —光栅轴向位置误差， NA —被测物镜数值孔径， ΔW_{AST} —像散误差。

由于二维光栅可以在二维空间产生衍射，在两个正交方向存在一级衍射，因此基于二维光栅的剪切干涉仪可以实现同时在二维方向上对被测波前进行剪切，从而避免了光栅轴向定位误差引起的像散误差。根据上节各光栅衍射特性的分析结果可以看出：二维光栅中振幅型棋盘光栅比振幅型交叉光栅的衍射级更少、衍射效率更高，有利于获得高质量的剪切干涉图和后续干涉图数据处理。

2.2 棋盘光栅剪切干涉仪的结构布局

棋盘光栅剪切干涉仪主要由光源、针孔、被测物镜、振幅型棋盘光栅和探测器组成（如图 2-5）。针孔位于被测物镜的物面上，振幅型棋盘光栅安装在二维工件台上，并放置在被测物镜的像面附近，探测器安装在振幅型棋盘光栅的后面，用于记录剪切干涉图。光源发出的光经过针孔衍射产生理想球面波，通过被测物镜后携带着被测物镜的波像差，然后会聚到物镜像面附近的棋盘光栅上，经振幅型棋盘光栅衍射后在二维方向上形成剪切干涉，使用探测器采集剪切干涉图。

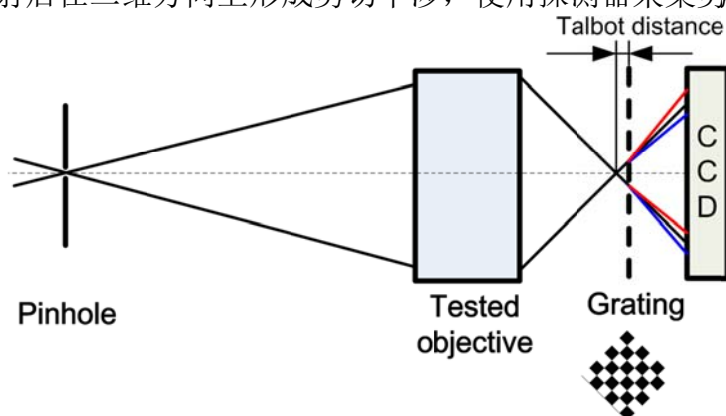


图 2-5 棋盘光栅剪切干涉的结构示意图

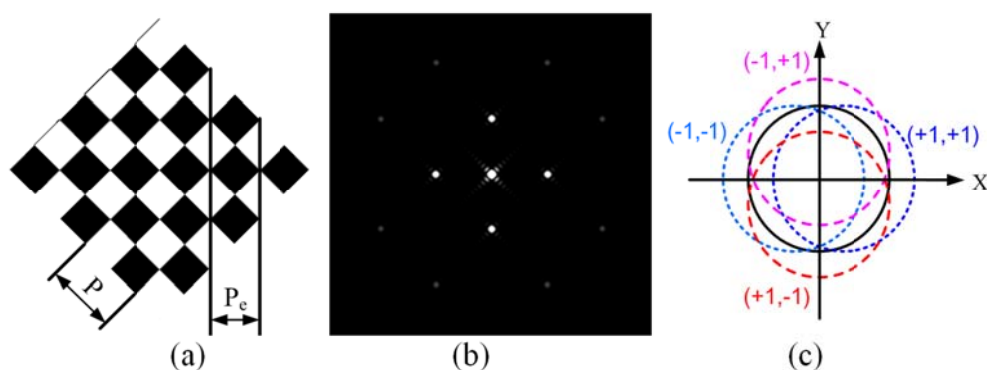


图 2-6 45°旋转的棋盘光栅及其衍射分布。(a)棋盘光栅的等效周期；
(b)棋盘光栅的远场衍射；(c)棋盘光栅剪切干涉的剪切波前分布

由于棋盘光栅的四个一级衍射位于正方形格子的 $\pm 45^\circ$ 方向，为了直观和便于后续剪切干涉图数据处理，设计了 45° 旋转的振幅型棋盘光栅，使得 $(-1, -1)$ 级和 $(+1, +1)$ 级衍射光的中心落在 X 轴， $(+1, -1)$ 级和 $(-1, +1)$ 级衍射光的中心落在 Y 轴。此时沿剪切方向的等效光栅周期 P_e 等于 $P/\sqrt{2}$ ，零级与 XY 轴上的四个一级相互干涉（如图 2-6）。

当棋盘光栅与物镜像面的距离满足泰伯条件时，探测器上记录的剪切干涉图

为棋盘光栅自身的像，也称为棋盘光栅的傅里叶像。泰伯距离的表达式为：

$$Z_T = \frac{2mP_e^2}{\lambda} \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots) \quad (2-9)$$

其中： P_e —光栅周期， Z_T —光栅与焦面的距离， m —泰伯数， λ —工作波长。

此时，棋盘光栅剪切干涉具有两种工作模式：相移模式和傅里叶变换模式。具有两种工作模式的优点是工作模式比较灵活，可以满足不同的测量条件。例如：当光栅周期较小时，泰伯距离比较近，在剪切干涉图上加载的空间载频可能不够，导致频谱分离困难，此时可以采用相移模式进行测量；当环境扰动比较大，光源能量不稳定时，相移模式的测量结果可能就不准确，采用傅里叶变换模式就比较好，因为傅里叶变换模式只需采集一幅剪切干涉图，测量时间比较短，减轻了各种扰动的影响。另外当同时满足两种工作模式时，根据一次相移测量的数据，可以按照两种工作模式分别进行数据处理，可以实现检测原理、数据处理算法、测量结果的交叉验证。

2.3 棋盘光栅剪切干涉仪的相移模式

在相移工作模式中，相移是在像面位置通过分别沿 X、Y 方向横向移动棋盘光栅来实现。不同级次衍射光的相移量与光栅移动量的关系：

$$\delta_m = 2\pi m \Delta x / p \quad (2-10)$$

其中 δ_m —相移量， m —衍射级次， Δx —光栅移动量， p —光栅周期。

从上面公式可知，光栅移动过程中，相移量与衍射级次成正比。当衍射光栅按照一定相移步长移动时，不同衍射级光的相位变化频率也是与衍射级次相关的。如果以一级衍射光的相位变化频率为基准，零级衍射相位不变，二级衍射的相位变化频率要比一级衍射快一倍。利用相移过程中衍射光栅的相位变化特性，后续可以设计相应的相移算法和滤波算法进行一级衍射信息提取。

2.3.1 相移模式的干涉光强公式

当棋盘光栅沿 X 方向移动 $p/\sqrt{2}$ 时，相当于沿光栅单元两个方向移动 $p/2$ ， $(+1, +1)$ 级的相位变化量为 $\pi + \pi = 2\pi$ ， $(-1, +1)$ 级的相位变化量为 $-\pi + \pi = 0$ ， $(-1, -1)$ 级的相位变化量为 $-\pi - \pi = -2\pi$ ， $(+1, -1)$ 级的相位变化量为 $\pi - \pi = 0$ 。因此棋盘光栅沿 X 方向移动时只改变 $(-1, -1)$ 与 $(+1, +1)$ 级的相位，对 $(-1, +1)$ 与 $(+1, -1)$ 级无影响；同理，沿 Y 方向移动时只改变 $(-1, 1)$ 与 $(+1, -1)$ 级的相位，对 $(+1, +1)$ 与 $(-1, -1)$ 级无影响。

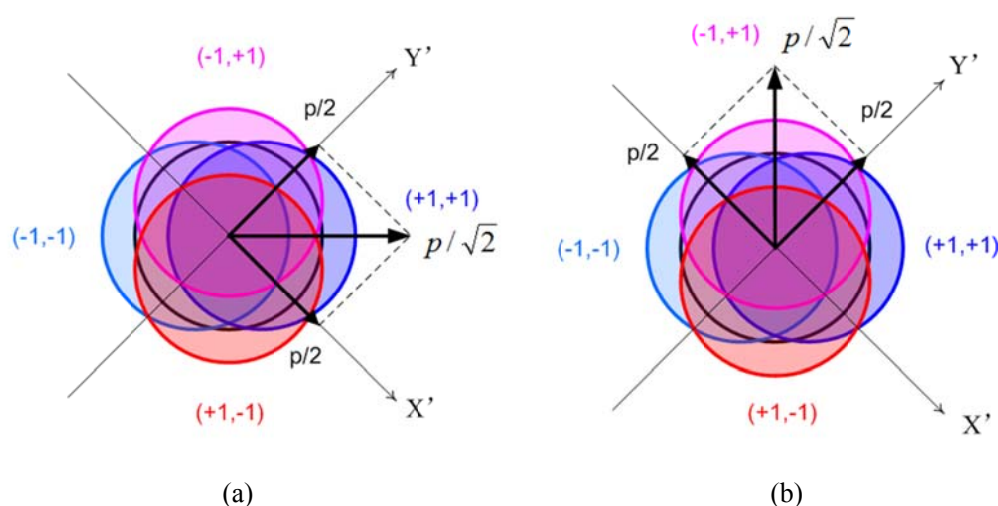


图 2-7 工件台沿 X、Y 方向移动时对相位的影响。

(a)工件台沿 X 方向移动；(b)工件台沿 Y 方向移动

为了从棋盘光栅剪切干涉图中提取出一级衍射信息，需要对零级和一级剪切干涉光强公式进行推导和分析。如图 2-8 所示。

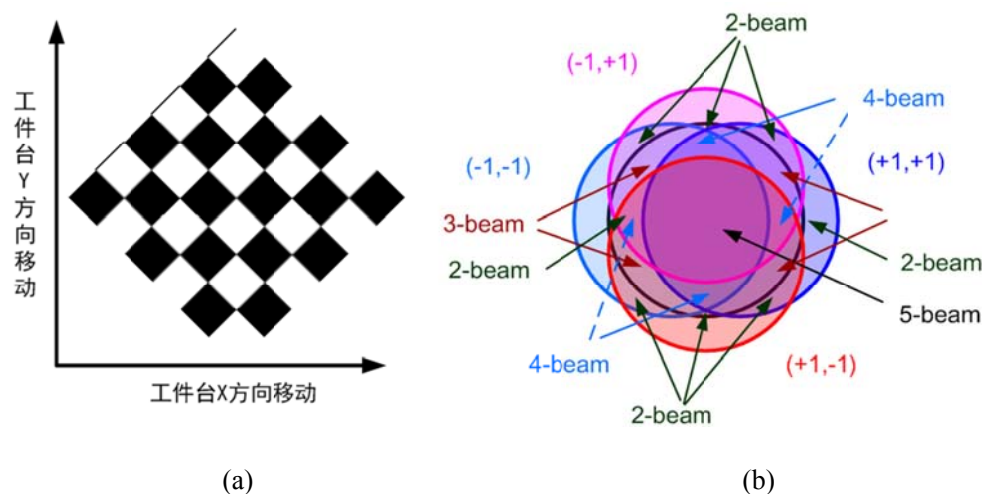


图 2-8 45° 旋转棋盘光栅的剪切干涉区域分布图。

(a)棋盘光栅移动方向；(b) 剪切干涉区域分布

可以看出，X 方向相移时， $(-1, -1)$ 与 $(+1, +1)$ 的剪切干涉区域为竖向（实线箭头表示）的两个四光束干涉区域和中心的五光束干涉区域。这几个区域的干涉条纹光强公式分别为：

0 级与 $(+1, +1)$ 、 $(-1, +1)$ 、 $(-1, -1)$ 级四光束重叠区域的干涉光强公式：

$$\begin{aligned}
 I &= (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,+1} + E_{-1,-1}) \times (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,+1} + E_{-1,-1})^* \\
 &= A_0^2 + A_{+1,+1}^2 + A_{-1,+1}^2 + A_{-1,-1}^2 + 2A_0A_{+1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x, y)] + \delta\} \\
 &\quad + 2A_0A_{-1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x, y+s) - W(x, y)]\} \\
 &\quad + 2A_0A_{-1,-1} \cos\{2\pi \cdot [W(x-s, y) - W(x, y)] - \delta\} \\
 &\quad + 2A_{+1,+1}A_{-1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x, y+s)] + \delta\} \\
 &\quad + 2A_{+1,+1}A_{-1,-1} \cos\{2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x-s, y)] + 2\delta\} \\
 &\quad + 2A_{-1,+1}A_{-1,-1} \cos\{2\pi \cdot [W(x-s, y) - W(x, y+s)] - \delta\}
 \end{aligned} \tag{2-11}$$

其中 A_{ij} — (i, j) 级衍射光的振幅, W —被测波前, s —剪切量, δ —相移量
将相同相移量的项进行合并, 得到以下公式:

$$\begin{aligned}
 I &= A_0^2 + 3A_{+1,+1}^2 + 2A_0A_{-1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x, y+s) - W(x, y)]\} \\
 &\quad + 4A_0A_{+1,+1} \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y)}{2}\right]\right\} \\
 &\quad \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) - W(x-s, y)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 &\quad + 4A_{+1,+1}^2 \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y+s)}{2}\right]\right\} \\
 &\quad \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) - W(x-s, y)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 &\quad + 2A_{+1,+1}^2 \cos\{2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x-s, y)] + 2\delta\}
 \end{aligned} \tag{2-12}$$

0 级与 $(+1, +1)$ 、 $(-1, -1)$ 、 $(+1, -1)$ 级四光束重叠区域的干涉光强公式:

$$\begin{aligned}
 I &= (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,-1} + E_{+1,-1}) \times (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,-1} + E_{+1,-1})^* \\
 &= A_0^2 + 3A_{+1,+1}^2 + 2A_0A_{+1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x, y-s) - W(x, y)]\} \\
 &\quad + 4A_0A_{+1,+1} \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y)}{2}\right]\right\} \\
 &\quad \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) - W(x-s, y)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 &\quad + 4A_{+1,+1}^2 \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y-s)}{2}\right]\right\} \\
 &\quad \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) - W(x-s, y)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 &\quad + 2A_{+1,+1}^2 \cos\{2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x-s, y)] + 2\delta\}
 \end{aligned} \tag{2-13}$$

0 级与 (+1, +1)、(-1, -1)、(+1, -1)、(-1, +1) 五光束重叠区域的干涉光强公式:

$$\begin{aligned}
 I &= (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,+1} + E_{-1,-1} + E_{+1,-1}) \times (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,+1} + E_{-1,-1} + E_{+1,-1})^* \\
 &= A_0^2 + 4A_{+1,+1}^2 + 2A_0A_{+1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x, y+s) - W(x, y)]\} \\
 &\quad + 2A_0A_{+1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x, y-s) - W(x, y)]\} \\
 &\quad + 2A_{+1,+1}^2 \cos\{2\pi \cdot [W(x, y+s) - W(x, y-s)]\} \\
 &\quad + 4A_0A_{+1,+1} \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y)}{2}\right]\right\} \\
 &\quad \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) - W(x-s, y)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 &\quad + 4A_{+1,+1}^2 \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y+s)}{2}\right]\right\} \\
 &\quad \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) - W(x-s, y)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 &\quad + 4A_{+1,+1}^2 \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y-s)}{2}\right]\right\} \\
 &\quad \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) - W(x-s, y)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 &\quad + 2A_{+1,+1}^2 \cos\{2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x-s, y)] + 2\delta\}
 \end{aligned} \tag{2-14}$$

从这几组干涉光强公式可以看出: X 方向相移时, 在 (-1, -1) 与 (+1, +1) 的剪切干涉区域内, 干涉光强中与一级衍射光以相同频率变化的项为有效项, 这些项都存在相同的因子, 该因子需要求解的量为: $W(x+s, y) - W(x-s, y)$, 即被测波前在 X 方向的差分; 同时还存在着一些背景项和干涉光强高频率变化的干扰项, 需要通过相移算法或者滤波算法消除其影响。

同理, Y 方向相移时, (-1, +1) 与 (+1, -1) 的剪切干涉区域为横向 (虚线箭头表示) 的两个四光束干涉区域和中心的五光束干涉区域。则几个区域的干涉条纹光强公式分别为:

0 级与 (+1, +1)、(-1, 1)、(1, -1) 级四光束重叠区域的干涉光强公式:

$$\begin{aligned}
 I = & A_0^2 + 3A_{+1,+1}^2 + 2A_0A_{+1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x, y)]\} \\
 & + 4A_0A_{+1,+1} \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x, y)}{2}\right]\right\} \\
 & \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 & + 4A_{+1,+1}^2 \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x+s, y)}{2}\right]\right\} \\
 & \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 & + 2A_{+1,+1}^2 \cos\{2\pi \cdot [W(x, y+s) - W(x, y-s)] + 2\delta\}
 \end{aligned} \tag{2-15}$$

0 级与 (-1, -1)、(-1, +1)、(+1, -1) 级四光束重叠区域的干涉光强公式:

$$\begin{aligned}
 I = & A_0^2 + 3A_{+1,+1}^2 + 2A_0A_{+1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x-s, y) - W(x, y)]\} \\
 & + 4A_0A_{+1,+1} \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x, y)}{2}\right]\right\} \\
 & \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 & + 4A_{+1,+1}^2 \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x-s, y)}{2}\right]\right\} \\
 & \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 & + 2A_{+1,+1}^2 \cos\{2\pi \cdot [W(x, y+s) - W(x, y-s)] + 2\delta\}
 \end{aligned} \tag{2-16}$$

0 级与 (+1, +1)、(-1, -1)、(+1, -1)、(-1, +1) 五光束重叠区域的干涉光强公式:

$$\begin{aligned}
 I = & A_0^2 + 4A_{+1,+1}^2 + 2A_0A_{+1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x, y)]\} \\
 & + 2A_0A_{+1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x-s, y) - W(x, y)]\} \\
 & + 2A_{+1,+1}^2 \cos\{2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x-s, y)]\} \\
 & + 4A_0A_{+1,+1} \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x, y)}{2}\right]\right\} \\
 & \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 & + 4A_{+1,+1}^2 \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x+s, y)}{2}\right]\right\} \\
 & \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 & + 4A_{+1,+1}^2 \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x-s, y)}{2}\right]\right\} \\
 & \times \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2}\right] + \delta\right\} \\
 & + 2A_{+1,+1}^2 \cos\{2\pi \cdot [W(x, y+s) - W(x, y-s)] + 2\delta\}
 \end{aligned} \quad (2-17)$$

从这几组干涉光强公式可以看出: Y 方向相移时, 在 (-1, +1) 与 (+1, -1) 的剪切干涉区域内, 干涉光强中与一级衍射光以相同频率变化的项为有效项, 这些项都存在相同的因子, 该因子需要求解的量为: $W(x, y+s) - W(x, y-s)$, 即被测波前在 Y 方向的差分; 同时还存在着一些背景项和干涉光强高频率变化的干扰项, 需要通过相移算法或者滤波算法消除其影响。

2.3.2 相移模式的调制度函数

从 X、Y 方向相移的干涉光强公式可以看到, 待求解项的干涉光强在五光束重叠区域中受到三个 cos 函数的调制, 在四光束重叠区域受到两个 cos 函数的调制。X、Y 方向相移时, 五光束重叠区域的调制度函数分别为:

$$\begin{aligned}
 M_x(x, y) = & 4A_0A_{+1,+1} \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y)}{2}\right]\right\} \\
 & + 4A_{+1,+1}^2 \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y+s)}{2}\right]\right\} \\
 & + 4A_{+1,+1}^2 \cos\left\{2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y-s)}{2}\right]\right\}
 \end{aligned} \quad (2-18)$$

$$\begin{aligned}
 M_y(x, y) = & 4A_0A_{+1,+1} \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x, y)}{2} \right] \right\} \\
 & + 4A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x+s, y)}{2} \right] \right\} \\
 & + 4A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x-s, y)}{2} \right] \right\}
 \end{aligned} \quad (2-19)$$

通过调制度函数可以看出，调制度与被测波像差自身的量值和剪切量有关，如果剪切区域内某些点调制度系数与其它点反号，代入相位求解算法求解的相位也会反号，导致整个相位的不连续，后续相位展开结果错误。为了保证相位求解算法计算结果的正确性，在 ± 1 级剪切区域内所有点的 X、Y 方向调制度系数必须保持同号。

根据调制度函数公式可以分析 Zernike 单项像差对调制度的影响。假设剪切比为 0.05，Zernike 单项像差为 1λ ，通过将 Zernike 单项像差分别代入调制度函数，可以得到 X、Y 方向相移时的调制度分布（如图 2-9 和图 2-10）。

可以看出，Z15、Z16 容易发生调制度系数反号，球差和彗差对调制度系数影响较大，同类像差的阶数越高，调制度系数越容易反号。另外通过计算其它剪切比的调制度函数，还可以发现剪切比越大，调制度系数越容易反号。

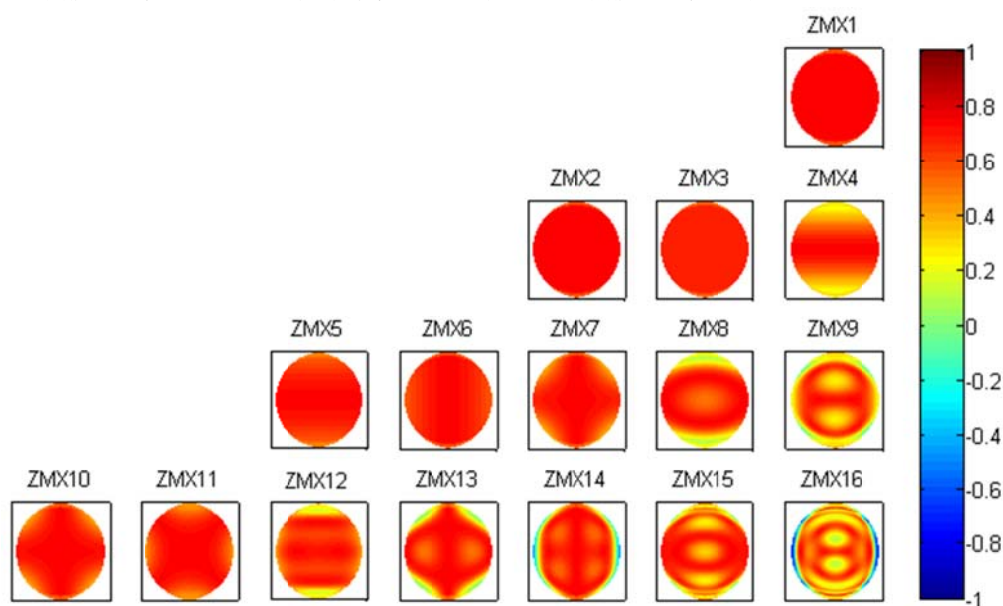


图 2-9 X 方向相移时的 Zernike 单项像差的调制度

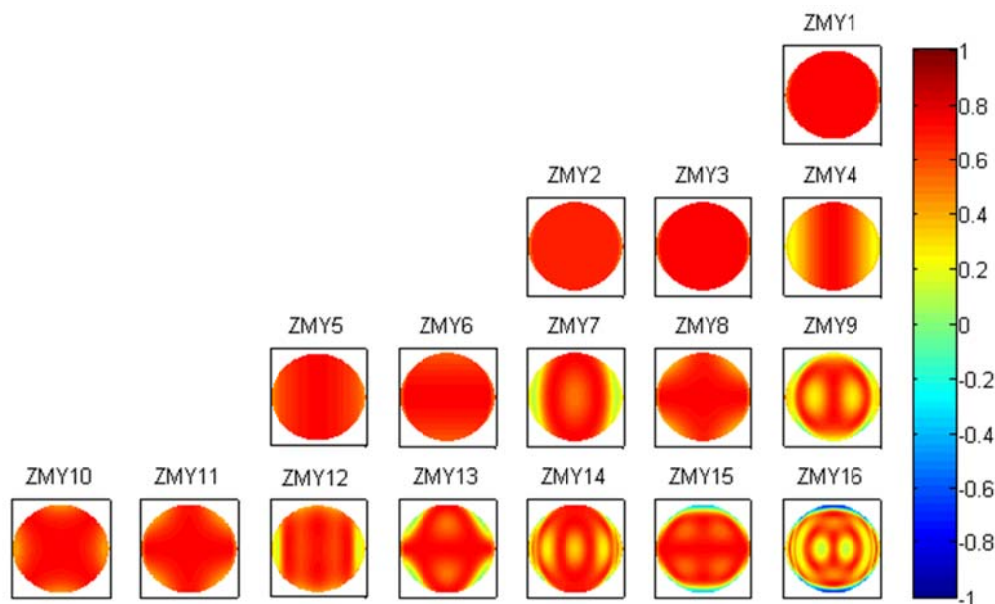


图 2-10 Y 方向相移时的 Zernike 单项像差的调制度

2.3.3 相移算法设计

由于棋盘光栅的衍射光中除了零级和一级衍射外,还存在其它奇数次高级衍射,而且当存在光栅制造误差时,可能还会产生一些偶数级衍射。因此,需要设计一种相移算法能够消除这些干扰项的影响,准确提取出一级衍射的干涉信息。

根据干涉光强公式可以发现,当光栅衍射光中存在高级衍射时,不同衍射级次的衍射光两两互相干涉,总光强是所有这些互相干涉的叠加,从而形成非常复杂的干涉光强分布。根据光栅相移公式可知,在光栅横向移动进行相移时,各级衍射光的相移量与衍射级次成正比。为了便于分析光栅相移时不同级次衍射光互相干涉的影响,可以将其按照相移过程中干涉光强的变化频率进行分类,同时引入相移频率这个定义,即干涉光强的变化频率相对一级衍射光强变化频率的比值。例如:0级衍射光与+3级衍射光干涉时,光栅横向移动一个光栅周期,其干涉光强变化了三个周期,可以定义其相移频率为3;同理,相移频率为3的干涉光强还包括+2级衍射光与+5级衍射光干涉、+4级衍射光与+7级衍射光干涉等;如果棋盘光栅没有制造误差,那么就不会产生偶数级衍射,此时三阶相移频率项基本上就是0级衍射与+3级衍射的干涉项。

通过对比分析各类相移算法,发现最小二乘相移算法对高阶相移频率不敏感。最小二乘相移算法的表达式为^[110]:

$$\phi(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{-\sum I_i \sin(\delta_i)}{\sum I_i \cos(\delta_i)} \right), \quad \delta_i = (i-1) \cdot 2\pi / N; \quad i = 1, \dots, N \quad (2-20)$$

其中, $\phi(x, y)$ — (x, y) 点的相位, I_i —第 i 步相移时干涉图中 (x, y) 点的光强, δ_i —第 i 步相移量。

由于剪切区域的总干涉光强可以分解为不同相移频率干涉光强的线性组合, 因此, 可以单独分析每种相移频率的干涉光强对相移算法的影响。将公式(2-20)的分子、分母中的总光强 I_i 用相移频率为 K 的光强代替, 可以得到相移频率为 K 的干涉项对相移算法中分子和分母的贡献量。

$$\begin{aligned} N_K &= -\sum_{i=1}^N I_i \sin(\delta_i) \\ &= -\sum_{i=1}^N A_K \cos(\phi + K \cdot \delta_i) \sin(\delta_i) \\ &= -\frac{A_K}{2} \sum_{i=1}^N \left\{ \sin \left[\phi + (K+1) \cdot \frac{(i-1) \cdot 2\pi}{N} \right] - \sin \left[\phi + (K-1) \cdot \frac{(i-1) \cdot 2\pi}{N} \right] \right\} \end{aligned} \quad (2-21)$$

$$\begin{aligned} D_K &= \sum_{i=1}^N I_i \cos(\delta_i) \\ &= \sum_{i=1}^N A_K \cos(\phi + K \cdot \delta_i) \cos(\delta_i) \\ &= \frac{A_K}{2} \sum_{i=1}^N \left\{ \cos \left[\phi + (K+1) \cdot \frac{(i-1) \cdot 2\pi}{N} \right] + \cos \left[\phi + (K-1) \cdot \frac{(i-1) \cdot 2\pi}{N} \right] \right\} \end{aligned} \quad (2-22)$$

其中, N_K —相移频率为 K 的分子项, D_K —相移频率为 K 的分母项, A_K —相移频率为 K 的干涉光强系数, ϕ —带求解的相位。

如果取相移步数为 8, 则不同相移频率对相移算法中分子、分母的贡献如表 2-4 所示。从表中可以看出, 一阶项和九阶项对相移算法的贡献相同, 且为算法的有效项, 而七阶相移频率项对相移算法有负贡献, 对相位求解精度有一定影响; 如果继续扩展该表, 还可以发现十五阶、二十三阶等相移频率项对相移算法也有负贡献, 但是由于高级衍射能量一般非常小, 其贡献量基本上可以忽略。当测量精度要求很高时, 并且发现七级衍射的影响不能忽略, 还可以增加相移步数到 10 或 12, 从而消除七阶相移频率项的影响。

表 2-4 不同相移频率对相移算法的贡献

K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
N_K	$\sin \phi$	0	0	0	0	0	$-\sin \phi$	0	$\sin \phi$	0	0	0
D_K	$\cos \phi$	0	0	0	0	0	$\cos \phi$	0	$\cos \phi$	0	0	0

2.3.4 相移模式的剪切干涉图处理方法

棋盘光栅剪切干涉仪工作在相移模式时,其相移剪切干涉图采集与数据处理流程如图 2-11 所示。首先,调整棋盘光栅的轴向位置和倾斜,使得探测器上呈现出清晰的剪切干涉图;然后,沿 X 方向分八步横向移动棋盘光栅,用探测器采集一系列剪切干涉图,以相似方法得到 Y 方向相移的剪切干涉图;接着,在 X 方向和 Y 方向分别使用最小二乘相位求解算法,计算出 X 方向和 Y 方向的波前斜率,再分别进行相位解包;最后,通过波前重构算法求解出被测波前。

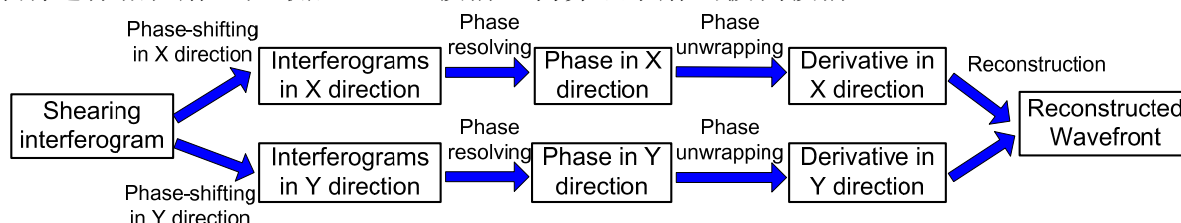


图 2-11 相移模式时, 剪切干涉图的处理流程

利用相移剪切干涉和相位求解算法获得被测波前在两个正交方向的波前斜率后, 需要在所获得波前斜率的基础上重构出被测波前的相位分布。剪切干涉仪的波前重构算法一般有差分 Zernike 多项式拟合法、Rimmer-Wyant 法、椭圆正交变换法、迭代傅里叶变换法等^{[111]-[114]}。由于差分 Zernike 多项式拟合法对随机噪声引起的误差有较强的抑制作用, 这里选择差分 Zernike 多项式拟合法进行波前重构。

经被检光学元件表面所形成的波前和光学系统所出射的波前总是趋于光滑和连续的, 此时波前函数可以用一个完备的基底函数的线性组合来表示。通常选择 Zernike 多项式作为基底函数, 因为它具有旋转对称性, 在单位圆上正交, 并且其系数易与光学设计者惯用的 Seidel 像差建立联系等特性。被测波前函数 $W(x,y)$ 可以表示为 Zernike 多项式的线性组合:

$$W(\rho, \theta) = \sum_j c_j Z_j(\rho, \theta) \quad (2-23)$$

其中 c_j 为扩展系数, Zernike 多项式可以用以下公式表示:

$$\begin{aligned} Z_{evenj}(\rho, \theta) &= \sqrt{2(n+1)} R_n^m(\rho) \cos m\theta, \quad m \neq 0 \\ Z_{oddj}(\rho, \theta) &= \sqrt{2(n+1)} R_n^m(\rho) \sin m\theta, \quad m \neq 0 \\ Z_j(\rho, \theta) &= \sqrt{n+1} R_n^0(\rho), \quad m = 0 \end{aligned} \quad (2-24)$$

其中径向多项式 $R_n^m(\rho)$ 用以下公式表示:

$$R_n^m(\rho) = \sum_{s=0}^{(n-m)/2} \frac{(-1)^s (n-s)!}{s!((n+m)/2-s)!((n-m)/2-s)!} \rho^{n-2s} \quad (2-25)$$

其中下标 n 和 m 分别为径向度和角频率。上述 Zernike 多项式是在极坐标系下定义，也可以转化为直角坐标系表示，转换关系为： $x=\rho\cos\theta$ ， $y=\rho\sin\theta$ 。

在光栅剪切干涉测量中，如果零级和一级衍射光在 X 方向和 Y 方向的归一化后的剪切量均为 s ， ± 1 级在 X 剪切方向和 Y 剪切方向的差分 Zernike 多项式可以表示为：

$$\Delta Z_x(x, y) = Z(x+s, y) - Z(x-s, y) \quad (2-26)$$

$$\Delta Z_y(x, y) = Z(x, y+s) - Z(x, y-s) \quad (2-27)$$

表 2-5 前 16 项差分 Zernike 多项式

j	$\Delta Z_x(x, y)$	$\Delta Z_y(x, y)$
1	0	0
2	2s	0
3	0	2s
4	8sx	8sy
5	4sx	-4sy
6	4sy	4sx
7	$-4s+6s^3+18sx^2+6sy^2$	12sxy
8	12sxy	$-4s+6s^3+6sx^2+18sy^2$
9	$-24sx+48s^3x+48sx^3+48sxy^2$	$-24sy+48s^3y+48sx^2y+48sy^3$
10	$2s^3+6sx^2-6sy^2$	-12sxy
11	12sxy	$-2s^3+6sx^2-6sy^2$
12	$-12sx+32s^3x+32sx^3$	$12sy-32s^3y-32sy^3$
13	$-12sy+16s^3y+48sx^2y+16sy^3$	$-12sx+16s^3x+16sx^3+48sxy^2$
14	$20s^5+200s^3x^2+40s^3y^2-24s^3+100sx^4+120sx^2y^2-72sx^2+20sy^4-24sy^2+6s$	$80s^3xy+80sx^3y+80sxy^3-48sxy$
15	$80s^3xy+80sx^3y+80sxy^3-48sxy$	$20s^5+40s^3x^2+200s^3y^2-24s^3+20sx^4+120sx^2y^2-24sx^2+100sy^4-72sy^2+6s$
16	$240s^5x+800s^3x^3+480s^3xy^2-240s^3x+240sx^5+480sx^3y^2-240sxy^4-240sxy^2+48sx$	$240s^5y+480s^3x^2y+800s^3y^3-240s^3y+240s^4y+480sx^2y^3-240sx^2y+240sy^3+48sy$

表中 s 为归一化后的剪切量。

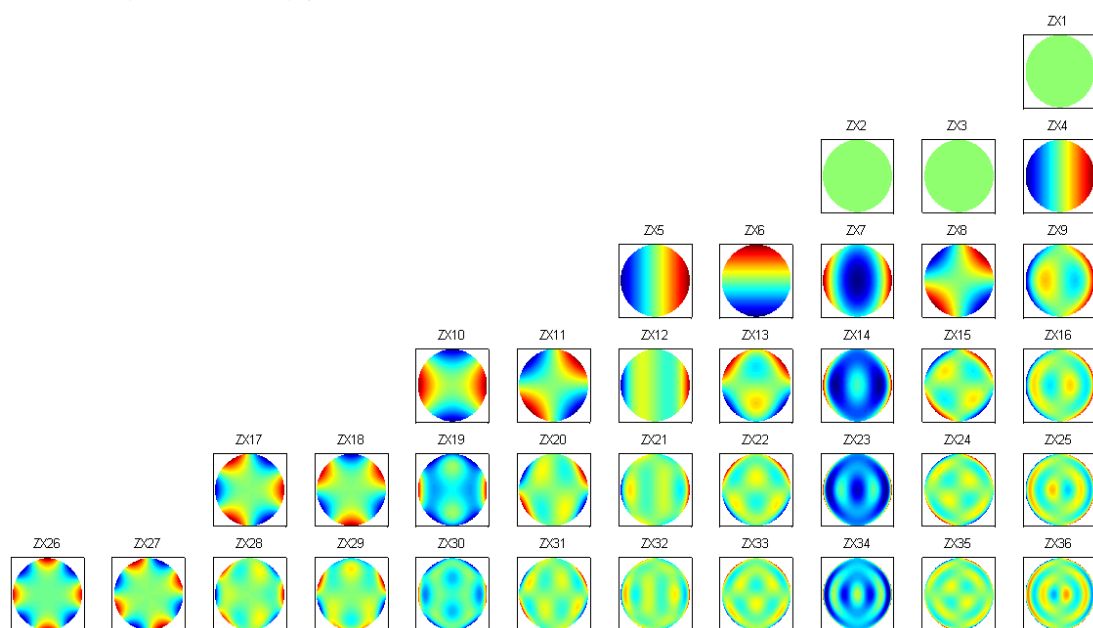


图 2-12 X 剪切方向的差分 Zernike 多项式

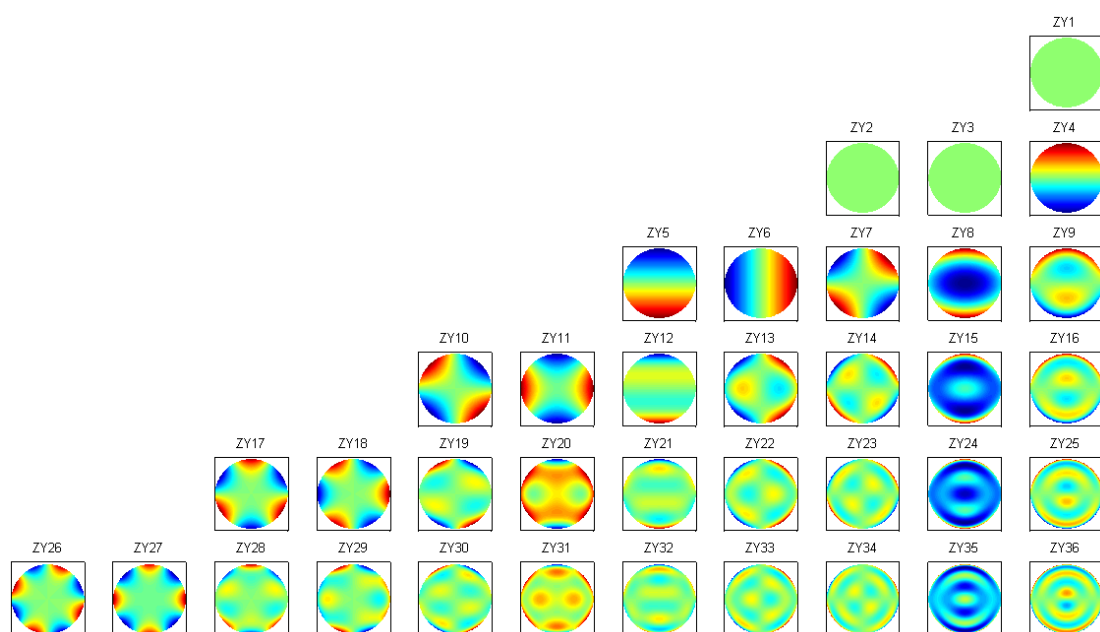


图 2-13 Y 剪切方向的差分 Zernike 多项式

将 Zernike 多项式的各项表达式代入上式就可以得到 X 剪切方向和 Y 剪切方向的差分 Zernike 多项式。这里列出前 16 项表达式如表 2-5。前 36 项差分 Zernike 多项式分布图见图 2-12 和图 2-13。

将剪切干涉仪中求解出的 X 剪切方向的波前斜率展开到差分 Zernike 多项式，用矩阵形式可以表示为：

$$\Delta W_x = \Delta Z_x \times c \quad (2-28)$$

其中 ΔW_x 和 ΔZ_x 分别为 $N \times 1$ 和 $N \times (J-1)$ 矩阵。

同理，将 Y 剪切方向的波前斜率展开到差分 Zernike 多项式，用矩阵形式可以表示为：

$$\Delta W_y = \Delta Z_y \times c \quad (2-29)$$

联立两式得：

$$\Delta W = \Delta Z \times c \quad (2-30)$$

$$\text{其中：} \Delta W = \begin{pmatrix} \Delta W_x \\ \Delta W_y \end{pmatrix}, \quad \Delta Z = \begin{pmatrix} \Delta Z_x \\ \Delta Z_y \end{pmatrix}$$

使用最小二乘拟合算法计算被测波前的 Zernike 系数，得到：

$$c = (\Delta Z^T \Delta Z)^{-1} \Delta Z^T \Delta W \quad (2-31)$$

2.4 棋盘光栅剪切干涉仪的傅里叶变换模式

相移干涉仪一般是使用相移器件定量改变两干涉波前之间的相位差，对被测波前的时间相位进行调制，采集多帧相移干涉图后进行相位解算。傅里叶变换干涉仪则是通过改变两干涉波前之间倾斜角度的方式引入空间载频，对被测波前的空间相位进行调制，只需一帧干涉图就可以进行相位解算。

常规傅里叶变换干涉仪是在双光束干涉的基础上，在某一方向引入倾斜，导致条纹更加密集，但无闭合干涉条纹，且干涉条纹细节仍然可以分辨。若在 X 方向引入倾斜，此时干涉图光强可以表示为：

$$g(x, y) = a(x, y) + b(x, y) \cos[2\pi f_0 x + \phi(x, y)] \quad (2-32)$$

其中 $a(x, y)$ 为背景照度， $b(x, y)$ 为条纹调制度， $\phi(x, y)$ 为波前位相， f_0 为空间载频。

将上式分解为共轭相加的形式：

$$g(x, y) = a(x, y) + c(x, y) \exp(2\pi i f_0 x) + c^*(x, y) \exp(-2\pi i f_0 x) \quad (2-33)$$

其中： $c(x, y) = b(x, y) \exp[i\phi(x, y)] / 2$

将上式进行傅里叶变换后得到：

$$G(f, y) = A(f, y) + C(f - f_0, y) + C^*(f + f_0, y) \quad (2-34)$$

其中： $A(f, y)$ 为干涉图背景光强的频谱，C 和 C^* 为包含波前信息的中心分别位于

$(-f_0, y)$ 处与 (f_0, y) 处的 ± 1 级频谱。采用合适的空间载频可以将这三处频谱分离开, 如图 2-14 所示。

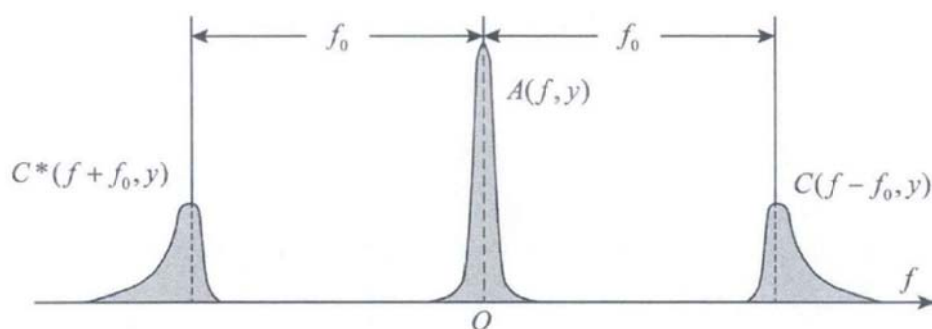


图 2-14 引入空间载频, 傅里叶变换后的频谱分布

为了复原波前相位, 需要采用滤波方法提取出一级频谱信息。滤波方法是在干涉图的空间频谱上, 通过加窗滤波方法直接将一级频谱提取出来, 然后沿频率轴将其全部移动到频域平面的原点附近, 并使其峰值频谱对应原点位置 (如图 2-15)。

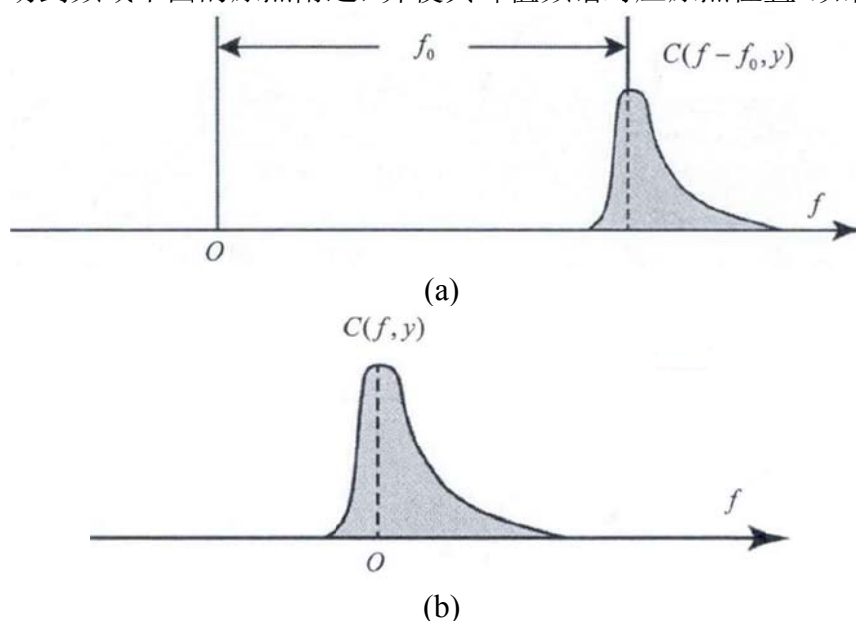


图 2-15 滤波提取一级频谱的示意图。

(a)加窗滤波; (b)移频至原点

对平移到频谱原点的一级频谱进行逆傅里叶变换, 可以得到 $c(x, y)$, 然后计算出波前相位, 如图 2-16。波前相位计算公式为:

$$\phi(x, y) = \text{atan} \frac{\text{Im}\{c(x, y)\}}{\text{Re}\{c(x, y)\}} \quad (2-35)$$

其中: Im 和 Re 分别表示复数的虚部和实部。

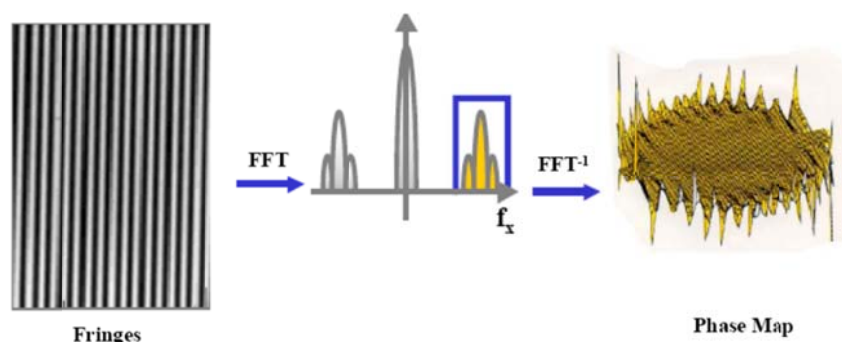


图 2-16 傅里叶变换干涉仪的干涉图处理流程示意图

在横向剪切干涉仪中，如何引入空间载频，是实现剪切干涉仪傅里叶变换模式的关键。由于剪切干涉条纹反映的是被测波前的导数，所以在剪切干涉条纹中引入倾斜，可以通过在被测波前中引入离焦来实现。

2.4.1 傅里叶变换模式的干涉光强公式

在傅里叶变换模式下，仅考虑零级和一级衍射时，被测波前经棋盘光栅衍射后在探测器上形成的重叠区域如图 2-17 所示。

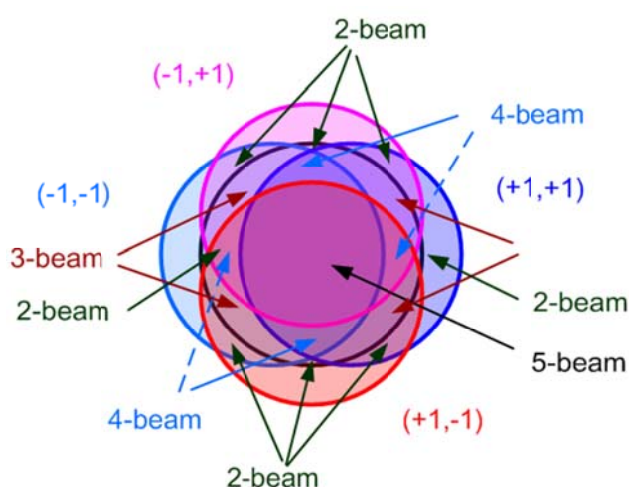


图 2-17 傅里叶变换模式时剪切干涉区域分布图

假设被测波前为 $W(x,y)$ ，离焦量为 $f_0/2s$ ，则经过二维光栅衍射后的 0 级衍射波前为：

$$W_0(x,y) = W(x,y) + \frac{f_0}{2s}(x^2 + y^2) \quad (2-36)$$

其中 f_0 为空间载频， s 为归一化的剪切量。

X 方向+1 级衍射波前为:

$$\begin{aligned} W_{+1,+1}(x,y) &= W(x+s,y) + \frac{f_0}{2}[(x+s)^2 + y^2] \\ &= W(x+s,y) + \frac{f_0}{2}(x^2 + y^2) + f_0x + \frac{f_0s}{2} \end{aligned} \quad (2-37)$$

X 方向-1 级衍射波前为:

$$W_{-1,-1}(x,y) = W(x-s,y) + \frac{f_0}{2}(x^2 + y^2) - f_0x + \frac{f_0s}{2} \quad (2-38)$$

Y 方向+1 级衍射波前为:

$$W_{-1,+1}(x,y) = W(x,y+s) + \frac{f_0}{2}(x^2 + y^2) + f_0y + \frac{f_0s}{2} \quad (2-39)$$

Y 方向-1 级衍射波前为:

$$W_{+1,-1}(x,y) = W(x,y-s) + \frac{f_0}{2}(x^2 + y^2) - f_0y + \frac{f_0s}{2} \quad (2-40)$$

由于棋盘光栅存在高级衍射,但主要能量集中在零级与一级,为了分析方便,这里仅考虑零级与一级衍射相互干涉的情况。其中,X 方向 ± 1 级剪切区域包括竖向(实线箭头表示)的两个四光束干涉区域和中心的五光束干涉区域,Y 方向 ± 1 级剪切区域包括横向(虚线箭头表示)的两个四光束干涉区域和中心的五光束干涉区域。则几个区域的干涉条纹光强公式分别为:

0 级与 (+1, +1)、(-1, -1)、(-1, +1) 级四光束重叠区域的干涉光强公式:

$$\begin{aligned} I &= (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,+1} + E_{-1,-1}) \times (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,+1} + E_{-1,-1})^* \\ &= A_0^2 + A_{+1,+1}^2 + A_{-1,+1}^2 + A_{-1,-1}^2 \\ &\quad + 2A_0A_{+1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x+s,y) - W(x,y)] + 2\pi f_0x + \pi f_0s\} \\ &\quad + 2A_0A_{-1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x,y+s) - W(x,y)] + 2\pi f_0y + \pi f_0s\} \\ &\quad + 2A_0A_{-1,-1} \cos\{2\pi \cdot [W(x-s,y) - W(x,y)] - 2\pi f_0x + \pi f_0s\} \\ &\quad + 2A_{+1,+1}A_{-1,+1} \cos\{2\pi \cdot [W(x+s,y) - W(x,y+s)] + 2\pi f_0x - 2\pi f_0y\} \\ &\quad + 2A_{+1,+1}A_{-1,-1} \cos\{2\pi \cdot [W(x+s,y) - W(x-s,y)] + 4\pi f_0x\} \\ &\quad + 2A_{-1,+1}A_{-1,-1} \cos\{2\pi \cdot [W(x-s,y) - W(x,y+s)] - 2\pi f_0x - 2\pi f_0y\} \end{aligned} \quad (2-41)$$

将除波前剪切项和 X 方向空间载频项外,有相同因子的项进行合并,可以得到:

$$\begin{aligned}
 I = & A_0^2 + 3A_{+1,+1}^2 \\
 & + 4A_0A_{+1,+1} \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s,y) + W(x-s,y) - 2W(x,y)}{2} \right] + \pi f_0 s \right\} \\
 & \times \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s,y) - W(x-s,y)}{2} \right] + 2\pi f_0 x \right\} \\
 & + 4A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s,y) + W(x-s,y) - 2W(x,y+s)}{2} \right] - 2\pi f_0 y \right\} \\
 & \times \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s,y) - W(x-s,y)}{2} \right] + 2\pi f_0 x \right\} \\
 & + 2A_0A_{-1,+1} \cos \left\{ 2\pi \cdot [W(x,y+s) - W(x,y)] + 2\pi f_0 y + \pi f_0 s \right\} \\
 & + 2A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \cdot [W(x+s,y) - W(x-s,y)] + 4\pi f_0 x \right\}
 \end{aligned} \tag{2-42}$$

0 级与 (+1, +1)、(-1, -1)、(+1, -1) 级四光束重叠区域的干涉光强公式:

$$\begin{aligned}
 I = & (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,-1} + E_{+1,-1}) \times (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,-1} + E_{+1,-1})^* \\
 = & A_0^2 + 3A_{+1,+1}^2 \\
 & + 4A_0A_{+1,+1} \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s,y) + W(x-s,y) - 2W(x,y)}{2} \right] + \pi f_0 s \right\} \\
 & \times \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s,y) - W(x-s,y)}{2} \right] + 2\pi f_0 x \right\} \\
 & + 4A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s,y) + W(x-s,y) - 2W(x,y-s)}{2} \right] + 2\pi f_0 y \right\} \\
 & \times \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s,y) - W(x-s,y)}{2} \right] + 2\pi f_0 x \right\} \\
 & + 2A_0A_{+1,+1} \cos \left\{ 2\pi \cdot [W(x,y-s) - W(x,y)] - 2\pi f_0 y + \pi f_0 s \right\} \\
 & + 2A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \cdot [W(x+s,y) - W(x-s,y)] + 4\pi f_0 x \right\}
 \end{aligned} \tag{2-43}$$

0 级与 (+1, +1)、(-1, +1)、(+1, -1) 级四光束重叠区域的干涉光强公式:

$$\begin{aligned}
 I &= (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,+1} + E_{+1,-1}) \times (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,+1} + E_{+1,-1})^* \\
 &= A_0^2 + 3A_{+1,+1}^2 \\
 &\quad + 4A_0A_{+1,+1} \cos \left\{ 2\pi \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x, y)}{2} \right] + \pi f_0 s \right\} \\
 &\quad \times \cos \left\{ 2\pi \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2} \right] + 2\pi f_0 y \right\} \\
 &\quad + 4A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x+s, y)}{2} \right] - 2\pi f_0 x \right\} \\
 &\quad \times \cos \left\{ 2\pi \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2} \right] + 2\pi f_0 y \right\} \\
 &\quad + 2A_0A_{+1,+1} \cos \{ 2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x, y)] + 2\pi f_0 x + \pi f_0 s \} \\
 &\quad + 2A_{+1,+1}^2 \cos \{ 2\pi \cdot [W(x, y+s) - W(x, y-s)] + 4\pi f_0 y \}
 \end{aligned} \tag{2-44}$$

0 级与 (-1, 1)、(-1, -1)、(+1, -1) 级四光束重叠区域的干涉光强公式:

$$\begin{aligned}
 I &= (E_0 + E_{+1,-1} + E_{-1,+1} + E_{-1,-1}) \times (E_0 + E_{+1,-1} + E_{-1,+1} + E_{-1,-1})^* \\
 &= A_0^2 + 3A_{+1,+1}^2 \\
 &\quad + 4A_0A_{+1,+1} \cos \left\{ 2\pi \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x, y)}{2} \right] + \pi f_0 s \right\} \\
 &\quad \times \cos \left\{ 2\pi \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2} \right] + 2\pi f_0 y \right\} \\
 &\quad + 4A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x-s, y)}{2} \right] + 2\pi f_0 x \right\} \\
 &\quad \times \cos \left\{ 2\pi \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2} \right] + 2\pi f_0 y \right\} \\
 &\quad + 2A_0A_{+1,-1} \cos \{ 2\pi \cdot [W(x-s, y) - W(x, y)] - 2\pi f_0 x + \pi f_0 s \} \\
 &\quad + 2A_{+1,+1}^2 \cos \{ 2\pi \cdot [W(x, y-s) - W(x, y+s)] - 4\pi f_0 y \}
 \end{aligned} \tag{2-45}$$

0 级与 (+1, +1)、(-1, -1)、(+1, -1)、(-1, +1) 级五光束重叠区域的干涉光强公式:

$$\begin{aligned}
 I &= (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,+1} + E_{-1,-1} + E_{+1,-1}) \times (E_0 + E_{+1,+1} + E_{-1,+1} + E_{-1,-1} + E_{+1,-1})^* \\
 &= A_0^2 + 4A_{+1,+1}^2 \\
 &\quad + 4A_0 A_{+1,+1} \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y)}{2} \right] + \pi f_0 s \right\} \\
 &\quad \times \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) - W(x-s, y)}{2} \right] + 2\pi f_0 x \right\} \\
 &\quad + 4A_0 A_{+1,+1} \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x, y)}{2} \right] + \pi f_0 s \right\} \\
 &\quad \times \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) - W(x, y-s)}{2} \right] + 2\pi f_0 y \right\} \\
 &\quad + 4A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y+s)}{2} \right] - 2\pi f_0 y \right\} \\
 &\quad \times \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) - W(x-s, y)}{2} \right] + 2\pi f_0 x \right\} \\
 &\quad + 4A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y-s)}{2} \right] + 2\pi f_0 y \right\} \\
 &\quad \times \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) - W(x-s, y)}{2} \right] + 2\pi f_0 x \right\} \\
 &\quad + 2A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \cdot [W(x+s, y) - W(x-s, y)] + 4\pi f_0 x \right\} \\
 &\quad + 2A_{+1,+1}^2 \cos \left\{ 2\pi \cdot [W(x, y+s) - W(x, y-s)] + 4\pi f_0 y \right\}
 \end{aligned} \tag{2-46}$$

根据 X 方向±1 级剪切干涉的四光束和五光束重叠区域的干涉光强公式, 可以发现在空间载频为 $(f_0, 0)$ 的位置都有共同的待求解项 $W(x+s, y) - W(x-s, y)$; 同理根据 Y 方向±1 级剪切干涉区域的光强公式, 可以发现在空间载频为 $(0, f_0)$ 的位置都有共同的待求解项 $W(x, y+s) - W(x, y-s)$ 。

根据泰伯效应 (衍射自成像效应), 当一束光照射光栅时, 会在光栅后一定距离处出现光栅自身的像。如果将光栅放在满足泰伯效应的位置, 那么就可以在探测器上获得携带有被测波前信息的清晰光栅自身像, 避免了使用交叉光栅剪切干涉仪 (CGLSI) 中的级次选择窗口来过滤一级衍射光。

根据泰伯条件, 剪切光栅与物镜像面的距离为: $2mp^2/\lambda$, 将几何像差转换为波像差表示的离焦量为:

$$\frac{-\delta}{8\lambda F^2} = \frac{mp^2 NA^2}{\lambda^2} = \frac{m}{s^2} \tag{2-47}$$



进一步可以得到:

$$f_0 = \frac{2smp^2NA^2}{\lambda^2} = \frac{2m}{s} \quad (2-48)$$

根据公式(2-48)可知: 空间载频 f_0 与泰伯数 m 成正比, 与剪切量 s 成反比。

2.4.2 傅里叶变换模式的调制度函数

从 X、Y 方向剪切干涉的干涉光强公式可以看到, X 方向剪切干涉的待求解项在四光束重叠区域和五光束重叠区域都存在相同的 $\cos$ 函数的调制, 其调制度函数为:

$$M_x(x, y) = 4A_0A_{1,1} \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y)}{2} \right] + \pi f_0 s \right\} \quad (2-49)$$

同理, Y 方向 ± 1 级剪切干涉光强的调制度函数为:

$$M_y(x, y) = 4A_0A_{1,1} \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x, y)}{2} \right] + \pi f_0 s \right\} \quad (2-50)$$

当光栅位于泰伯距离时, $f_0 s = m/2$, 调制系数变为:

$$M_x(x, y) = 4A_0A_{1,1} \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x+s, y) + W(x-s, y) - 2W(x, y)}{2} \right] + 2m\pi \right\} \quad (2-51)$$

$$M_y(x, y) = 4A_0A_{1,1} \cos \left\{ 2\pi \cdot \left[\frac{W(x, y+s) + W(x, y-s) - 2W(x, y)}{2} \right] + 2m\pi \right\} \quad (2-52)$$

通过调制度函数可以看出: 调制度与被测波像差自身的量值和剪切量有关, 如果剪切区域内某些点调制度系数与其它点反号, 傅里叶变换干涉法求解的相位也会反号, 导致整个相位的不连续, 以及后续相位展开结果错误。为了保证相位求解算法计算结果的正确性, 在 ± 1 级剪切区域内所有点的 X、Y 方向调制度系数必须保持同号。

根据调制度函数公式可以分析 Zernike 单项像差对调制度函数的影响。假设剪切比为 0.05, Zernike 单项像差为 1λ , 剪切光栅放置在第一个泰伯位置, 通过将 Zernike 单项像差分别代入调制度函数, 可以得到 X、Y 方向的调制度分布 (如图 2-18 和图 2-19)。

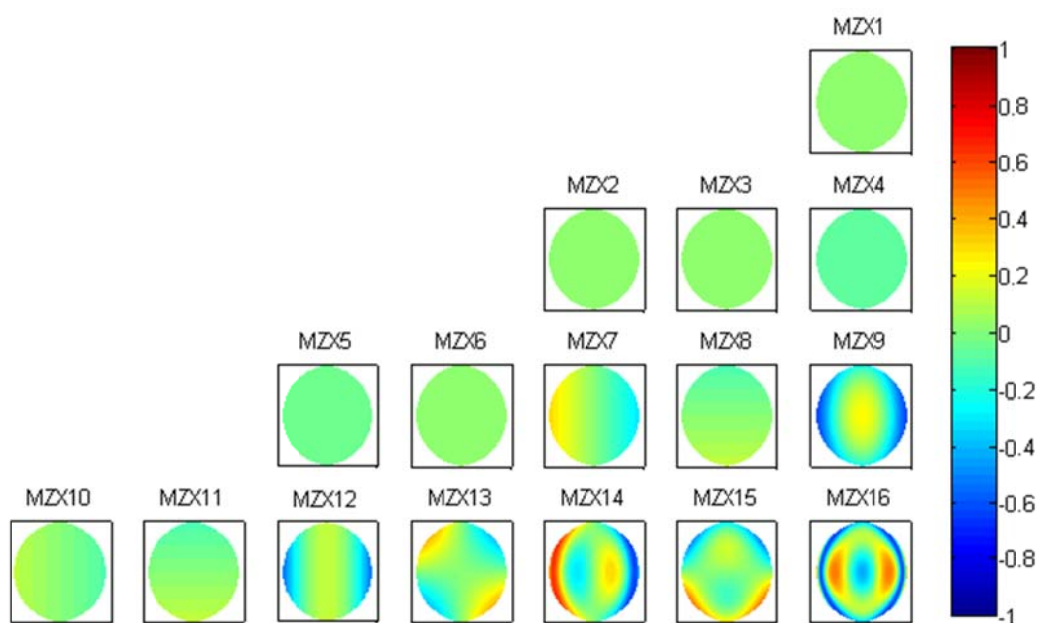


图 2-18 傅里叶变换模式时，X 方向剪切干涉的调制度

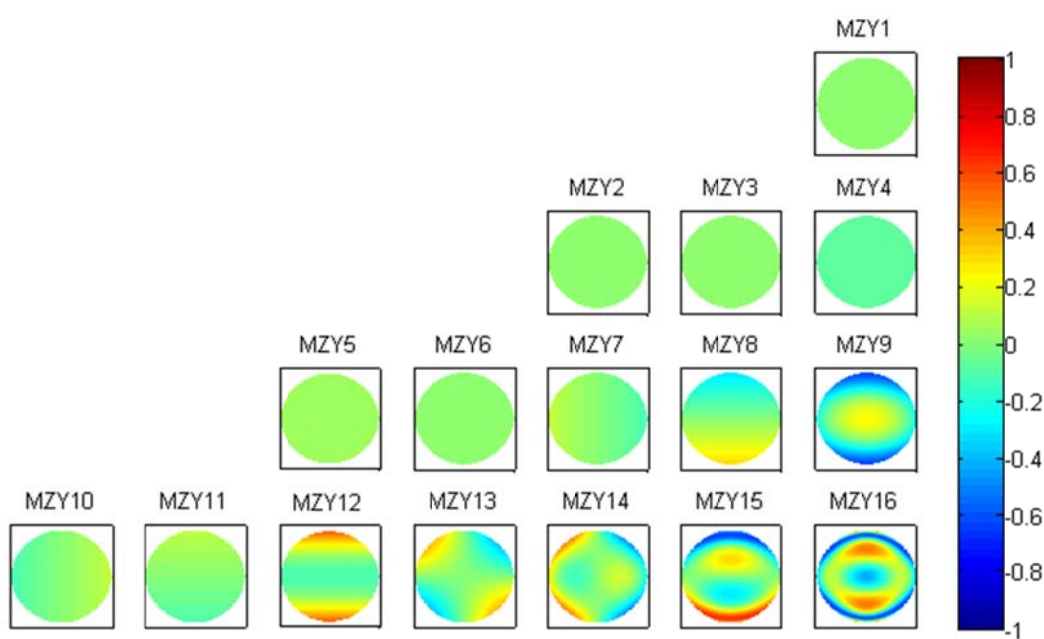


图 2-19 傅里叶变换模式时，Y 方向剪切干涉的调制度

可以看出：高阶球差对调制度的影响最大，其次为高阶彗差。MZX14、MZX 16、MZY15、MZY16 在干涉区域边缘处反号，导致边缘处的调制系数变负，造成干涉光强的反转，影响后续相位求解。因此数据处理时，发现求解相位有错误，首先就要考虑是否是高阶像差太大，造成了调制度在某些位置反号。

2.4.3 傅里叶变换模式的剪切干涉图处理方法

棋盘光栅剪切干涉仪工作在傅里叶变换模式时，其剪切干涉图采集和数据处理流程如图 2-20 所示。首先，调整棋盘光栅到像面的泰伯位置，在探测器上得到清晰的剪切干涉图，用探测器采集一帧剪切干涉图；其次，对剪切干涉图进行二维傅里叶变换得到其空间频谱；然后，在空间频谱的 X 方向和 Y 方向的+1 级分别使用带通滤波，将其分别移动到载频为零的位置；接着，分别对 X 方向和 Y 方向的+1 级频谱进行傅里叶逆变换，计算其相位，进行相位解包，得到 X 方向和 Y 方向的波前斜率；最后，通过波前重构算法求解出被测波像差。傅里叶变换模式的波前重构算法与相移模式时相同。

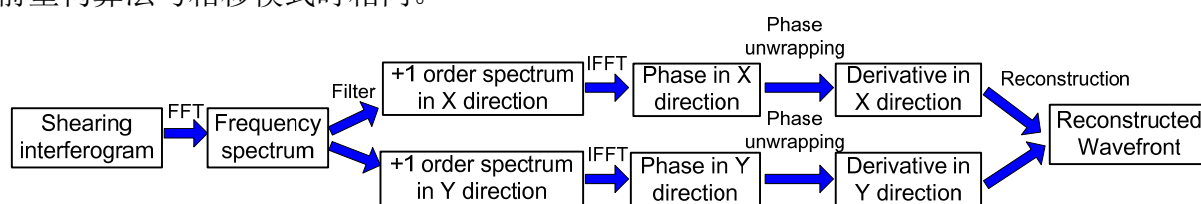


图 2-20 傅里叶变换模式的干涉图数据处理流程图

2.5 本章小结

本章首先从光栅远场衍射理论出发，推导不同类型振幅型光栅的透过函数和远场衍射函数，分析不同振幅型光栅的远场衍射特性和衍射效率。根据光栅剪切干涉仪的基本原理，指出光栅选择时需考虑两个正交剪切方向的轴向误差的影响，因此提出采用二维棋盘光栅作为剪切干涉仪的剪切分光元件。然后，根据二维棋盘光栅的衍射特性，设计了基于棋盘光栅的二维剪切干涉仪，该剪切干涉仪可以同时工作于相移模式和傅里叶变换模式，有利于测量原理、算法和测量结果的交叉验证。接着，推导了相移模式的干涉光强公式，分析了该模式下的调制度函数，设计了适合相移剪切干涉仪的相移算法，同时给出了相移模式下剪切干涉图的数据处理流程。最后，推导了傅里叶变换模式的干涉光强公式，分析了该模式下的调制度函数，同时给出了傅里叶变换模式下剪切干涉图的数据处理流程。

第三章 剪切干涉仪仿真与算法验证

第二章对棋盘光栅剪切干涉仪的基本原理进行了研究,对相移模式和傅里叶变换模式这两种模式的干涉光强公式进行了推导,对剪切干涉图数据处理方法和流程进行了规划。确定了检测原理和数据处理方法之后,重点就是要开展相关算法的开发和验证工作,确保在后续的实际测量过程中数据处理算法准确可行。本章首先根据不同干涉区域的光强干涉公式进行剪切干涉图仿真,然后根据数据处理方法开发算法,编写仿真干涉图数据处理程序,从仿真干涉图复原出被测波前,最后比较波前复原结果与最初设定值的差异。

3.1 相移模式剪切干涉图的仿真

在第二章中,推导了只考虑零级和一级衍射时, ± 1 级互相剪切的四光束重叠区域和五光束重叠区域的干涉光强公式,为了仿真出剪切干涉图,还需要采用类似方法,对其它的双光束、三光束区域的光强公式进行推导,这里就不详细列出。

3.1.1 零级和一级衍射剪切干涉图仿真

在相移模式时,仅考虑零级和一级衍射时,被测波前经棋盘光栅衍射后在探测器上形成的剪切干涉区域如图 3-1 所示。

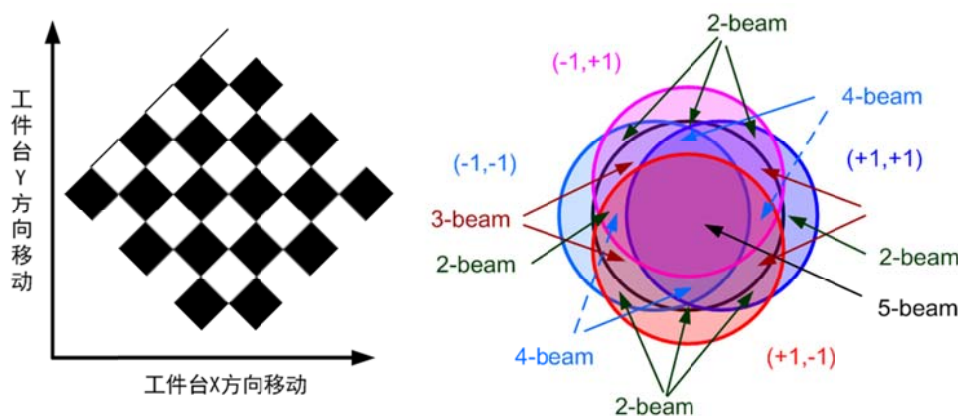


图 3-1 棋盘光栅零级与一级衍射的剪切干涉区域分布图。

(a)棋盘光栅移动方向; (b) 剪切干涉区域分布

将 45° 旋转振幅型棋盘光栅安装在工件台上,工件台分别沿着 X 轴和 Y 轴移动。假设只考虑棋盘光栅的零级和一级衍射,入射波前 NA 为 0.34,光栅周期为 $18\mu\text{m}$,波长为 633nm ,剪切比为 0.0731,模拟的待测波像差为彗差 Z7,其系数为

1λ ，相移步数为八步。根据各衍射级的振幅和不同重叠区域的干涉光强公式，可以模拟出 X 方向相移和 Y 方向相移的剪切干涉图（如图 3-2 和图 3-3）。

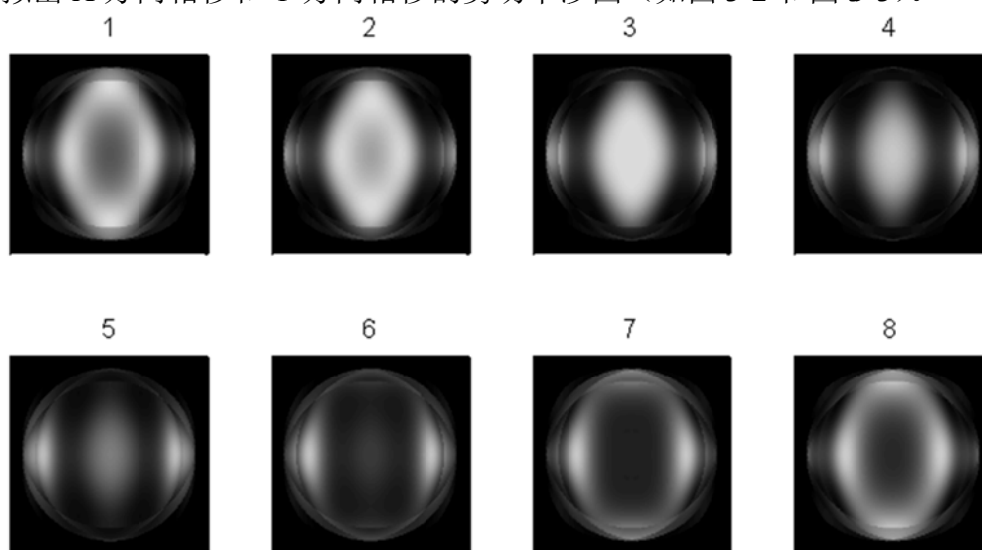


图 3-2 X 方向相移时的剪切干涉图

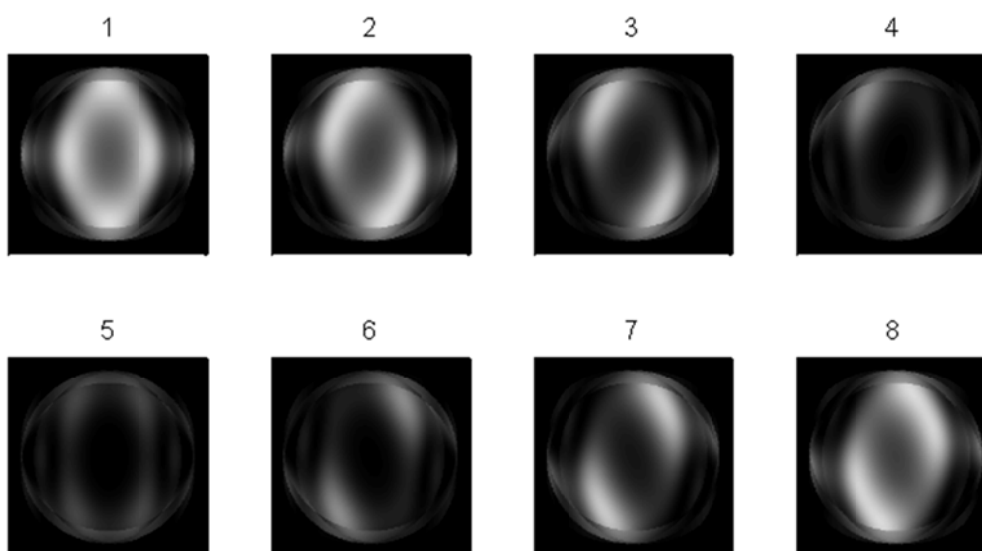


图 3-3 Y 方向相移时的剪切干涉图

获得 X 方向相移和 Y 方向相移的剪切干涉图后，根据八步最小二乘相移算法，可以计算出剪切干涉图上各点相位信息（如图 3-4）。此时不同光束重叠区域的相位信息存在跳变，需要进一步确定出 ± 1 级的剪切区域。 ± 1 级的剪切区域可以通过以下步骤来确定：首先，计算剪切干涉图的调制度；然后设定阈值，提取出最外侧的边缘点；接着，对边缘点进行最小二乘圆拟合，就可以得到零级衍射的中心位置和半径；最后，根据剪切量来确定出 ± 1 级的剪切区域。

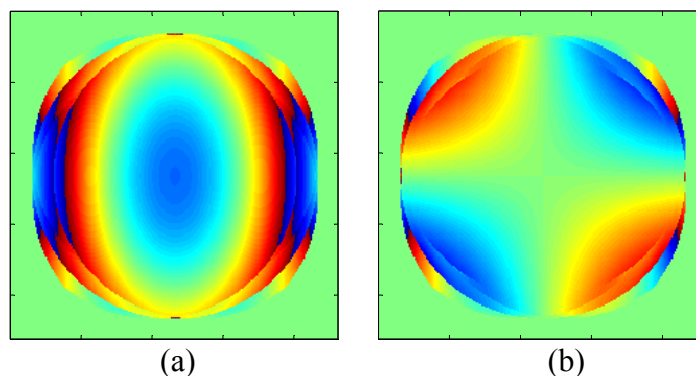


图 3-4 相位分布图。(a)X 方向相移时求解的相位；
(b) Y 方向相移时求解的相位

调制度的计算公式为：

$$M(x, y) = \sqrt{\left(-\sum I_i \sin(\delta_i)\right)^2 + \left(\sum I_i \cos(\delta_i)\right)^2} \quad (3-1)$$

根据上述公式，计算出 X、Y 方向相移时的调制度，如图 3-5 所示。

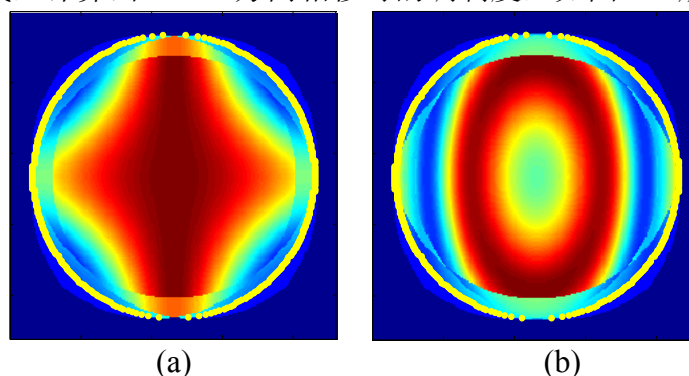


图 3-5 调制度分布图。(a)X 方向相移时的调制度；
(b) Y 方向相移时的调制度

设定调制度阈值为 0.5，可以得到满足该阈值条件的所有点，然后提取其最外侧的边缘点（如图 3-5）。得到零级衍射区域的边缘点后，可以通过最小二乘拟合圆计算出零级衍射的中心位置和半径。平面坐标系上圆方程可以表示为：

$$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0 \quad (3-2)$$

根据该公式可以建立以下矩阵方程：

$$A \times k = B \quad (3-3)$$

$$\text{其中, } A = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n y_i & n \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i & \sum_{i=1}^n y_i^2 & \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i^2 & \sum_{i=1}^n x_i y_i & \sum_{i=1}^n x_i \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} -\sum_{i=1}^n (x_i^2 + y_i^2) \\ -\sum_{i=1}^n (x_i^2 y_i + y_i^3) \\ -\sum_{i=1}^n (x_i^3 + x_i y_i^2) \end{bmatrix}, \quad k = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

用最小二乘拟合得到圆方程的各项系数:

$$k = (A^T A)^{-1} A^T B \quad (3-4)$$

根据该系数可以计算出圆的中心和半径:

$$\begin{aligned} x_c &= -\frac{a}{2} \\ y_c &= -\frac{b}{2} \\ r &= \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{4} - c} \end{aligned} \quad (3-5)$$

根据该方法确定的圆心位置为: (115.6, 115.6), 半径为 99.6 个像素。

最后, 根据零级衍射的圆方程向不同剪切方向偏移一个剪切量, 可以得到不同剪切方向的 ± 1 级剪切区域(如图 3-6)。

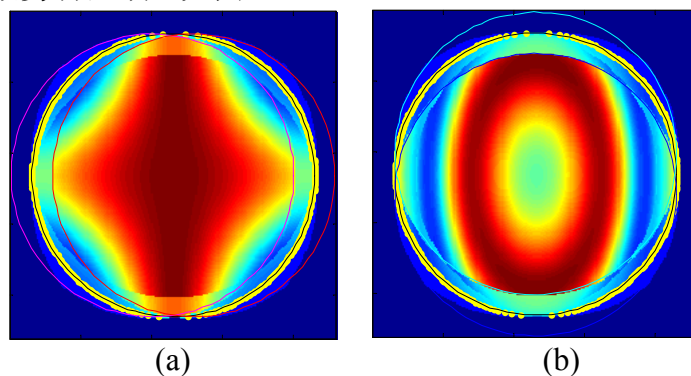


图 3-6 根据调制度分布确定 ± 1 级的剪切区域。(a)X 剪切方向的 ± 1 级的剪切区域; (b)Y 剪切方向的 ± 1 级的剪切区域

根据确定的 ± 1 级剪切区域范围, 从初始相位图中可以提取出 ± 1 级剪切干涉的相位。相移干涉技术中利用相移算法直接计算得到的相位图通常是包裹相位图, 其主值是在 $[-\pi, +\pi]$ 之间不连续的, 需要通过解包算法将包裹相位复原成不包含突变点的平滑相位分布图。相位解包算法主要有基于区域生长理论的种子点算法、离散余弦变换(DCT)算法和预处理共轭梯度(PCG)算法等^{[115]-[117]}。种子点解包算法的原理是首先在包裹相位图中设定或识别一个种子点, 以该点为中心向四周

八个邻域中的有效信息点进行扩展,然后把这八个点作为第二批种子点,向各自的八个邻域中的有效信息点进行扩展。如此反复扩展下去,直到相位图上所有的有效信息点都被遍历,实现整个包裹相位图的相位解包。种子点法在解包时可以绕过噪声点和无效区域,能有效抑制噪声的干扰。同时种子点扩展过程对边界形状不敏感,因此相位解包的精度较高。因此,这里选用种子点法解包算法对 ± 1 级剪切干涉的包裹相位进行解包。 ± 1 级剪切干涉区域解包后的相位分布图如图 3-7 所示。

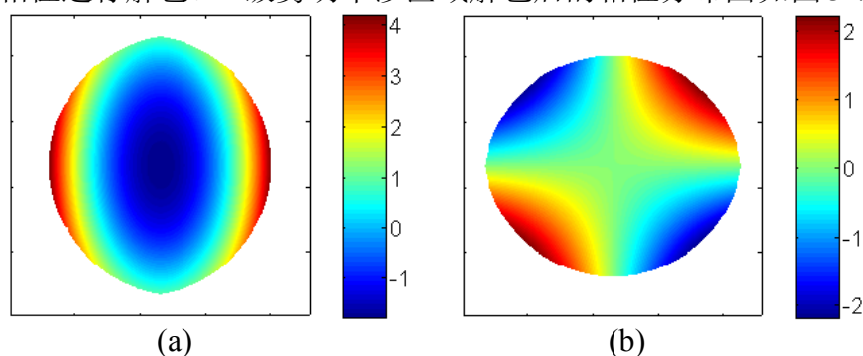


图 3-7 ± 1 级剪切干涉区域解包后的相位分布图。(a)X 剪切方向的解包相位; (b) Y 剪切方向的解包相位

根据相移模式的干涉光强公式可知,将解包后的相位乘以 2 即为 ± 1 级剪切干涉的波前斜率,再使用差分 Zernike 多项式进行波前重构。如图 3-8 所示,重构后波前的 PV 值为 1.985λ , RMS 值为 0.354λ 。重构波前与原始模拟波前的最大差异为 $1.04 \times 10^{-14}\lambda$,该差异值很小,证明了剪切干涉图处理算法的正确性。

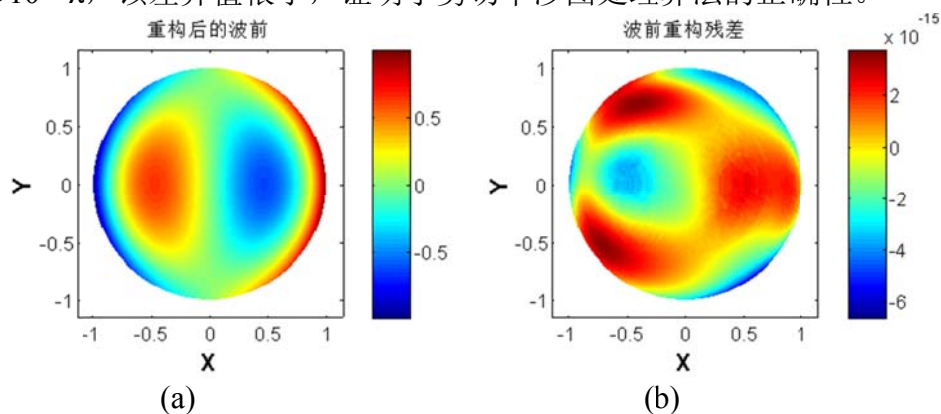


图 3-8 波前重构结果。(a)重构后的波前;
(b)重构波前与原始波前的差异

从仿真结果可知:根据模拟的相移剪切干涉图,使用剪切干涉图处理算法能正确复原出被测波前,而且重构误差很小,说明了最小二乘相移算法能准确提取干涉图中的一级衍射信息。

3.1.2 零级、一级和三级衍射剪切干涉图仿真

将 45° 旋转振幅型棋盘光栅安装在工件台上，工件台分别沿着 X 轴和 Y 轴移动。由于二维棋盘形光栅的三级衍射不仅存在四个(3, 3)级衍射，还存在八个(1, 3)级衍射，如果全部考虑棋盘光栅的零级、一级和三级衍射的剪切干涉，需要划分的干涉区域估计要上百种。为了减轻剪切区域划分的复杂度，同时还需要兼顾到三级衍射的影响，因此仿真三级衍射时仅考虑四个(3, 3)级衍射。

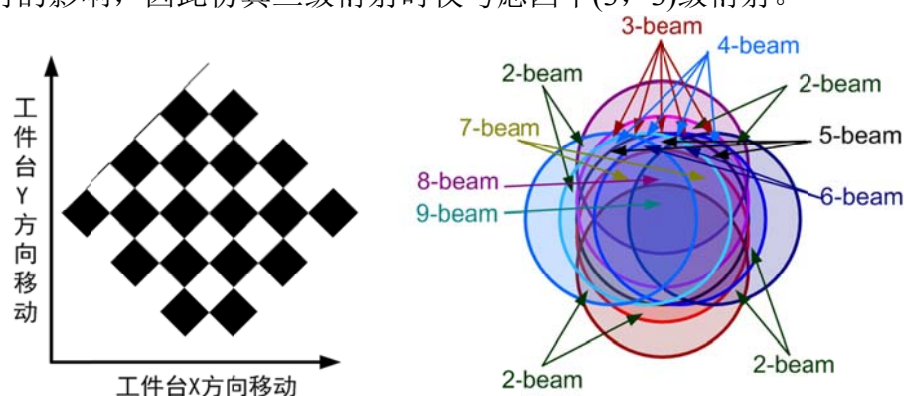


图 3-9 棋盘光栅零级、一级与三级衍射的剪切干涉区域分布图

由图 3-9 可见，考虑 0 级、 ± 1 级、 ± 3 级衍射时，存在双光束、三光束、...九光束，共有 69 种干涉重叠区域，具体干涉光强公式这里不再详细列出。假设入射波前 NA 为 0.34，光栅周期为 $18\mu\text{m}$ ，波长为 633nm ，剪切比为 0.0731，模拟的待测波像差为彗差 Z7，其系数为 1λ ，相移步数为八步。根据各衍射级的振幅和不同重叠区域的干涉光强公式，模拟出 X 方向相移和 Y 方向相移的剪切干涉图（如图 3-10 和图 3-11）。

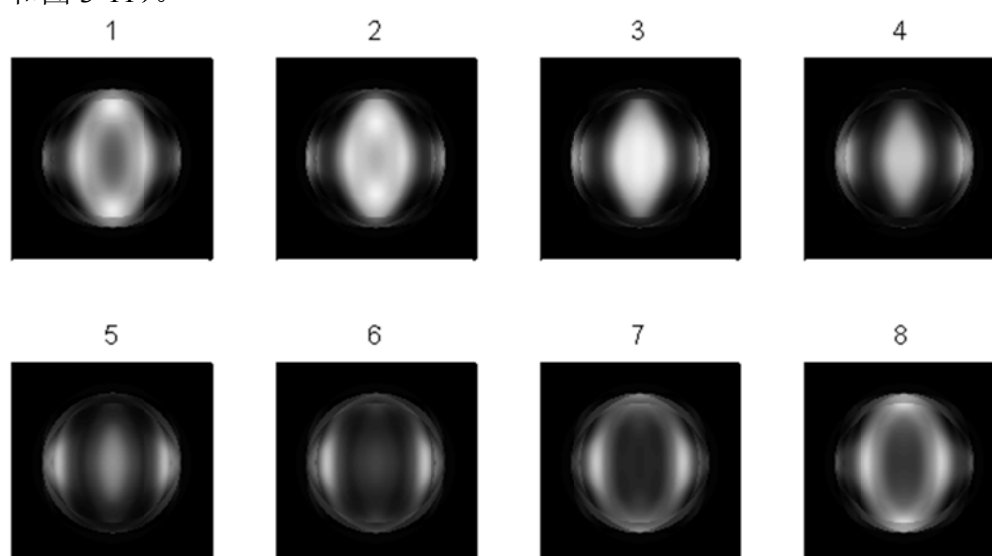


图 3-10 X 方向相移时的剪切干涉图

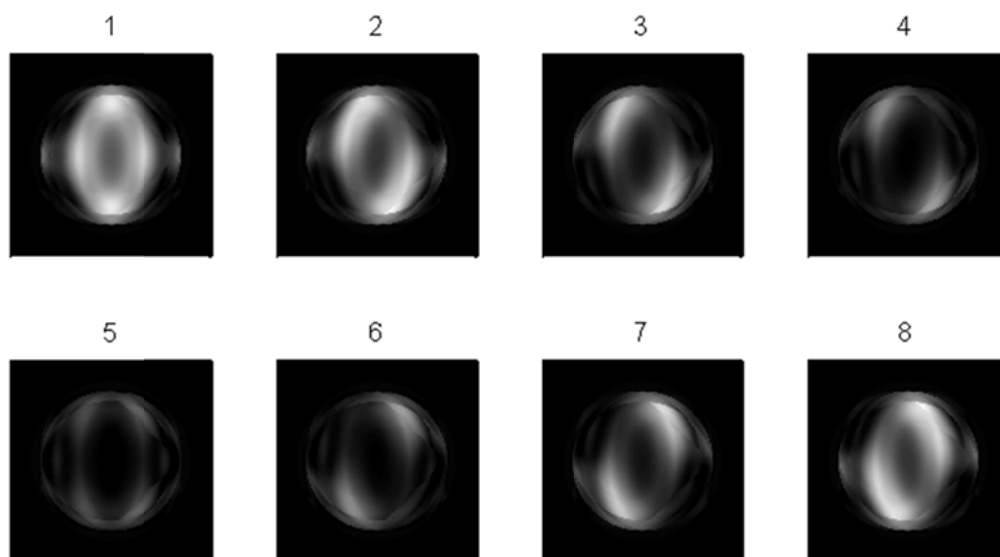


图 3-11 Y 方向相移时的剪切干涉图

模拟出包含三级衍射的相移剪切干涉图后，重点研究内容是如何从该剪切干涉图中提取出一级衍射信息。根据前面章节的相移算法分析可知，八步最小二乘相移算法可以消除偶数阶和七阶以下相移频率的影响，必要时，还可以通过增加相移步数来消除更高阶相移频率的影响。这里想另外探讨一种基于傅里叶变换滤波的一级衍射信息提取方法，其基本思路是对相移过程中剪切干涉图上各点的光强变化进行傅里叶变换，得到各测量点光强变化的时间频谱分布，采用窗口滤波方法提取出一级频谱，然后进行逆傅里叶变换，得到剪切干涉图的一级衍射信息。

首先，对剪切干涉图上某一点相移过程中的光强数据直接傅里叶变换，并相对相移频率进行归化处理，得到其时间频谱分布（如图 3-12）。

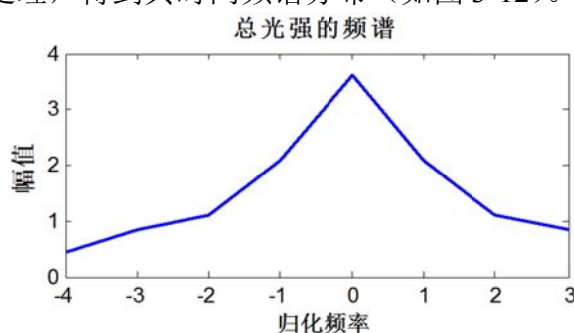


图 3-12 干涉光强直接傅里叶变换得到的频谱

从图 3-12 可知，由于采样点太少，直接进行傅里叶变换得到的时间频谱中，不能分辨出不同归化频率的频谱信息。

接着，尝试对该点相移过程中的光强数据进行 16 倍添零，然后通过傅里叶变换得到其时间频谱分布为：

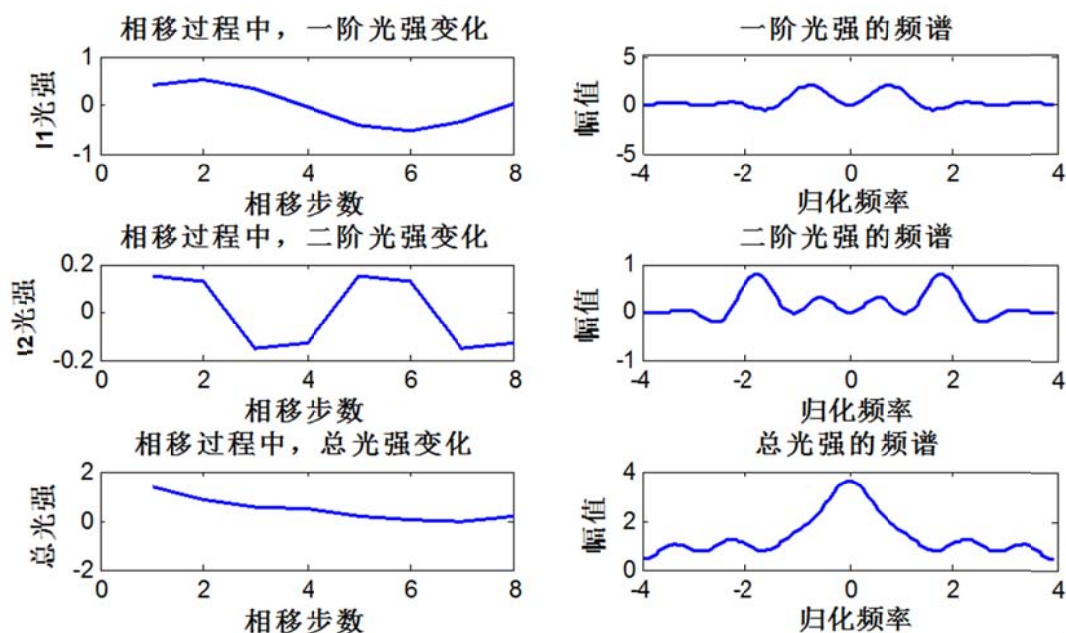


图 3-13 干涉光强数据添零后得到的频谱

从图 3-13 可以看出，虽然经过添零后得到的频谱图中能反映出低频部分，但是一阶光强频谱（归化频率为 1）和二阶光强频谱（归化频率为 2）还存在混叠现象，从总频谱中很难提取出一阶光强频谱。

最后，尝试对该点相移过程中的光强数据进行 16 倍周期延拓，然后通过傅里叶变换得到其时间频谱分布为：

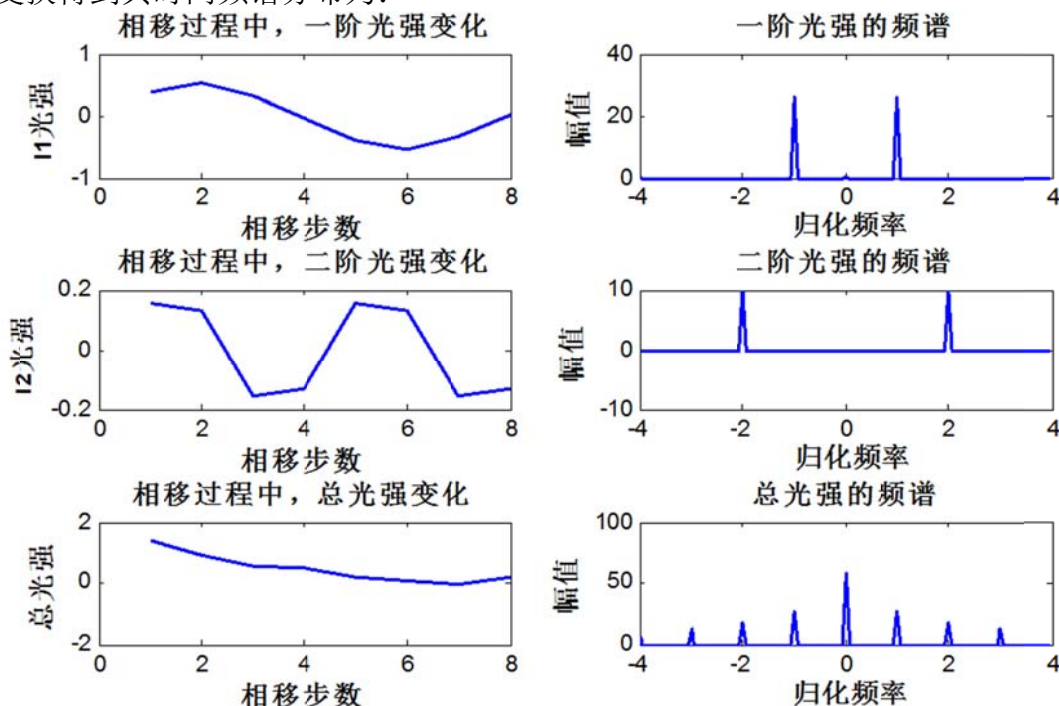


图 3-14 干涉光强数据周期延拓后得到的频谱

从图 3-14 可以看出，经过周期延拓后得到的频谱图中，可以比较容易分离出一阶光强频谱，再进行逆傅里叶变换，可以得到该点的一阶相移频率光强，即一级衍射光的干涉光强。

通过将相移过程中剪切干涉图上各点的光强分别进行 16 倍周期延拓，然后进行傅里叶变换，提取出一级频谱，再进行逆傅里叶变换，得到剪切干涉图中一级衍射光的干涉光强分布。傅里叶变换滤波后的剪切干涉图如图 3-15 和图 3-16 所示：

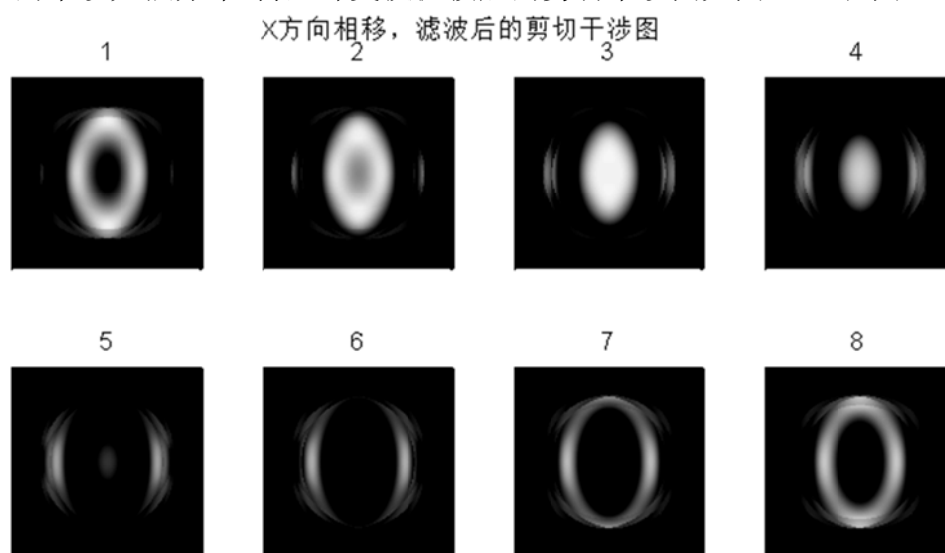


图 3-15 X 方向相移时，滤波后的剪切干涉图

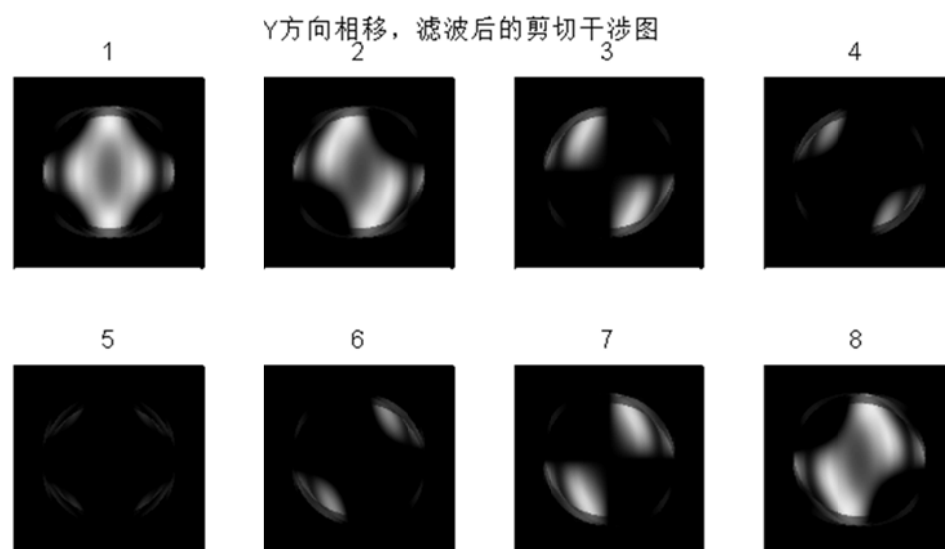


图 3-16 Y 方向相移时，滤波后的剪切干涉图

根据八步最小二乘相移算法，可以计算出剪切干涉图上各点相位信息（如图 3-17）。同时计算出剪切干涉图的调制度，进行阈值设定、边缘提取和圆拟合，确定 ± 1 级剪切区域（如图 3-18）。

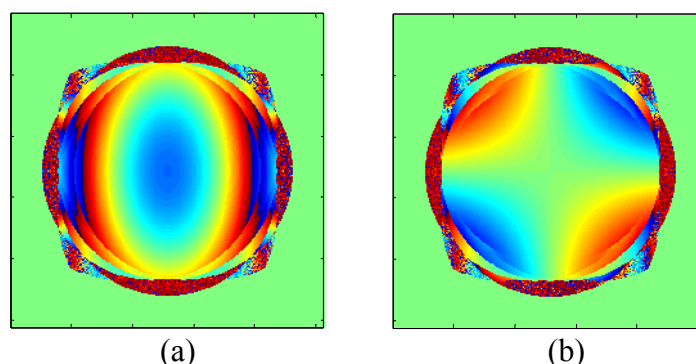


图 3-17 相位分布图。(a)X 方向相移时求解的相位；
(b) Y 方向相移时求解的相位

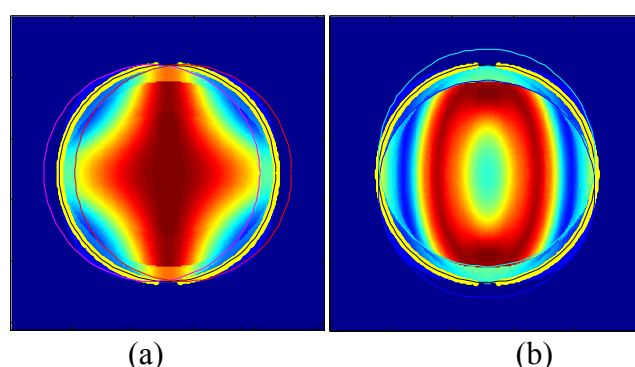


图 3-18 根据调制度分布确定 ± 1 级的剪切区域。(a)X 剪切方向的 ± 1 级的剪切区域；(b) Y 剪切方向的 ± 1 级的剪切区域

根据确定的 ± 1 级剪切区域范围，从初始相位图中可以提取出 ± 1 级剪切干涉的相位，然后进行相位解包，得到解包后的相位分布图（如图 3-19）。

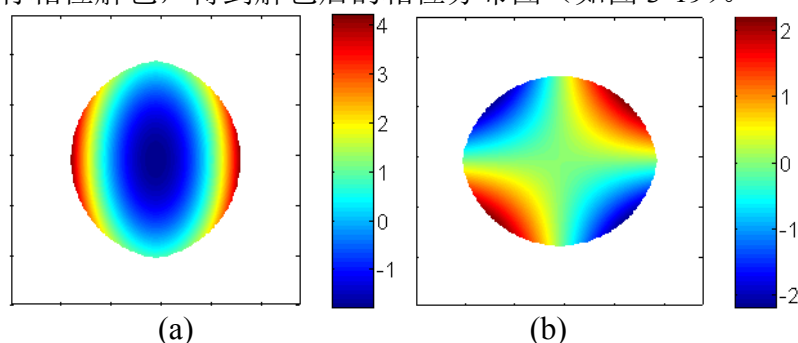


图 3-19 ± 1 级剪切干涉区域解包后的相位分布图。(a)X 剪切方向的解包相位；(b) Y 剪切方向的解包相位

根据相移模式的干涉光强公式可知，将解包相位值乘以 2 即为 ± 1 级剪切干涉的波前斜率，再使用差分 Zernike 多项式进行波前重构，重构结果如图 3-20 所示。重构后波前的 PV 值为 1.985λ ，RMS 值为 0.354λ 。重构波前与原始模拟波前的最

大差异为 $7.3 \times 10^{-15} \lambda$ ，该差异值很小，证明了剪切干涉图处理算法的正确性。

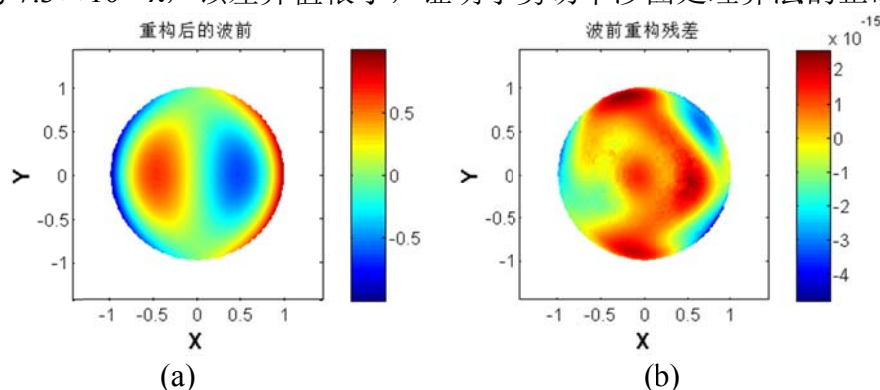


图 3-20 波前重构结果。(a)重构后的波前；
(b)重构波前与原始波前的差异

从仿真结果可知：剪切干涉图仿真中考虑三级衍射时，根据模拟的相移剪切干涉图，使用剪切干涉图处理算法能正确复原出被测波前，而且重构误差很小，说明了使用傅里叶变换滤波方法能提取出剪切干涉图中的一级衍射信息。

3.2 傅里叶变换模式的剪切干涉图仿真

在第二章中，在傅里叶变换模式下，推导了只考虑零级和一级衍射时， ± 1 级互相剪切的四光束重叠区域和五光束重叠区域的干涉光强公式。为了仿真出剪切干涉图，还需要采用类似方法，对其它的双光束、三光束区域的光强公式进行推导，这里就不详细列出。

45° 旋转振幅型棋盘光栅安装在工件台上，放置在物镜像面附近的第一个泰伯位置处。假设只考虑棋盘光栅的零级和一级衍射，入射波前 NA 为 0.34，光栅周期为 $30 \mu\text{m}$ ，波长为 633 nm ，剪切比为 0.0439，模拟的待测波像差为彗差 Z7，其系数为 0.5λ 。根据不同重叠区域的干涉光强公式，模拟出引入空间载频的剪切干涉图（如图 3-21）。

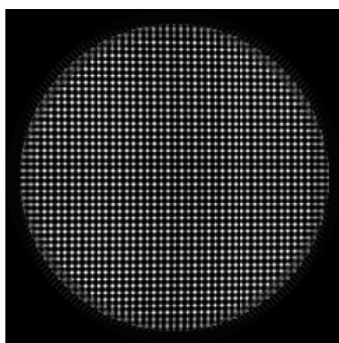


图 3-21 引入空间载频的剪切干涉图

对该剪切干涉图进行二维傅里叶变换,得到其空间频谱分布(如图 3-22 所示)。

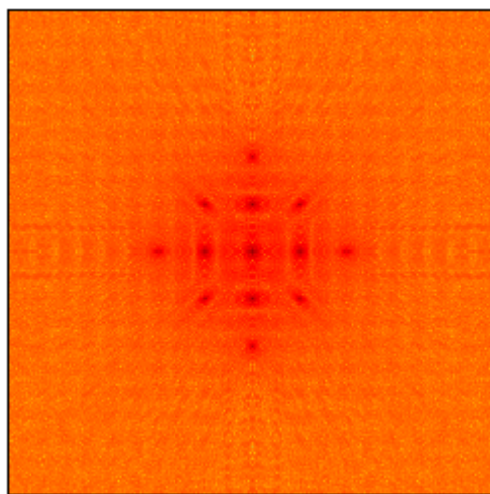


图 3-22 剪切干涉图的空间频谱分布

其中 X 轴上的频谱分布如图 3-23 所示,可以看出 X 轴上中间为零级,两侧有两个一级频谱、两个三级频谱,通过窗口滤波方法可以提取出+1 级频谱。

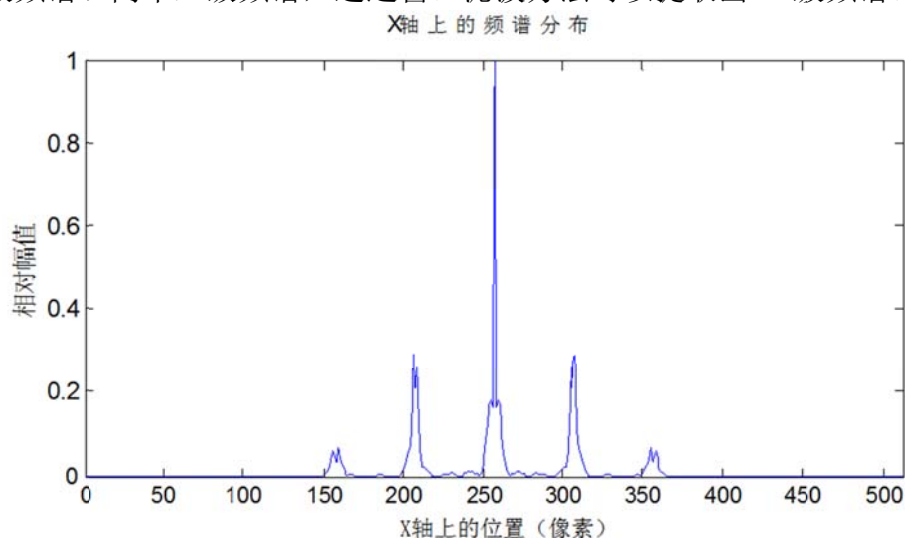


图 3-23 剪切干涉图的在 X 轴上频谱分布

提取出 X 方向+1 级频谱后,将其平移至空间频率为零的位置,进行逆傅里叶变换,计算得到 X 方向 ± 1 级剪切干涉的强度和相位(如图 3-24)。同理,提取 Y 方向+1 级频谱,并进行相应处理,得到 Y 方向 ± 1 级剪切干涉的强度和相位(如图 3-25)。

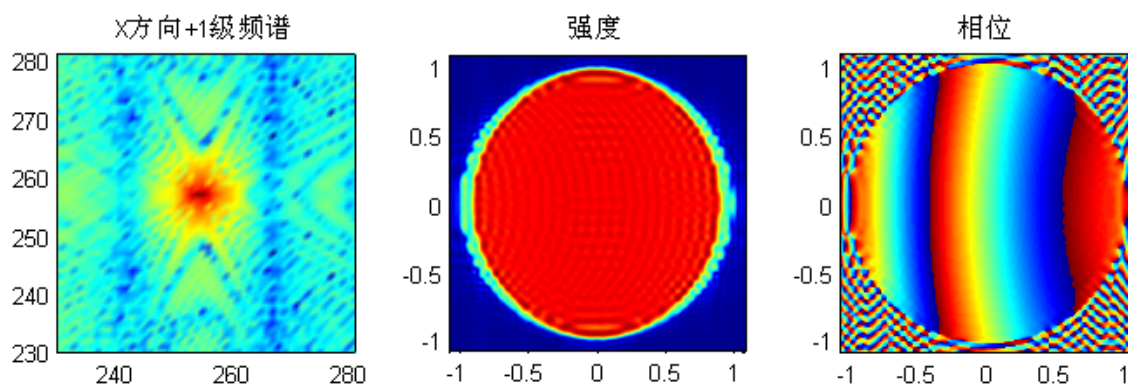


图 3-24 X 剪切方向的+1 级频谱、强度分布及相位分布

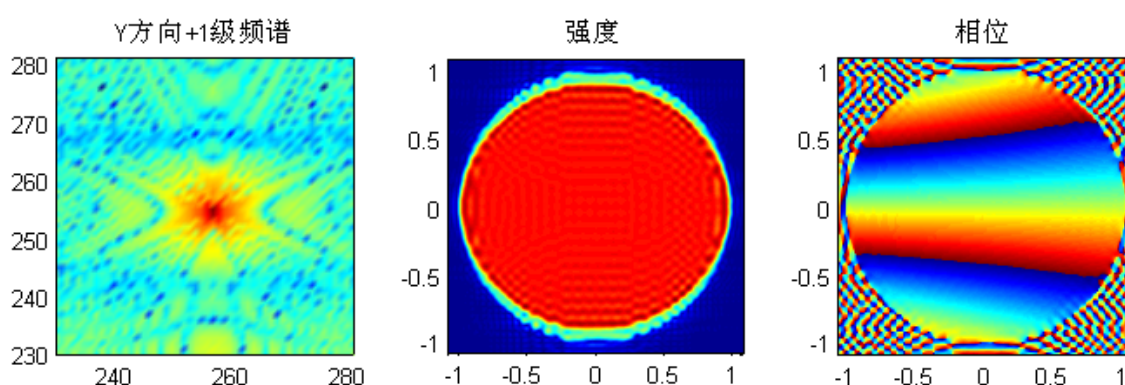


图 3-25 Y 剪切方向的+1 级频谱、强度分布及相位分布

采用与相移模式类似的方法，根据+1 级频谱得到的强度分布图，设定强度阈值，提取零级边缘，进行圆拟合，并计算出 ± 1 级剪切区域（如图 3-26），再对 ± 1 级干涉区域的相位进行解包，分布得到被测波前在 X 剪切方向和 Y 剪切方向的波前斜率（如图 3-27）。

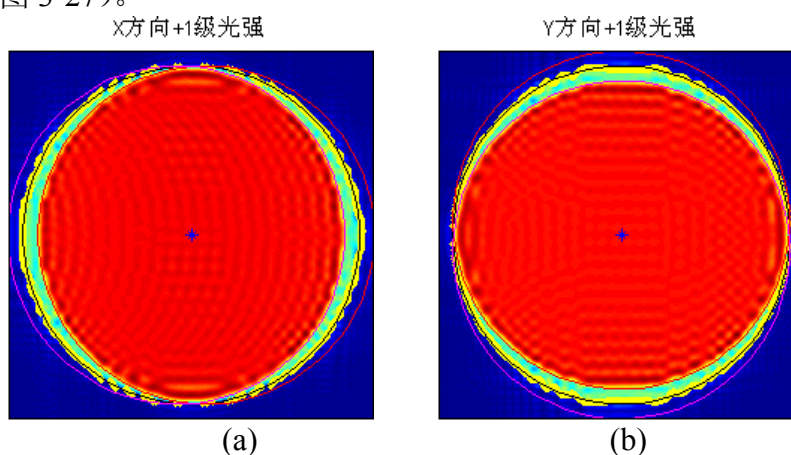


图 3-26 根据强度分布确定 ± 1 级的剪切区域。 (a)X 剪切方向的 ± 1 级剪切区域； (b) Y 剪切方向的 ± 1 级剪切区域

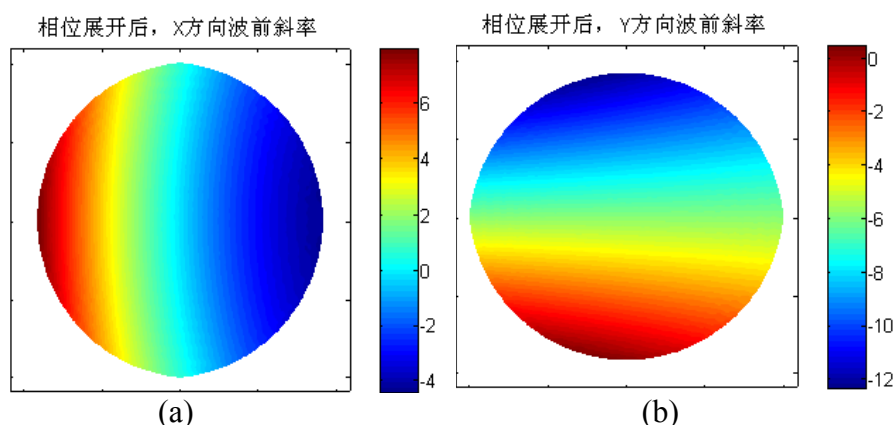


图 3-27 ± 1 级剪切干涉区域解包后的相位分布图。(a)X 剪切方向的解包相位；(b)Y 剪切方向的解包相位

将解包相位乘以 2，即为 ± 1 级剪切干涉的波前斜率，再使用差分 Zernike 多项式进行波前重构，重构结果如图 3-28 所示。重构后波前的 PV 值为 0.982λ ，RMS 值为 0.176λ 。重构波前与原始模拟波前的最大差异为 0.015λ 。

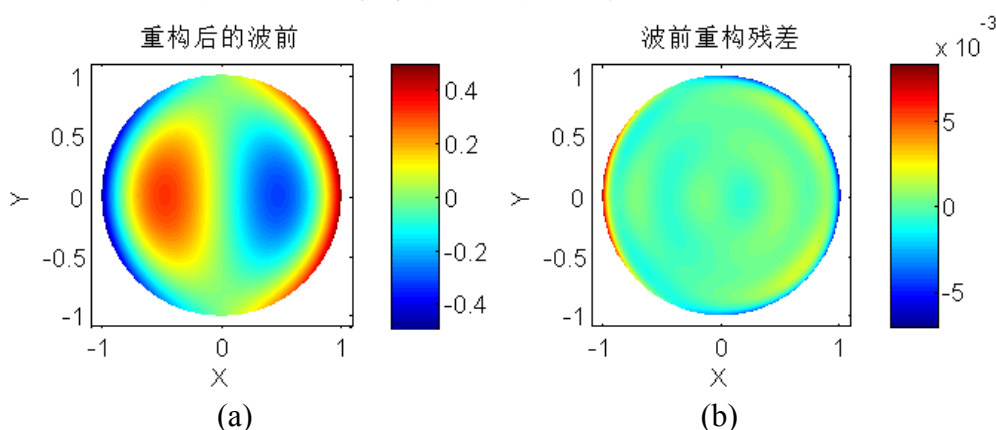


图 3-28 波前重构结果。(a)重构后的波前；
(b)重构波前与原始波前的差异

波前重构残差的各项 Zernike 系数如图 3-29 所示。从仿真结果可知：通过空间载频的剪切干涉图可以大致计算出模拟的被测波前，但还存在一定的低阶彗差和高阶彗差。原因可能是仿真剪切干涉图还没有逼真地模拟出振幅型棋盘光栅的自身像，但傅里叶变换模式的剪切干涉图处理流程和算法得到了一定程度验证。

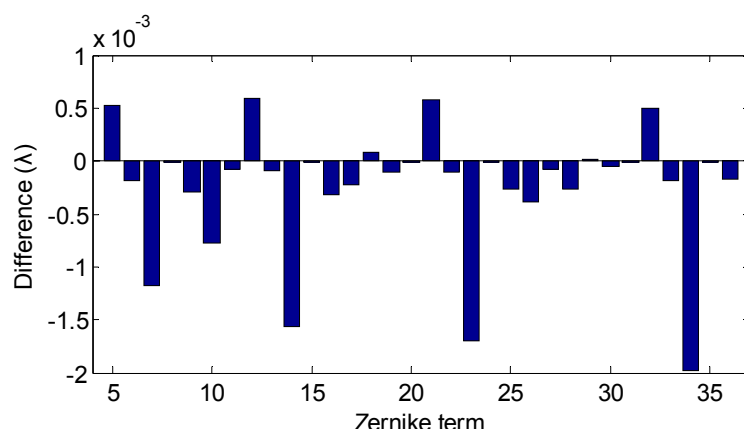


图 3-29 波前重构残差的各项 Zernike 系数

3.3 本章小结

本章根据相移模式的干涉光强公式，分别对考虑一级衍射和三级衍射的相移剪切干涉图进行了仿真，同时提出了通过计算相移干涉图的调制度分布，然后设定阈值提取零级衍射区域，从而确定 ± 1 级的剪切区域的方法，然后对相位解包算法和波前重构过程进行了研究。探讨了使用周期延拓和傅里叶变换滤波方法提取相移剪切干涉图中一级衍射信息的方法。通过仿真相移剪切干涉图、数据处理过程以及干涉图处理结果比较，对相移剪切干涉图的数据处理算法进行了开发和验证，证明了基于二维棋盘光栅的相移剪切干涉仪原理和算法的可行性。

本章还根据傅里叶变换模式的干涉光强公式，对只考虑零级和一级衍射时空间载频的剪切干涉图进行了仿真，开发了基于二维傅里叶变换和频域滤波提取剪切干涉图一级衍射信息的算法，以及根据强度分布确定 ± 1 级的剪切区域的方法。通过仿真引入空间载频的剪切干涉图、数据处理过程以及干涉图处理结果比较，对引入空间载频的剪切干涉图的数据处理算法进行了开发和验证，证明了基于二维棋盘光栅的傅里叶变换剪切干涉仪原理和算法的可行性。

第四章 棋盘光栅剪切干涉测量系统误差分析

通过前面两章的测量原理研究和剪切干涉图仿真,验证了棋盘光栅剪切干涉仪的测量原理的可行性,开发了剪切干涉图数据处理算法。要实现高 NA 光学系统波像差的高精度测量,还需要对剪切干涉仪的各种误差进行分析。本章主要探讨棋盘光栅剪切干涉仪的光栅制造误差、相移误差、剪切比误差、光瞳坐标误差、光瞳坐标畸变、系统装调误差等对测量结果的影响。

4.1 光栅制造误差

振幅型棋盘光栅的主要制造误差一般有占空比误差和图形偏移误差。这里主要对这两种误差进行分析。

4.1.1 占空比误差

在理想条件下,振幅型棋盘光栅的占空比为 0.5。但是,在实际加工过程中由于曝光或者刻蚀时间没有控制好,导致占空比不为 0.5。假设棋盘光栅的光栅周期为 p ,单元尺寸比理想值变大 Δp ,此时棋盘光栅的透射函数可以表示为:

$$t(x, y) = \left[\text{rect}\left(\frac{x}{(p+2\Delta p)/2}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{(p+2\Delta p)/2}\right) + \text{rect}\left(\frac{x-p/2}{(p+2\Delta p)/2}\right) \text{rect}\left(\frac{y-p/2}{(p+2\Delta p)/2}\right) \right] \otimes \left[\text{comb}\left(\frac{x}{p}\right) \text{comb}\left(\frac{y}{p}\right) \right] \quad (4-1)$$

其中: p —光栅周期, Δp —光栅基本单元误差, rect —矩形函数, comb —梳状函数。

对透射函数进行傅里叶变换,然后取模和平方,可以得到其远场衍射光强分布:

$$I(u, v) = I_0 \left[\left[\text{sinc}\left(\frac{p+2\Delta p}{2}u\right) \text{sinc}\left(\frac{p+2\Delta p}{2}v\right) (1 + e^{-i\pi p(u+v)}) \right] \times \text{comb}(pu) \text{comb}(pv) \right]^2 \quad (4-2)$$

根据远场衍射光强分布函数,仿真出存在占空比误差时的远场衍射光强分布(如图 4-1)。从远场衍射图样可以看出,占空比误差会导致远场衍射的 X 方向和 Y 方向出现偶数级衍射。这是由于透光区和遮光区的尺寸比例不为 1:1,偶数级衍射抑制失效。根据该远场衍射光强分布函数,还可以分析不同占空比误差对偶数级衍射的影响程度(如表 4-1)。通过分析可以看出,当占空比误差小于 2% 时,偶数级衍射的光强相对 (+1, +1) 级光强的比值小于 1%。

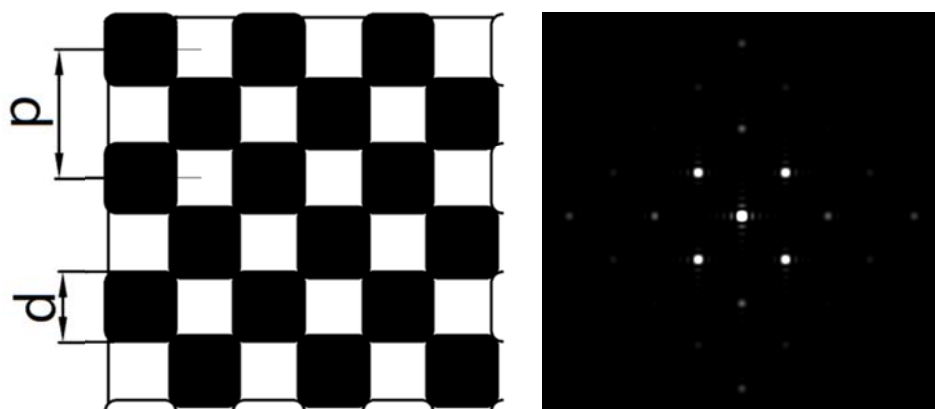


图 4-1 含有占空比误差的棋盘光栅的远场衍射光强分布

表 4-1 含有占空比误差时，偶数级衍射相对 (+1, +1) 级衍射的相对强度

占空比误差 (2d-p)/2p (%)	衍射级次			
	(0,+2) (%)	(+2,+2) (%)	(0,+4) (%)	(+4,+4) (%)
1	0.254	9.734E-5	0.253	9.679E-5
2	1.056	1.554E-3	1.040	1.506E-3
4	4.593	0.025	4.309	0.022
5	7.489	0.060	6.774	0.054

4.1.2 图形偏移误差

在理想条件下，振幅型棋盘光栅中两个相邻的单元在顶点处应该连接起来的。但是，在实际加工过程中由于掩模对准等因素没有控制好会产生图形偏移误差。假设棋盘光栅的光栅周期为 p ，基本单元在 Y 方向存在偏移量 Δd ，此时棋盘光栅的透射函数可以表示为：

$$t(x, y) = \left[\text{rect}\left(\frac{x}{p/2}\right) \text{rect}\left(\frac{y}{p/2}\right) + \text{rect}\left(\frac{x-p/2}{p/2}\right) \text{rect}\left(\frac{y-(p/2+\Delta d)}{p/2}\right) \right] \otimes \left[\text{comb}\left(\frac{x}{p}\right) \text{comb}\left(\frac{y}{p}\right) \right] \quad (4-3)$$

其中： p —光栅周期， Δd —光栅基本单元的偏移量， rect —矩形函数， comb —梳状函数。

对透射函数进行傅里叶变换，然后取模和平方，可以得到其远场衍射光强分布：

$$I(u, v) = I_0 \left[\text{sinc}\left(\frac{p}{2}u\right) \text{sinc}\left(\frac{p}{2}v\right) \left(1 + e^{-i\pi(pu+pv+2p\Delta d)}\right) \times \text{comb}(pu) \text{comb}(pv) \right]^2 \quad (4-4)$$

根据远场衍射光强分布函数，仿真出存在图形偏移误差时的远场衍射光强分布（如图 4-2）。从远场衍射图样可以看出，Y 方向的图形偏移误差会导致远场衍射的 Y 坐标轴上出现奇数级衍射。同理，X 方向的图形偏移误差也会导致远场衍射的 X 坐标轴上出现奇数级衍射。这是由于图形偏移误差使得相邻两透光区在 X 方向和 Y 方向的间隔不再是 $p/2$ ，导致 X 坐标轴和 Y 坐标轴上的奇数级衍射抑制失效。根据该远场衍射光强分布函数，还可以分析不同图形偏移误差对奇数级衍射的影响程度（如表 4-2）。通过分析可以看出，当图形偏移误差小于 2% 时，奇数级衍射的光强相对 $(+1, +1)$ 级光强的比值小于 1%。

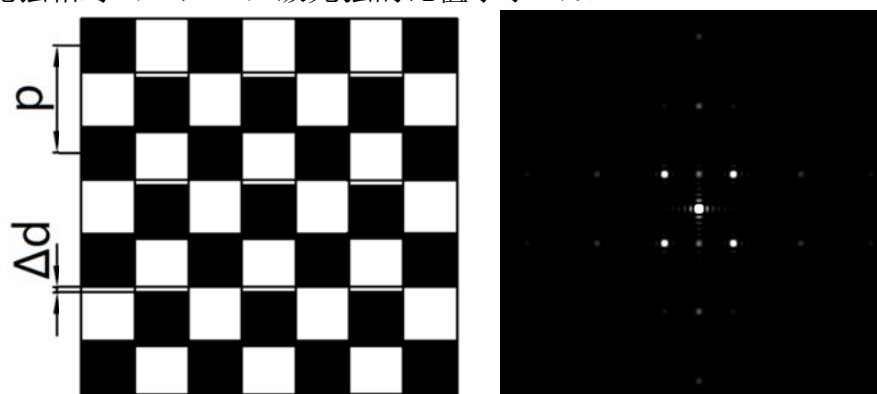


图 4-2 含有图形偏移误差的棋盘光栅的远场衍射光强分布

表 4-2 含有图形偏移误差时，偶数级衍射相对 $(+1, +1)$ 级衍射的相对强度

图形偏移误差 $\Delta d/p$ (%)	衍射级次			
	$(0,+1)$ (%)	$(+1,0)$ (%)	$(0,+3)$ (%)	$(+3,0)$ (%)
1	0.244	0	0.243	0
2	0.977	0	0.966	0
4	3.938	0	3.774	0
5	6.190	0	5.792	0

4.2 相移误差

在传统的相移干涉仪中，其误差源主要有相移误差、探测器响应非线性误差、量化误差、光源稳定性误差、振动误差等。由于相移剪切干涉中干涉图表征的是被测波前的波前斜率，需要通过波前重构得到被测波前，因此相移误差对于最终波前的影响比较复杂，很难通过解析方法进行分析。这里主要通过模拟剪切干涉测量过程进行分析。

假设被测物镜波像差为球差 Z9，其系数为 0.1λ ，剪切比为 0.05，波前矩阵为 512×512 ，相移误差为 1%。根据该参数模拟相移剪切干涉图，按照相移模式的剪切干涉图处理流程进行数据处理和波前重构，重构后的波前与理想波前之间的差异如图 4-3 所示，各项 Zernike 系数差异如图 4-4 所示。

可以看出：如果被测物镜波像差为 Z9，相移误差主要对 Z9 自身项影响较大，对其影响在 0.6% 左右。

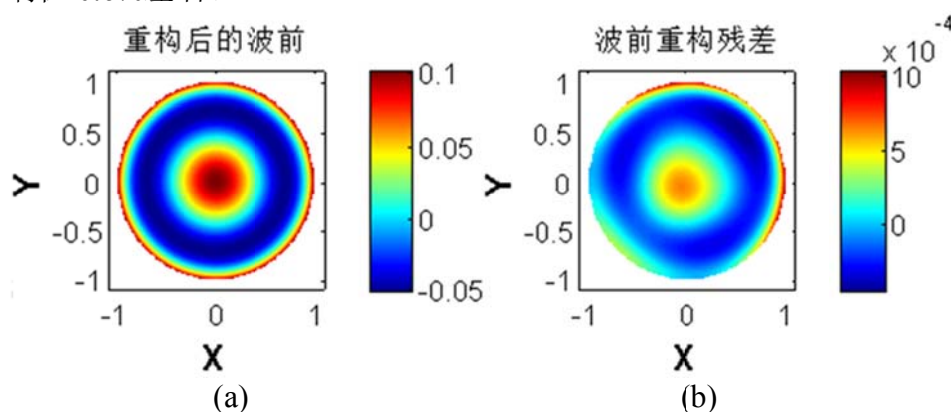


图 4-3 被测物镜波像差为 Z9，存在相移误差时的影响。

(a) 重构后的波前；(b) 相移误差对波前的影响

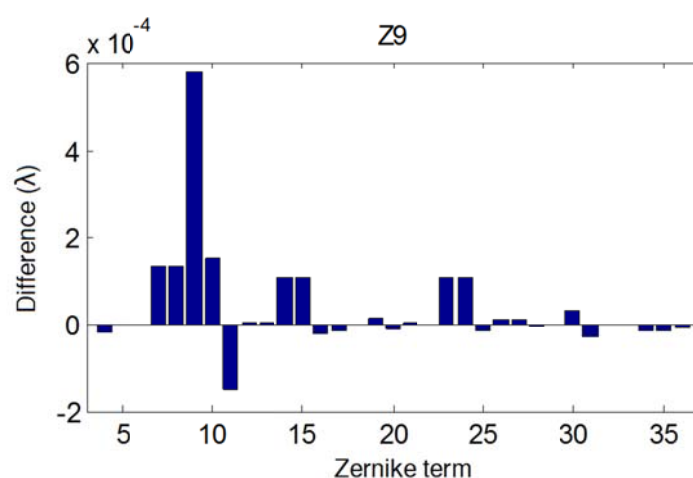


图 4-4 被测物镜波像差为 Z9，相移误差对 Zernike 系数的影响

假设被测物镜波像差为高阶球差 Z36，其系数为 0.1λ ，剪切比为 0.05，波前矩阵为 512×512 ，相移误差为 1%。根据该参数模拟相移剪切干涉图，按照相移模式的剪切干涉图处理流程进行数据处理和波前重构，重构后的波前与理想波前之间的差异如图 4-5 所示，各项 Zernike 系数差异如图 4-6 所示。

可以看出：如果被测物镜波像差为 Z36，相移误差主要对 Z36 自身项影响较大，对其影响在 0.6% 左右。

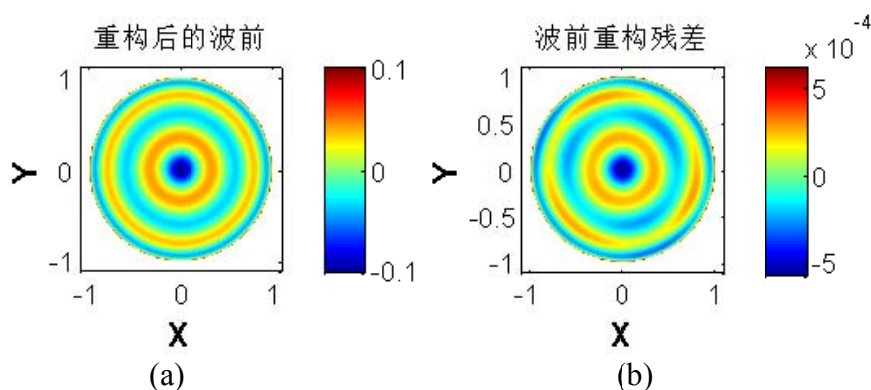


图 4-5 被测物镜波像差为 Z36，存在相移误差时的影响。

(a)重构后的波前；(b)相移误差对波前的影响

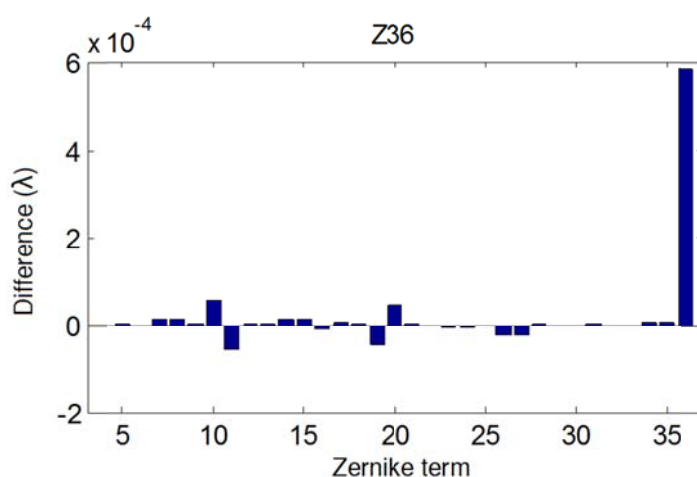


图 4-6 被测物镜波像差为 Z36，相移误差对 Zernike 系数的影响

假设被测物镜波像差为高阶球差 Z36，其系数为 0.1λ ，波前矩阵为 512×512 ，相移误差在 0.5~5% 之间变化，则不同相移误差对球差项系数的影响如图 4-7 所示。

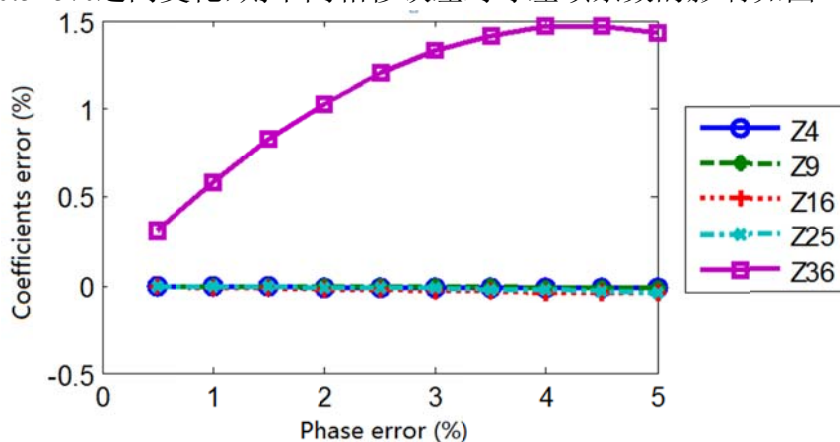


图 4-7 被测物镜波像差为 Z36，不同相移误差对 Zernike 系数的影响

可以看出：如果被测物镜波像差为 Z36，相移误差主要对 Z36 自身项影响较大，相移误差越大，导致的测量误差越大。

采用同样方法，分析存在 1% 的相移误差时，不同单项 Zernike 像差对自身系数的影响。如图 4-8 所示，可以发现 1% 的相移误差对 Zernike 单项像差的影响在 0.6% 左右。

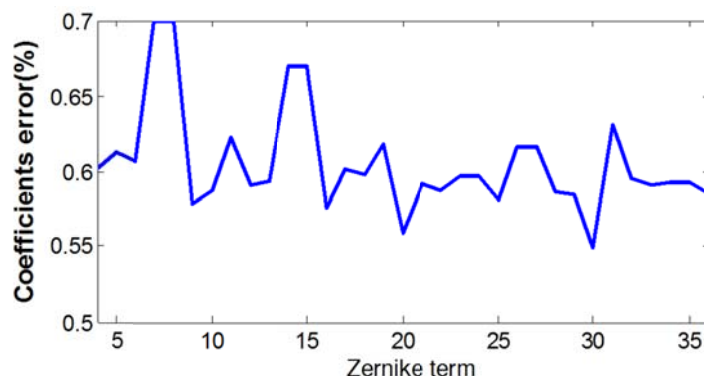


图 4-8 相移误差为 1% 时，单项 Zernike 像差对自身系数的影响

4.3 剪切比误差

根据剪切比的计算公式，可以知道剪切比与波长、被测物镜 NA 及光栅周期相关。现代干涉测量中的光源一般为激光器，其波长比较稳定，单色性好，因此光源波长对剪切比的影响基本上可以不用考虑。将剪切比公式对光栅周期进行偏微分，可以得到：

$$d(Sr) = -\frac{\lambda}{2NA \times p^2} dp \quad (4-5)$$

经过变换，可以得到

$$\frac{d(Sr)}{Sr} = -\frac{dp}{p} \quad (4-6)$$

根据公式 (4-6) 可知，剪切比的相对误差与光栅周期的相对误差大小相同，但符号相反。同理，剪切比的相对误差与数值孔径的相对误差有类似的关系。因此，光栅周期误差和数值孔径误差都可以等效到剪切比误差。

剪切比误差的影响主要体现在确定 ± 1 级衍射区域的中心位置和波前重构过程中使用的差分 Zernike 多项式基底函数，可以通过模拟波前重构过程分析剪切比误差对测量精度影响。

假设被测物镜波像差为球差 Z9，其系数为 1λ ，剪切比为 0.05，波前矩阵为 512×512 ，剪切比误差为 1%。根据该参数模拟出被测波像差在 X、Y 方向的波前

斜率，然后使用存在剪切比误差的差分 Zernike 多项式基底矩阵进行波前重构，重构后的波前与理想波前之间的差异如图 4-9 所示，各项 Zernike 系数差异如图 4-10 所示。

可以看出：存在 1%剪切比误差时，球差 Z9 主要对 Z4、Z9 项有影响，对 Z9 自身的影响在 1%左右。

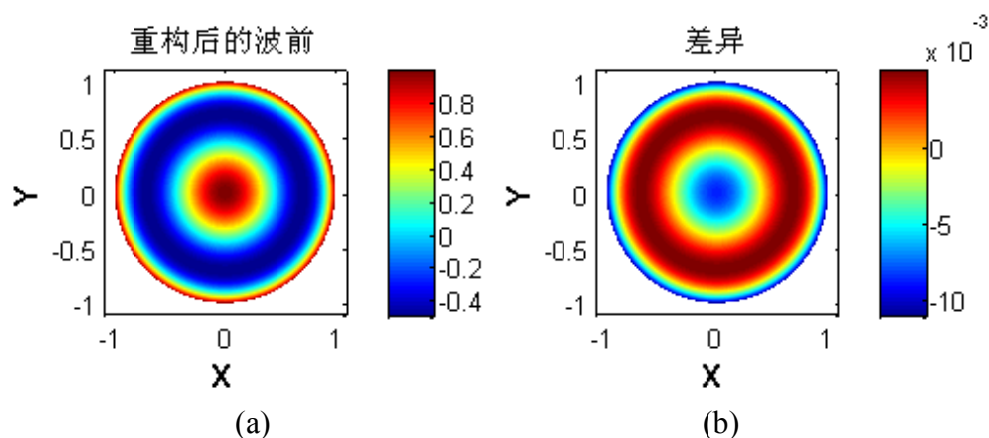


图 4-9 被测物镜波像差为 Z9，存在剪切比误差时的影响。

(a)重构后的波前；(b)相移误差对波前的影响

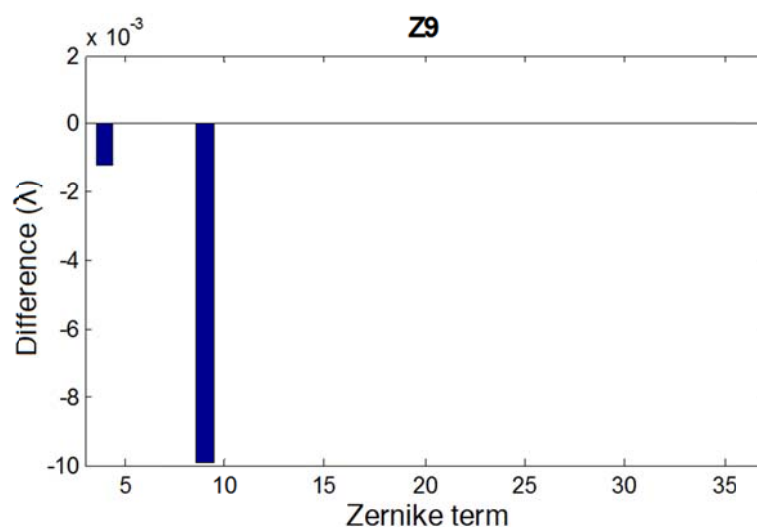


图 4-10 被测物镜波像差为 Z9，剪切比误差对 Zernike 系数的影响

假设被测物镜波像差为高阶球差 Z36，其系数为 1λ ，剪切比为 0.05，波前矩阵为 512×512 ，剪切比误差为 1%。根据该参数模拟出被测波像差在 X、Y 方向的波前斜率，然后使用存在剪切比误差的差分 Zernike 多项式基底矩阵进行波前重构，重构后的波前与理想波前之间的差异如图 4-11 所示，各项 Zernike 系数差异如图 4-12 所示。

可以看出：存在 1% 剪切比误差时，高阶球差 Z36 主要对 Z4、Z9、Z16、Z17、Z28、Z36 项有影响。对其它 Zernike 单项像差进行类似分析可知，存在剪切比误差时，高阶像差会耦合到其它低阶像差上，像差阶数越高对低阶项影响越大。

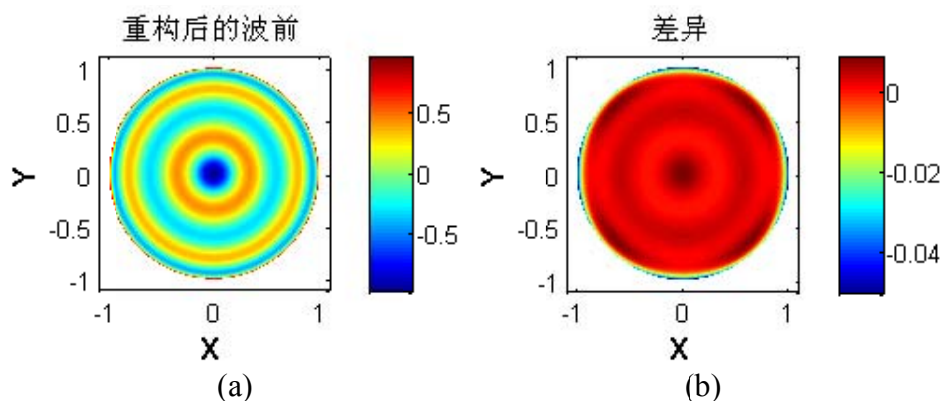


图 4-11 被测物镜波像差为 Z36，存在剪切比误差时的影响。

(a) 重构后的波前；(b) 剪切比误差对波前的影响

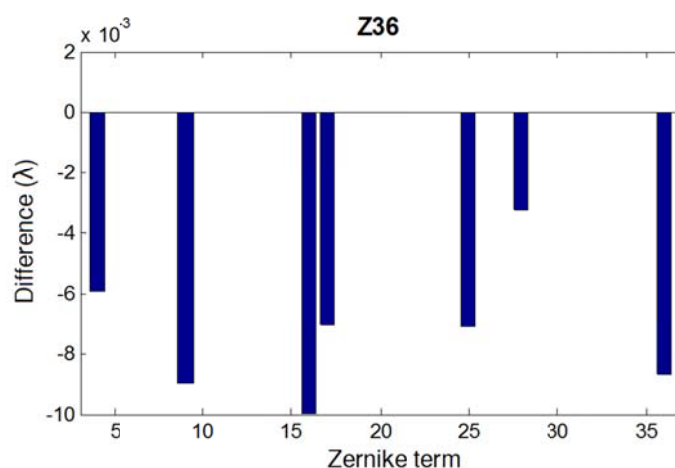


图 4-12 被测物镜波像差为 Z36，剪切比误差对 Zernike 系数的影响

假设被测物镜波像差为高阶球差 Z36，其系数为 1λ ，波前矩阵为 512×512 ，剪切比在 0.01~0.1 之间变化，波前重构的剪切比误差为 1%，则不同剪切比时对低阶球差各项系数的影响如图 4-13 所示。

可以看出：剪切比变化时，剪切比误差对单项 Zernike 像差自身的影响变化不大，但是对耦合误差影响变化较大，且剪切比越大耦合误差影响越大。

使用同样方法，分析剪切比误差对其它 Zernike 单项像差的影响，发现也有类似特性。

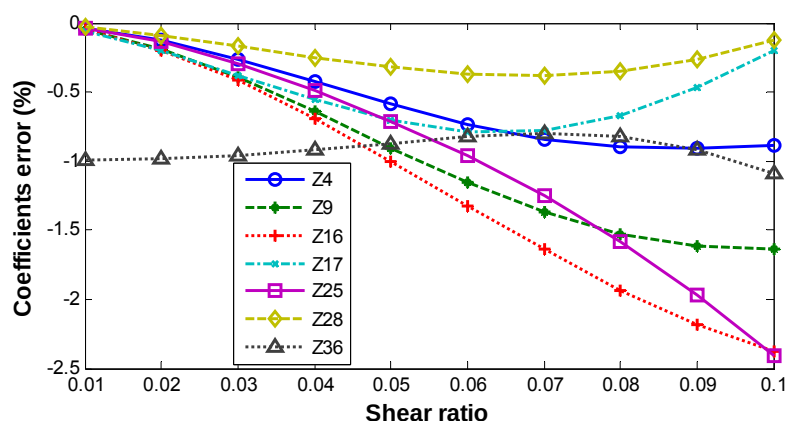


图 4-13 被测波像差为 Z36，不同剪切比误差对 Zernike 系数的影响

4.4 光瞳坐标误差

在进行波前重构时，需要根据各点光瞳坐标计算差分 Zernike 多项式基底矩阵。光瞳坐标一般是根据剪切干涉图的调制度分布或者光强分布提取零级衍射区域来确定，由于照明光的非均匀分布以及高 NA 时边缘照度衰减等因素的影响，导致边缘提取不准确或者重复性不好，从而影响波前重构精度。光瞳坐标误差主要分为两种，一种为光瞳中心位置误差，一种为光瞳半径误差。下面通过模拟波前重构过程，分析光瞳坐标误差对测量精度的影响。

4.4.1 光瞳中心位置误差

假设被测物镜波像差为球差 Z9，其系数为 1λ ，剪切比为 0.05，波前矩阵为 512×512 ，X 方向坐标存在 0.5 个像素误差（相当于圆半径的 2.2%）。根据该参数模拟出被测波像差在 X、Y 方向的波前斜率，然后使用存在光瞳中心位置误差的差分 Zernike 多项式基底矩阵进行波前重构，重构后的波前与理想波前之间的差异如图 4-14 所示，各项 Zernike 系数差异如图 4-15 所示。

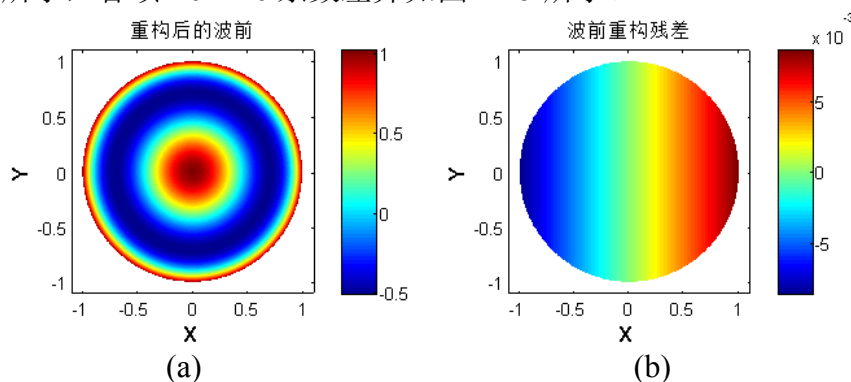


图 4-14 被测物镜波像差为 Z9，存在光瞳中心位置误差时的影响。

(a) 重构后的波前；(b) 光瞳中心位置误差对波前的影响

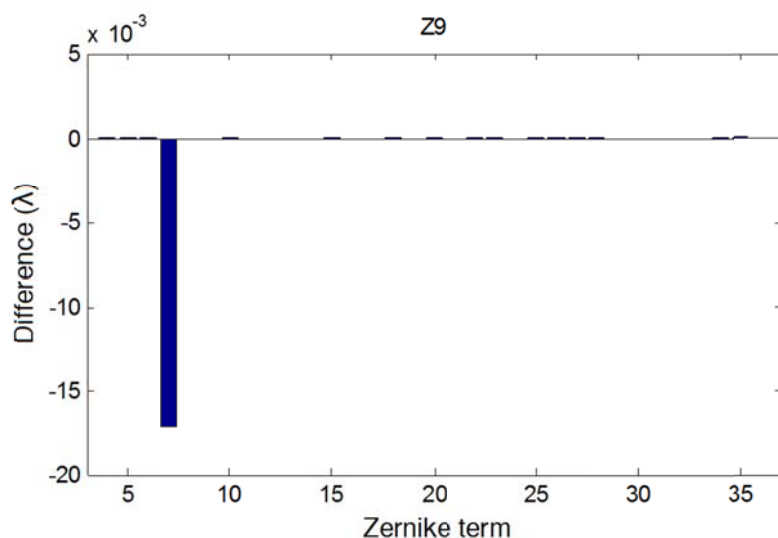


图 4-15 被测物镜波像差为 Z9，光瞳中心位置误差对 Zernike 系数的影响

可以看出：当被测物镜像差为球差 Z9 时，X 方向坐标误差主要对球差的 X 方向导数项（彗差 Z7）有影响，影响量为 1.7%。

假设被测物镜波像差为球差 Z36，其系数为 1λ ，剪切比为 0.05，波前矩阵为 512×512 ，X 方向坐标存在 0.5 个像素误差。根据该参数模拟出被测波像差在 X、Y 方向的波前斜率，然后使用存在光瞳中心位置误差的差分 Zernike 多项式基底矩阵进行波前重构，重构后的波前与理想波前之间的差异如图 4-16 所示，各项 Zernike 系数差异如图 4-17 所示。

可以看出：当被测物镜像差为高阶球差 Z36 时，X 方向光瞳坐标误差主要对 Z7、Z14、Z23、Z34 等 X 方向彗差有影响，对 Z34 影响最大，影响量为 4.3%。

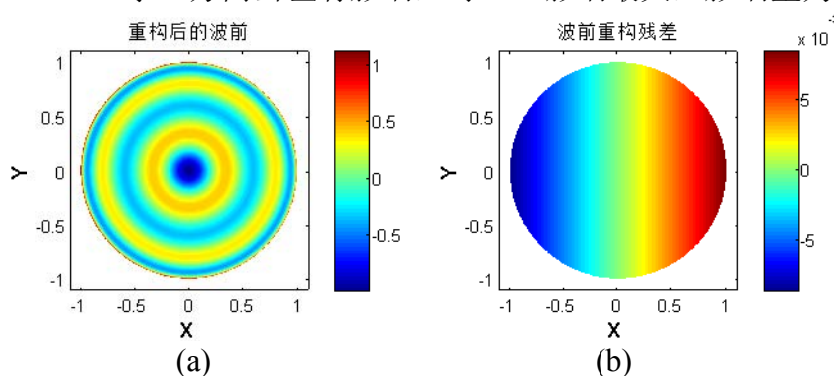


图 4-16 被测物镜波像差为 Z36，存在光瞳中心位置误差时的影响。

(a) 重构后的波前；(b) 光瞳中心位置误差对波前的影响

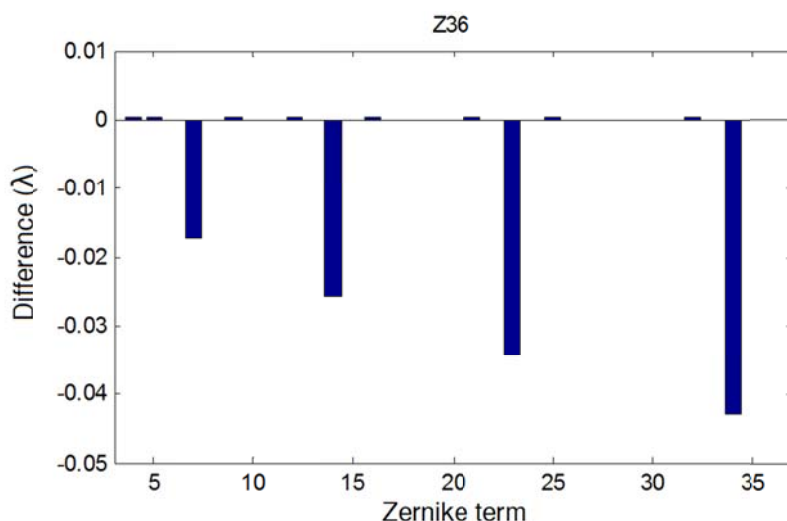


图 4-17 被测物镜波像差为 Z36，光瞳中心位置误差对 Zernike 系数的影响

假设被测物镜波像差为高阶球差 Z36，其系数为 1λ ，波前矩阵为 512×512 ，剪切比在 0.01~0.1 之间变化，X 方向光瞳坐标误差为 0.5 个像素，则不同剪切比时波前重构后的主要 Zernike 系数误差如图 4-18 所示。

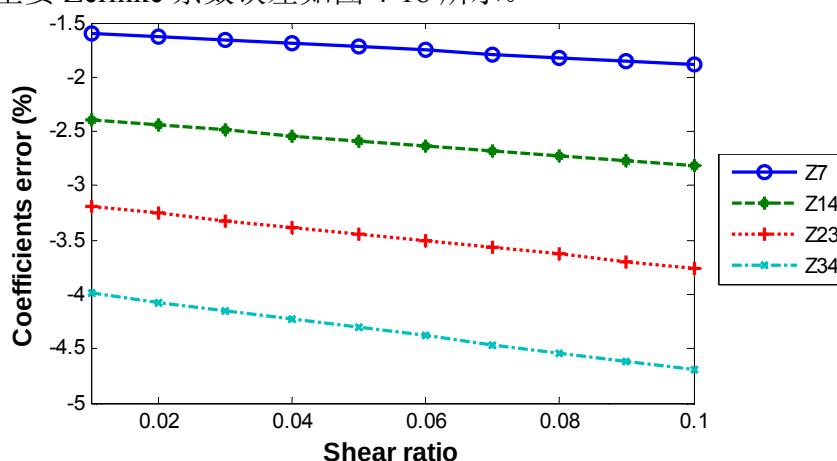


图 4-18 被测物镜波像差为 Z36，不同剪切比时，光瞳中心误差对 Zernike 系数的影响

可以看出：X 方向光瞳坐标误差主要对 Z7、Z14、Z23、Z34 等 X 方向彗差有影响，且剪切比越大影响越大。

使用同样方法，分析 X 方向和 Y 方向的光瞳坐标误差对其它 Zernike 单项像差的影响，发现也有类似特性。

4.4.2 光瞳半径误差

假设被测物镜波像差为球差 Z9，其系数为 1λ ，剪切比为 0.05，波前矩阵为 512×512 ，零级衍射区域的半径存在 0.5 个像素误差（相当于圆半径的 2.2%）。根

据该参数模拟出被测波像差在 X、Y 方向的波前斜率，然后使用存在光瞳半径误差的差分 Zernike 多项式基底矩阵进行波前重构，重构后的波前与理想波前之间差异如图 4-19 所示，各项 Zernike 系数差异如图 4-20 所示。

可以看出：存在半径误差时，球差 Z9 主要对 Z4、Z9 项有影响，对 Z9 自身的影响为 0.6%，对 Z4 的影响在 1.26%。

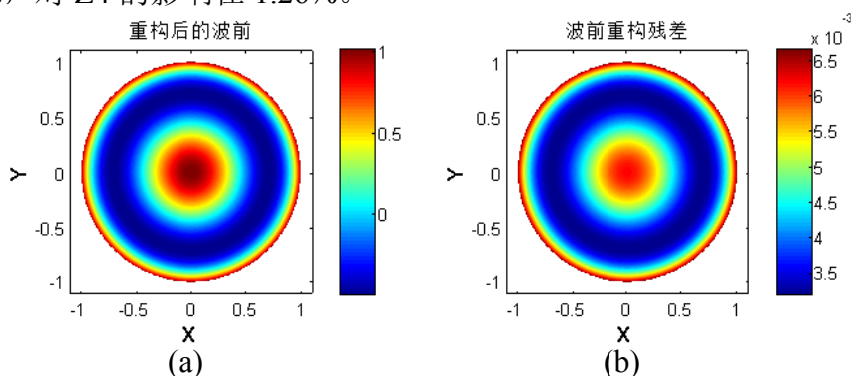


图 4-19 被测物镜波像差为 Z9，存在光瞳半径误差时的影响。

(a)重构后的波前；(b)光瞳半径误差对波前的影响

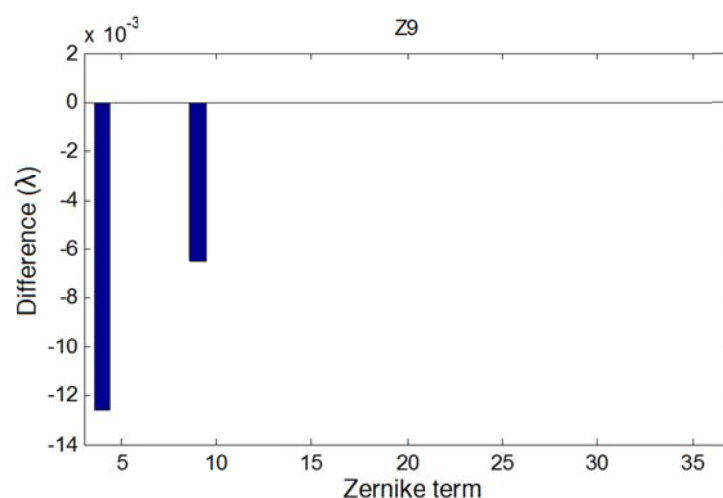


图 4-20 被测物镜波像差为 Z9，光瞳半径误差对 Zernike 系数的影响

假设被测物镜波像差为高阶球差 Z36，其系数为 1λ ，剪切比为 0.05，波前矩阵为 512×512 ，存在 0.5 个像素半径误差。根据该参数模拟出被测波像差在 X、Y 方向的波前斜率，然后使用存在光瞳半径误差的差分 Zernike 多项式基底矩阵进行波前重构，重构后的波前与理想波前之间的差异如图 4-21 所示，各项 Zernike 系数差异如图 4-22 所示。

可以看出：当被测物镜波像差为高阶球差 Z36 时，半径误差除了对 Z36 自身有影响外，还会耦合到低阶同类像差（Z4、Z9、Z16、Z25）中，其中对 Z25 影响

最大，影响量为 3.7%。

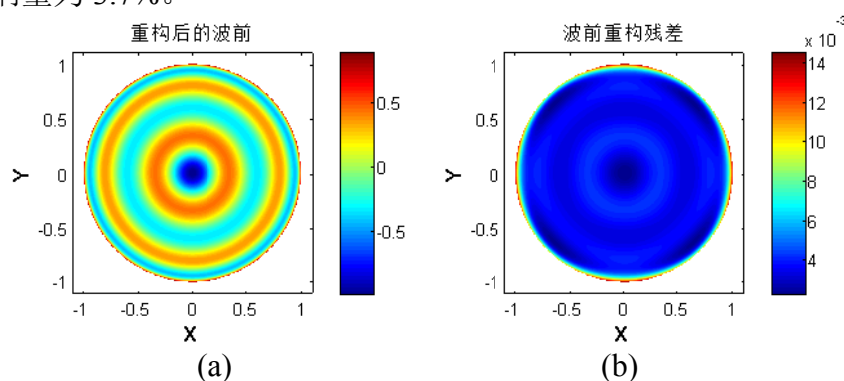


图 4-21 被测物镜波像差为 Z36，存在光瞳半径误差时的影响。

(a)重构后的波前；(b)光瞳半径误差对波前的影响

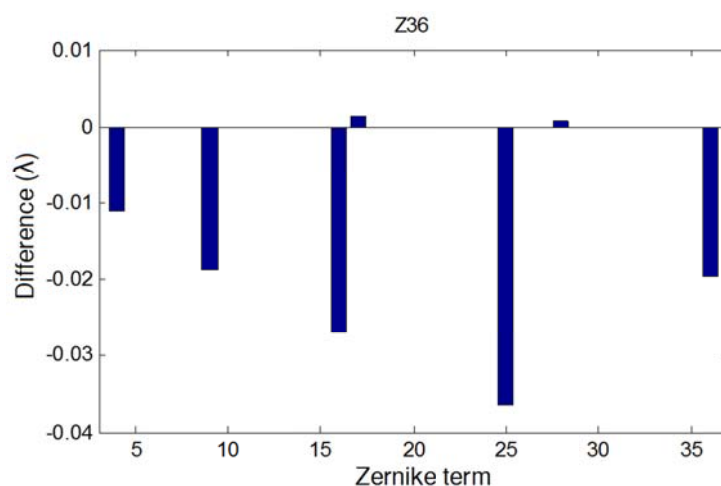


图 4-22 被测物镜波像差为 Z36，光瞳半径误差对 Zernike 系数的影响

假设被测物镜波像差为高阶球差 Z36，其系数为 1λ ，波前矩阵为 512×512 ，剪切比在 0.01~0.1 之间变化，光瞳半径误差为 0.5 个像素，则不同剪切比时波前重构后的主要 Zernike 系数误差如图 4-23 所示。

可以看出：半径误差主要对 Z36 自身和低阶同类像差（Z4、Z9、Z16、Z25）有影响，不同剪切比时的影响差异不大。

使用同时方法，分析光瞳半径误差对其它 Zernike 单项像差的影响，发现也有类似特性。

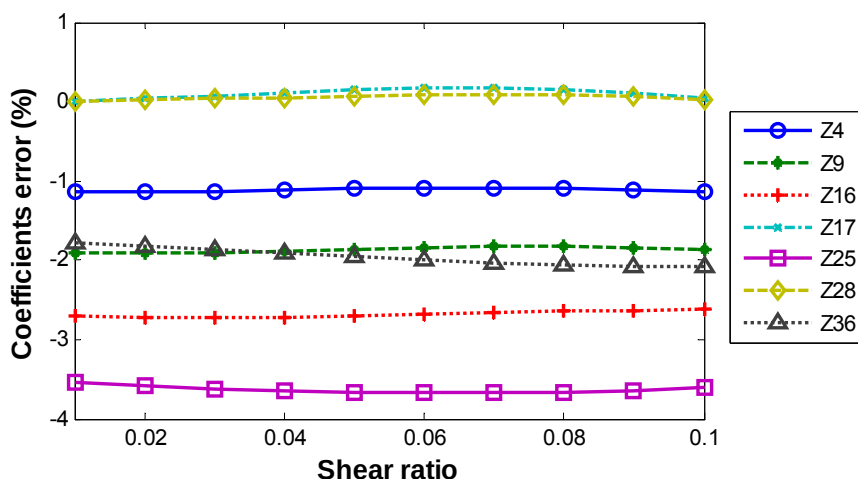


图 4-23 被测物镜波像差为 Z36，不同剪切比时，光瞳半径误差对 Zernike 系数的影响

4.5 光瞳坐标畸变误差

由于高 NA 物镜的出射波前为球面波前，而采集剪切干涉图的探测器为平面探测器，使得球面光瞳上均匀采样的光线在平面探测器上不再是均匀分布，导致剪切干涉图的坐标点出现一定畸变。

根据剪切干涉仪的投影关系，探测器坐标与光瞳坐标的转换关系可以表示为：

$$x_p = \frac{\operatorname{atan}\left\{\sqrt{x_d^2 + y_d^2} \times \tan[\operatorname{asin}(NA)]\right\}}{\operatorname{asin}(NA)} \times \cos \theta \quad (4-7)$$

$$y_p = \frac{\operatorname{atan}\left\{\sqrt{x_d^2 + y_d^2} \times \tan[\operatorname{asin}(NA)]\right\}}{\operatorname{asin}(NA)} \times \sin \theta \quad (4-8)$$

其中 (x_p, y_p) 为光瞳坐标， (x_d, y_d) 为探测器平面坐标， θ 为探测器坐标对应的方位角。

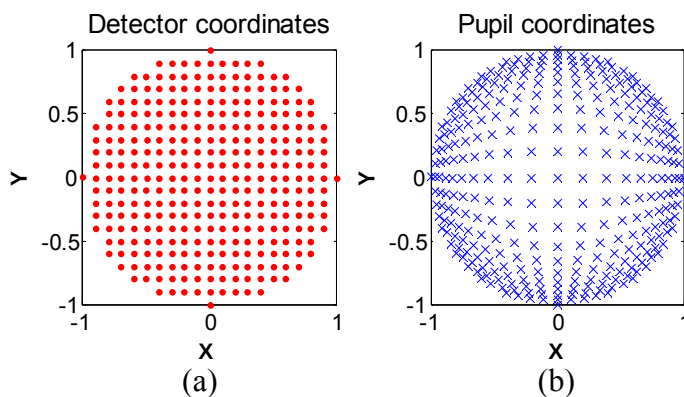


图 4-24 当 NA 为 0.93 时，均匀分布的探测器坐标点与对应的光瞳坐标点。

(a)均匀分布的探测器坐标点；(b)探测器坐标在光瞳面上映射的坐标点

根据上述转换关系,可以仿真出被测物镜数值孔径为 0.93 时,探测器上均匀采样的坐标点映射到球面光瞳坐标上的分布如图 4-24 所示,可以看出光瞳上坐标点存在明显的畸变。光瞳坐标畸变会导致波前重构出现系统误差,其影响可以通过坐标点校正前后的模拟波前重构结果进行对比分析。首先,假设被测物镜波像差为球差 Z9,其系数为 1λ ,剪切比为 0.05,波前矩阵为 512×512 ,物镜 NA 为 0.93,仿真出一个在光瞳面均匀采样的被测波面,然后根据剪切量计算两个正交方向的波前斜率,接着使用探测器坐标进行波前重构,最后比较重构波前与被测波前的误差。重构后的波前与理想波前之间的差异如图 4-25 所示,各项 Zernike 系数差异如图 4-26 所示。

从结果可以看出:NA0.93 时,光瞳坐标畸变对球差 Z9 造成 60%的重构误差,另外对离焦(Z4)影响很大,同时对高阶同类像差也有影响。

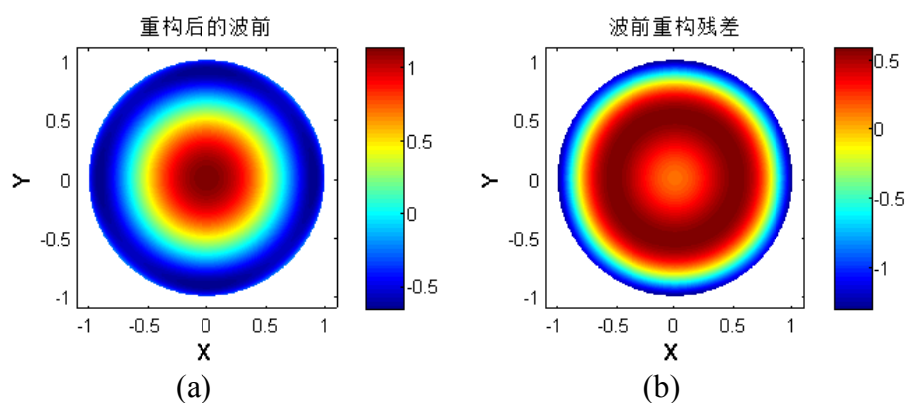


图 4-25 被测物镜波像差为 Z9,存在光瞳坐标畸变时的影响。

(a)重构后的波前;(b)光瞳坐标畸变对波前的影响

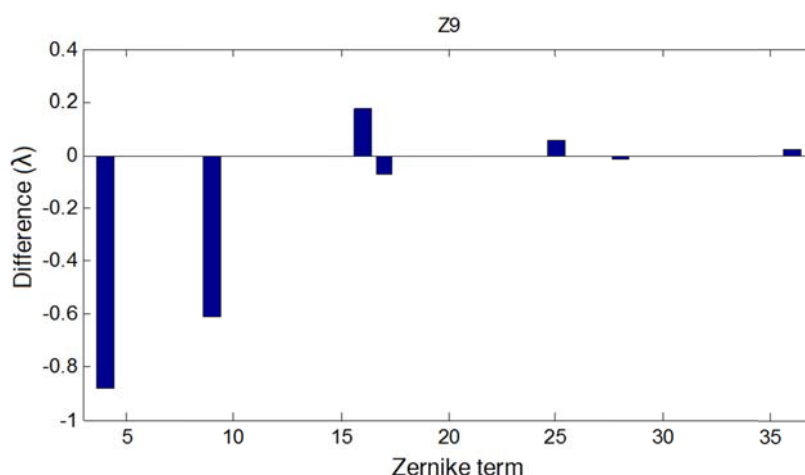


图 4-26 被测波像差为 Z9,光瞳坐标畸变对 Zernike 系数的影响

假设被测物镜波像差为高阶球差 Z36,其系数为 1λ ,剪切比为 0.05,波前矩阵

为 512×512 ，物镜 NA 为 0.93，计算光瞳坐标畸变引起的重构误差。重构后的波前与理想波前之间的差异如图 4-27 所示，各项 Zernike 系数差异如图 4-28 所示。

从结果可以看出：NA0.93 时，光瞳坐标畸变导致高阶球差 Z36 重构结果错误，主要是该项像差耦合到了低阶同类像差中。

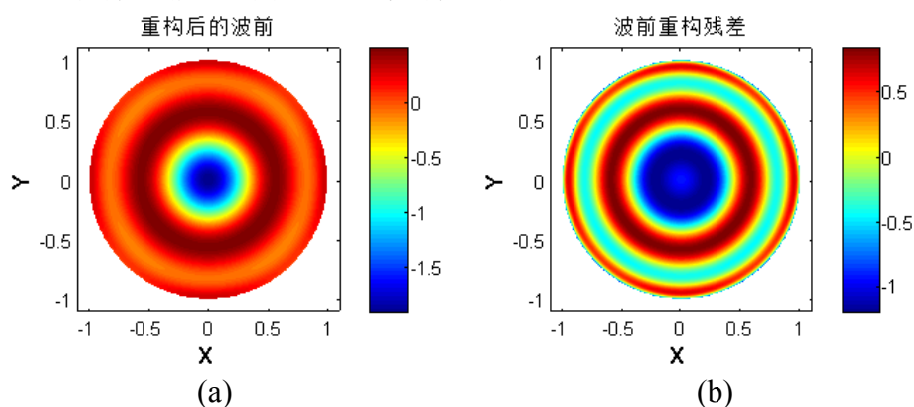


图 4-27 被测物镜波像差为 Z36，存在光瞳坐标畸变时的影响。

(a) 重构后的波前；(b) 光瞳坐标畸变对波前的影响

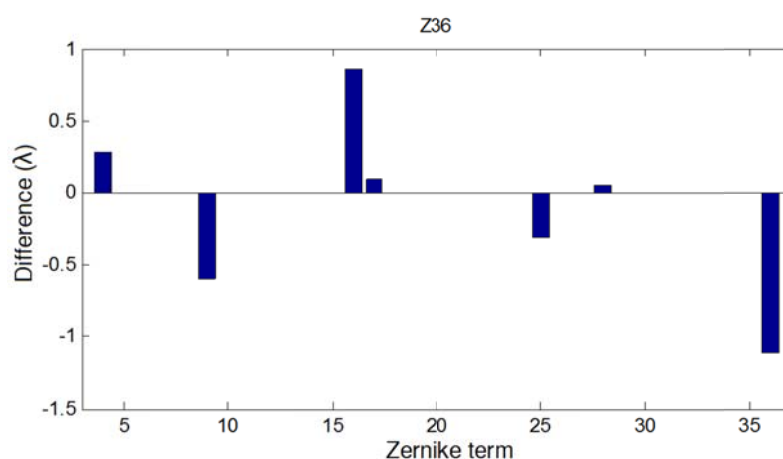


图 4-28 被测波像差为 Z36，光瞳坐标畸变对 Zernike 系数的影响

假设被测物镜波像差为高阶球差 Z36，其系数为 1λ ，剪切比为 0.05，波前矩阵为 512×512 ，物镜 NA 为 0.1~0.93，比较不同 NA 时光瞳坐标畸变导致的波前重构后的主要 Zernike 系数误差如图 4-29 所示。

从结果可以看出：光瞳坐标畸变导致高阶球差 Z36 耦合到低阶同类像差中，而且 NA 越大，各项重构误差也越大。

因此，当数值孔径较大时，有必要进行光瞳坐标标定或校正，否则会导致波像差重构结果中出现很大误差甚至错误。通过仿真光瞳坐标畸变对 36 项 Zernike 单项像差的影响发现：光瞳坐标畸变导致的系统误差与被测像差的像差类型和像差

大小也有关。

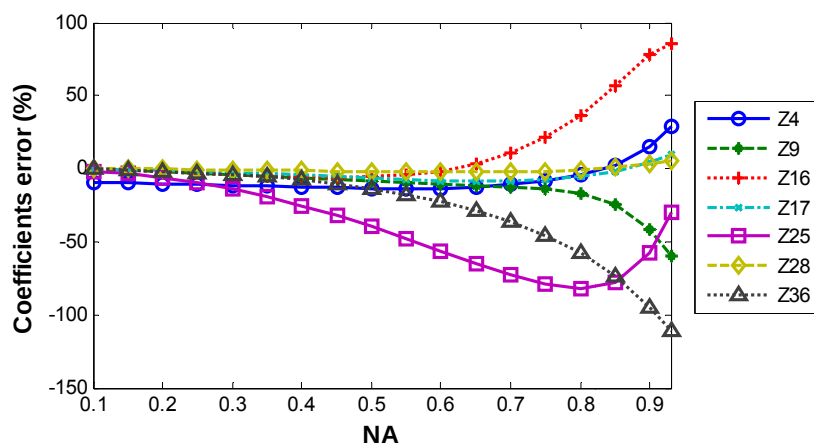


图 4-29 被测物镜波像差为 Z36，不同数值孔径时，
光瞳坐标畸变对主要 Zernike 系数的影响

4.6 系统装调误差

棋盘光栅剪切干涉仪实际使用时，如果系统装调状态不理想，就会引入一定的系统误差。这里主要分析一下光栅离焦、光栅倾斜、探测器倾斜的影响。

根据棋盘光栅剪切干涉测量原理，剪切光栅放置在泰伯位置，光栅离焦在会聚光学系统中会引入一定的系统误差。根据光栅衍射方程可知，光栅的入射角与衍射角是非线性关系。当会聚球面波前经过平面光栅衍射时，不同发散角的入射光线在衍射光栅上的入射角是不同的，光栅衍射后的光线偏折量也是不同的，导致衍射波前不能保持原有球面形状，最终会在剪切干涉测量结果引入系统误差。而且，当光栅存在倾斜时，入射光线在光栅上的入射角发生改变，相应的衍射角和在探测器上剪切干涉的位置也发生变化，这也会产生一定的系统误差。

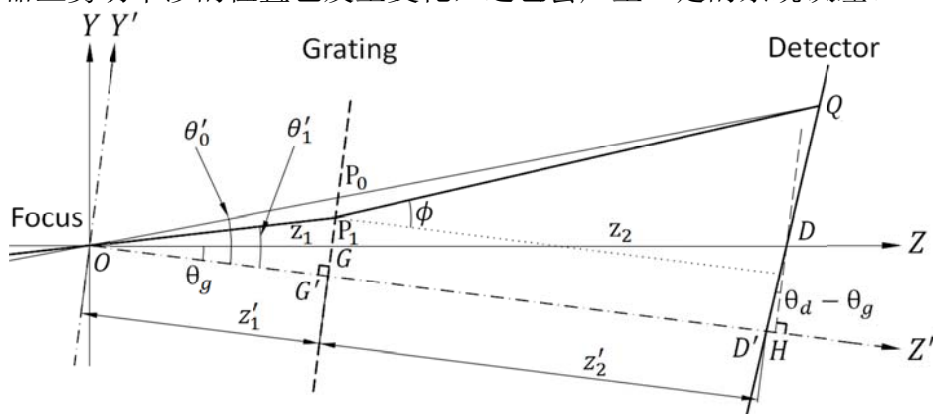


图 4-30 剪切干涉仪的装调误差示意图

这里采用几何光线追迹的方法对系统装调误差的影响进行分析^[118]。不失一般

性，首先在一维方向分析装调误差与系统误差的关系，然后再将该分析方法推广到二维方向。存在离焦、光栅倾斜和探测器倾斜时的棋盘光栅测量系统几何结构图如图 4-30 所示。光栅的倾斜角度为 θ_g ，探测器的倾斜角度为 θ_d 。为了便于光线追迹，使用垂直于光栅的新坐标系统 $Y'Z'$ 平面来代替原始的坐标系统 YZ 平面。在新坐标系统中，光栅与焦点的距离为 z'_1 ，光栅与探测器的距离为 z'_2 。

图 4-30 中在探测器上相交于点 $Q(z'_d, y'_d)$ 的零级衍射光 OP_0 与一级衍射光 OP_1 ，两条光线在 Q 点产生剪切干涉。在新坐标系统中，零级衍射光 OP_0 的发散角为 θ'_0 。两条光线的光程差可以表示为：

$$OPD = \left[\frac{2\pi}{\lambda} (OP_1 + P_1Q) + \frac{2\pi z'_1}{T} \right] - \frac{2\pi}{\lambda} OQ \quad (4-9)$$

其中 $OQ = \sqrt{z_d'^2 + y_d'^2}$ ， $OP_1 = z'_1 \sec \theta'_0$ ， $P_1Q = \sqrt{(z'_d - z'_1)^2 + (y'_d - z'_1 \tan \theta'_1)^2}$ ，

$$z'_1 = z_1 \cos \theta_g, \quad z'_2 = z_2 \cos \theta_g - (z_1 + z_2) \sin \theta_g \tan(\theta_d - \theta_g)。$$

通过以下一组公式可以确定 z'_d ， y'_d ，和 θ'_1 ：

$$y'_d = z'_d \tan \theta'_0 \quad (4-10)$$

$$y'_d - z'_1 \tan \theta'_1 = (z'_d - z'_1) \tan \phi \quad (4-11)$$

$$y'_d = (z'_d - z'_1 - z'_2) \cot(\theta_d - \theta_g) \quad (4-12)$$

$$\sin \theta_1 - \sin \phi = m\lambda/p \quad (4-13)$$

如果距离 z_1 和 z_2 ，光栅周期 p ，光栅倾斜角度为 θ_g ，探测器倾斜角度为 θ_d 已知，则对于每一个发散角 θ_0 都可以确定出剪切干涉光束相交点坐标 (z'_d, y'_d) ，一级衍射光的发散角 θ'_1 ，从而计算出两条光线的光程差。

根据上述推导过程，可以使用 MATLAB 建立光线追迹模型，并计算系统误差。整个仿真过程主要分为以下几步：首先，在理想探测器平面上均匀采样像面坐标，确定其对应的零级衍射光线在新坐标系统下的发散角和坐标；然后，通过反向光线追迹求解每个新像面坐标对应在 Y 方向的 ± 1 级衍射光线的入射角和衍射角；接着，根据光程差公式计算零级和 ± 1 级光线的光程差，将两者相减得到 Y 方向 ± 1 级剪切波前的光程差；将该光线追迹方法应用到整个光瞳，就可以得到 Y 方向 ± 1 级剪切波前在整个光瞳上的光程差图，该光程差图即为系统误差在 Y 方向的导数；采用相似方法，可以计算出系统误差在 X 方向的导数；最后，通过波前重构方法就可以计算出整个光瞳上的系统误差。

4.6.1 离焦引起的系统误差

假设被测物镜 NA 为 0.93，光栅周期为 $4.3\mu\text{m}$ ，波长为 $0.193\mu\text{m}$ ，光栅和探测

器均无倾斜，光栅位于第一个泰伯位置。采用几何光学追迹方法进行仿真分析，仿真结果如图 4-31 所示。

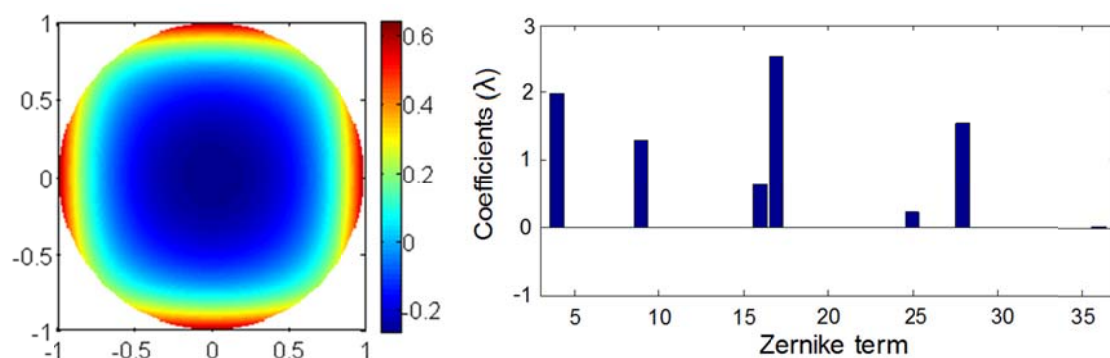


图 4-31 NA0.93 时，离焦产生的系统误差

从仿真结果可以看出：离焦引起的主要像差为对称的偶像差，包括 0θ 像差即球差(Z4, Z9, Z16)、 4θ 像差即四叶草像差(Z17, Z28)。

采用相同条件，对不同 NA 的物镜进行仿真分析。图 4-32 给出了不同 NA 时系统误差的数值。可以发现：当 NA 增大时，其系统误差迅速增大。

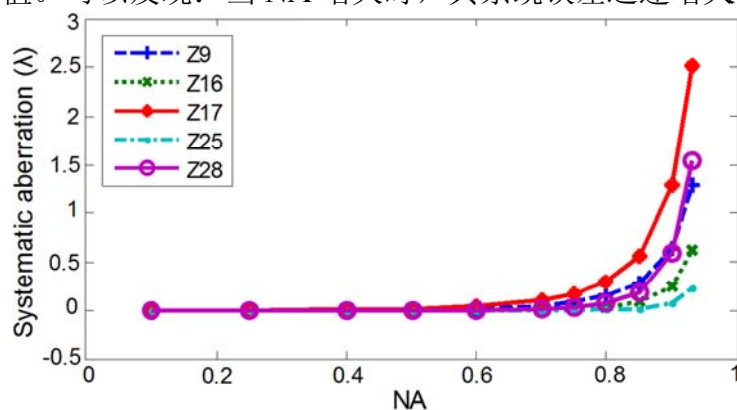


图 4-32 不同数值孔径时，离焦产生的系统误差

4.6.2 光栅倾斜引起的系统误差

假设被测物镜 NA 为 0.93，光栅周期为 $4.3\mu\text{m}$ ，波长为 $0.193\mu\text{m}$ ，光栅在 Y 方向的倾斜角度为 1° ，探测器无倾斜，光栅位于第一个泰伯位置。首先采用几何光学追迹方法计算出由于光栅倾斜和离焦共同引起的系统误差，再减去上节分析中离焦对系统误差的贡献，就可以得到光栅倾斜引起的系统误差（如图 4-33 所示）。

从仿真结果可以看出：光栅倾斜引起的主要像差为与倾斜方向相关的奇像差，包括 1θ 像差即彗差(Z8, Z15, Z24, Z35)、 3θ 像差即三叶草像差(Z11, Z20, Z31)和 5θ 像差 (Z27)。

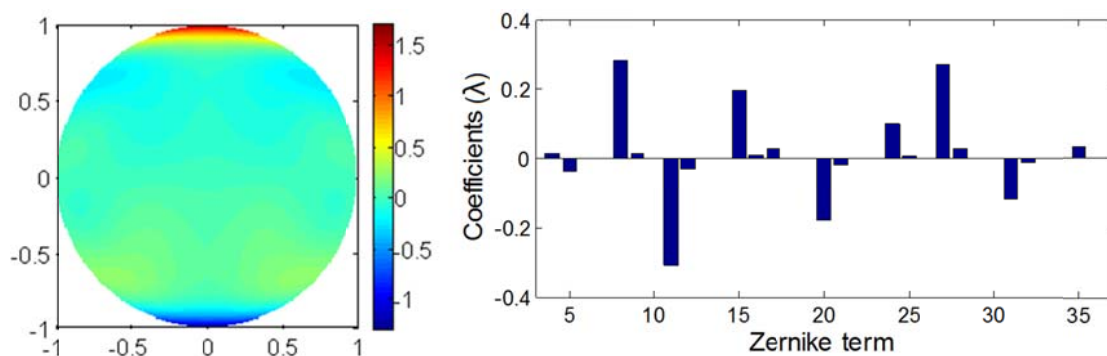


图 4-33 NA0.93 时，光栅倾斜 1° 时产生的系统误差

采用相同条件参数，分析不同光栅倾斜角度时的系统误差。如图 4-34 所示。可以发现：当光栅倾斜角度增大时，其系统误差基本上成线性变化。

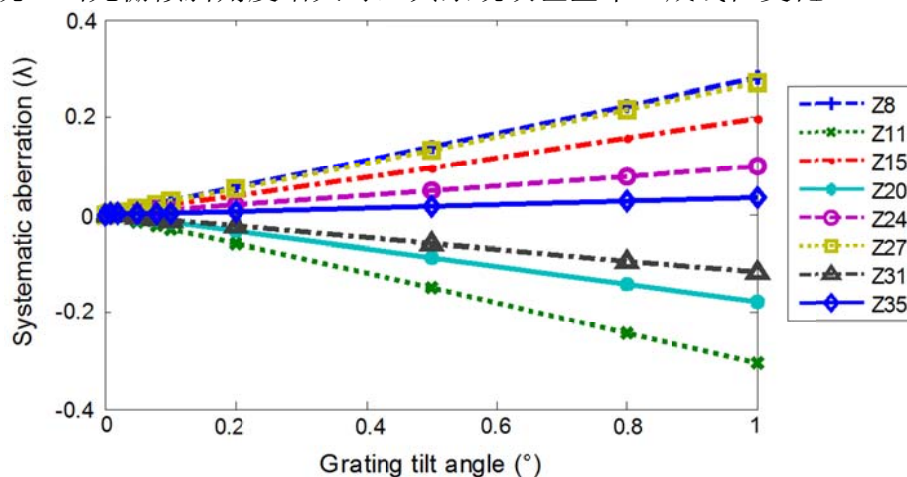


图 4-34 不同倾斜角度时，光栅倾斜产生的系统误差

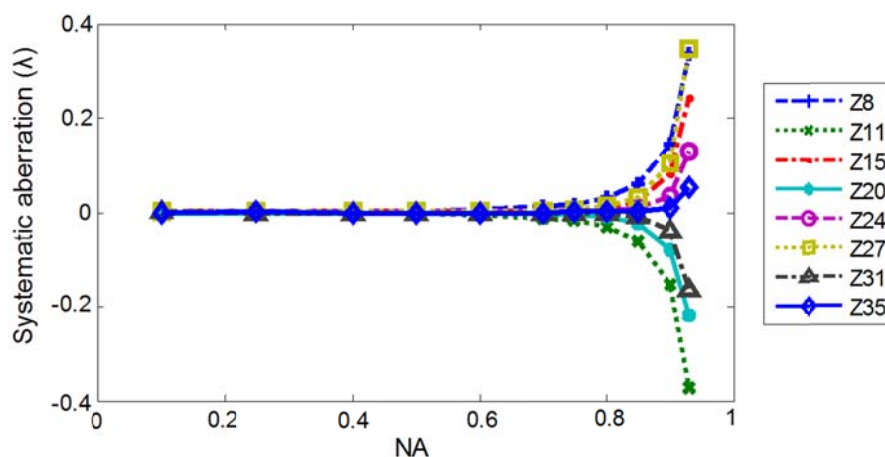


图 4-35 不同数值孔径时，光栅倾斜 1° 产生的系统误差

采用相同条件参数和光栅倾斜角度，分析不同数值孔径时由光栅倾斜引起的系

统误差, 如图 4-35 所示。可以看出: 随着数值孔径增大, 光栅倾斜引起的系统误差也会增大, 当数值孔径大于 0.8 时, 系统误差将会急剧增大。

4.6.3 探测器倾斜引起的系统误差

假设被测物镜 NA 为 0.93, 光栅周期为 $4.3\mu\text{m}$, 波长为 $0.193\mu\text{m}$, 光栅无倾斜, 探测器在 Y 方向的倾斜角度为 1° , 光栅位于第一个泰伯位置。首先采用几何光学追迹方法计算出由于探测器倾斜和离焦共同引起的系统误差, 再减去前面分析中离焦对系统误差的贡献, 就可以得到探测器倾斜引起的系统误差(如图 4-36 所示)。

从仿真结果可以看出: 探测器倾斜引起的主要像差为与倾斜方向相关的奇像差, 包括 1θ 像差(Z8, Z15, Z24, Z35)、 3θ 像差(Z11, Z20, Z31)和 5θ 像差 (Z27)。与光栅倾斜引起的系统误差比较类似, 但是量级上要小很多。

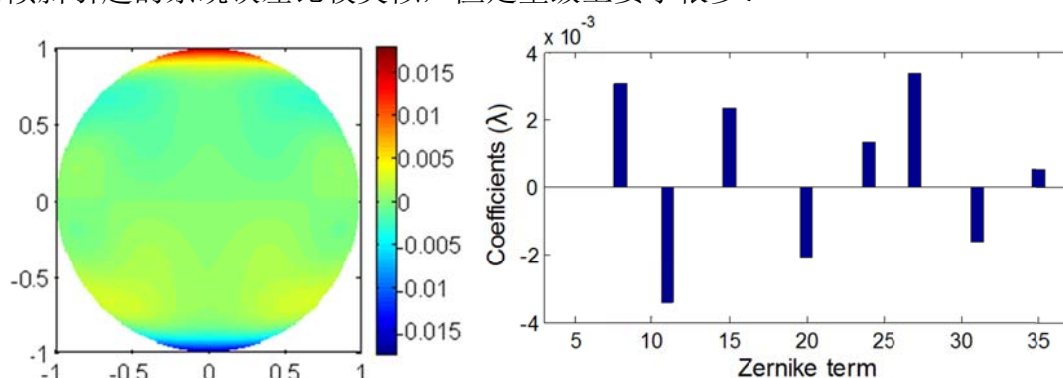


图 4-36 NA0.93 时, 探测器倾斜 1° 时产生的系统误差

采用相同条件参数, 分析不同探测器倾斜角度时的系统误差。如图 4-37 所示。可以发现当探测器倾斜角度增大时, 其系统误差基本上成线性变化。

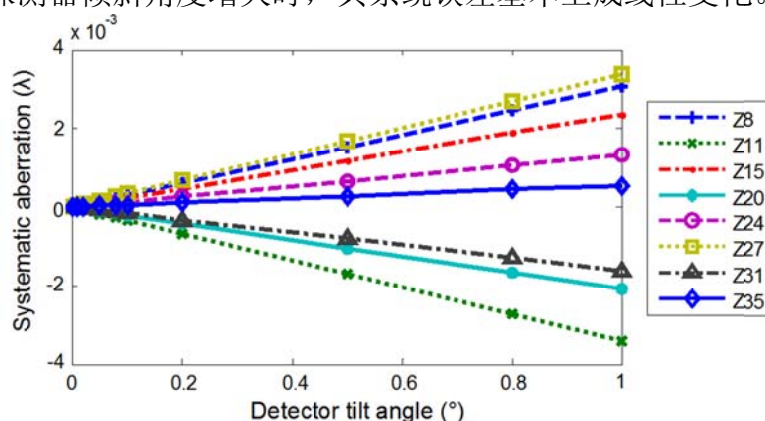


图 4-37 不同倾斜角度时, 探测器倾斜产生的系统误差

采用相同条件参数和探测器倾斜角度, 分析不同数值孔径时由探测器倾斜引起的系统误差, 如图 4-38 所示。可以看出, 随着数值孔径增大, 探测器倾斜引起的

系统误差也会增大，当数值孔径大于 0.8 时，系统误差将会急剧增大。

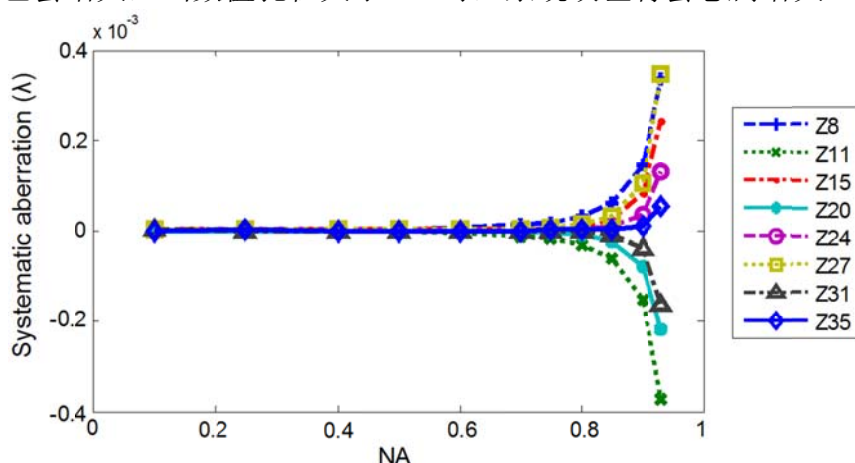


图 4-38 不同数值孔径时，探测器倾斜 1° 产生的系统误差

4.7 本章小结

本章主要分析了棋盘光栅剪切干涉系统的系统误差，主要包括光栅制造误差、相移误差、剪切比误差、光瞳坐标误差、光瞳坐标畸变、系统装调误差等。光栅制造中的占空比误差会导致偶数级衍射光出现，图形偏移误差会导致偏移方向的坐标轴上出现奇数级衍射。通过剪切干涉测量过程仿真分析了相移误差的影响，相移误差对 Zernike 单项像差自身项影响较大。剪切比误差对 Zernike 单项像差的影响一般成相同比例，同时还会耦合到低阶同类像差中。光瞳中心位置误差主要影响偏移方向的导数像差及导数同类型的低阶像差，光瞳半径误差主要影响 Zernike 单项像差自身以及其低阶同类型像差。光瞳坐标畸变主要影响 Zernike 单项像差自身以及其低阶同类型像差，且 NA 越大影响越大。光栅的离焦引起的主要像差为对称偶像差，包括 0θ 像差和 4θ 像差，且 NA 越大影响越大。光栅倾斜引起的主要像差为与倾斜方向相关的奇像差，包括 1θ 像差、 3θ 像差和 5θ 像差，且 NA 越大影响越大。探测器倾斜引起的主要像差为与倾斜方向相关的奇像差，包括 1θ 像差、 3θ 像差和 5θ 像差，与光栅倾斜引起的系统误差比较类似，但是量级上要小很多。

第五章 棋盘光栅剪切干涉仪实验

前面几章对棋盘光栅剪切干涉仪的基本原理、相移算法、干涉图数据处理算法等进行了分析和研究,同时进行了剪切干涉图的仿真和算法开发验证工作,对棋盘光栅剪切干涉测量系统中一些主要的系统误差进行了分析。本章主要内容是搭建棋盘光栅剪切干涉仪的可见光实验装置,通过采集实际剪切干涉图,根据前面提出的干涉图数据处理算法求解出被测物镜的实际波像差,进一步验证测量原理和算法,同时发现实际测量过程中存在的问题。

由于显微物镜和光刻投影物镜都是共轭成像系统,具有像方数值孔径大,工作距离短等共同特点,另外深紫外光刻投影物镜、激光器、探测器比较昂贵,在高 NA 物镜波像差测量的原理验证和数据处理算法开发阶段,选用显微物镜在可见光波段开展波像差测量实验是一种经济可行的方案。

实验装置如图 5-1 所示,主要由 He-Ne 激光器、针孔、显微物镜、棋盘光栅、二维微动台、二维粗动台和探测器组成。其中显微物镜有三种规格,数值孔径分别为 0.25、0.4、0.6,棋盘光栅安装在二维微动台上,二维微动台安装在二维粗动台上,二维微动台在垂直光轴平面横向移动棋盘光栅实现相移功能,二维粗动台用于选择不同光栅周期的剪切光栅。激光器为 REO 公司的 LHRP-1701,激光器波长为 632.8nm,最大输出功率为 17mW,光束直径为 0.98mm,光束发散角为 0.82mrad,长时间光束漂移<0.05mrad。二维粗动台为北光世纪仪器有限公司的二维电控平移台 MTMS103,行程为 100×100mm,重复定位精度为 5μm。二维微动台为 PI 公司的精密二维扫描台 P-541.ZC,行程为 100×100μm,重复性精度为 2nm。光栅掩模版如图 5-2 所示,制作棋盘光栅的掩模基板为 1.5mm 厚度的石英掩模版,掩模基板上通过直流磁控溅射镀制的铬层厚度为 200nm,可见光透过率小于万分之一。光栅掩模版上的各种光栅结构由中科院微电子所制作完成,掩模版上刻有四种周期的振幅型棋盘光栅,主要使用其中三种,光栅周期分别为 9μm、18μm、30μm,光栅制造误差小于 250nm,沿剪切方向的等效光栅周期分别为 6.364μm、12.728μm、21.213μm。探测器为 Vieworks 公司的 VA-4MC-M32AO,有效像元数为 2336×1752,像元尺寸为 5.5μm。实验中的硬件控制和数据采集软件使用 C 语言编写,数据处理软件使用 MATLAB 进行开发。

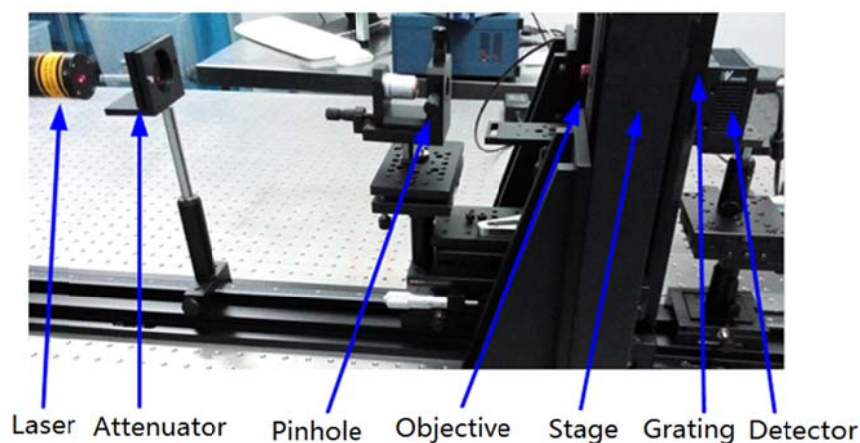


图 5-1 可见光试验装置图

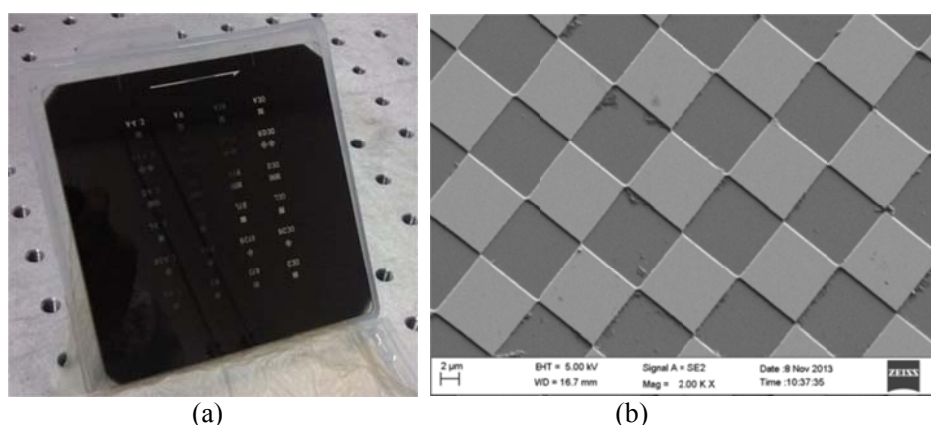


图 5-2 棋盘光栅实物图。(a)光栅掩模版；
(b)棋盘光栅扫描电镜图

5.1 显微物镜波像差测量

5.1.1 NA0.25 显微物镜波像差测量实验

5.1.1.1 相移模式

将 NA0.25 的显微物镜安装在物镜座上,控制二维粗动台选择光栅周期为 $30\mu\text{m}$ 的棋盘光栅,调整实验装置中振幅型棋盘光栅的轴向位置到第一个泰伯位置,使得探测器上呈现出清晰的剪切干涉图。首先控制二维微动台沿 X 方向横向移动棋盘光栅,每次移动量为 $2.651\mu\text{m}$,共移动八步,同时采集八帧 X 方向相移干涉图(图 5-3),再沿 Y 方向横向移动棋盘光栅八步,采集八帧 Y 方向相移干涉图(图 5-4)。然后计算其调制度分布图,提取零级衍射边界,确定出 ± 1 级剪切区域(图 5-5)。再对 X、Y 方向的相移干涉图分别进行相位求解、相位解包,得到 X、Y 两个正交

方向的波前斜率(图 5-6 和图 5-7)。最后使用差分 Zernike 多项式进行波前重构得到被测物镜的波像差(图 5-8)及 Zernike 系数(图 5-9)。

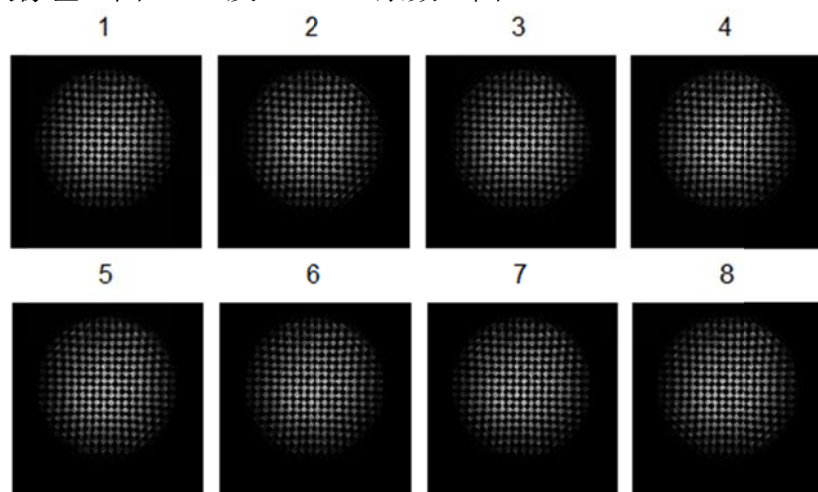


图 5-3 X 方向相移时的剪切干涉图

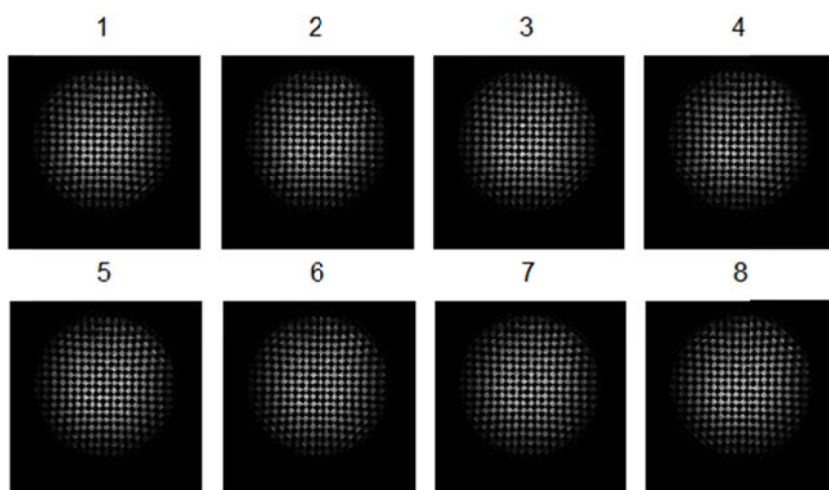


图 5-4 Y 方向相移时的剪切干涉图

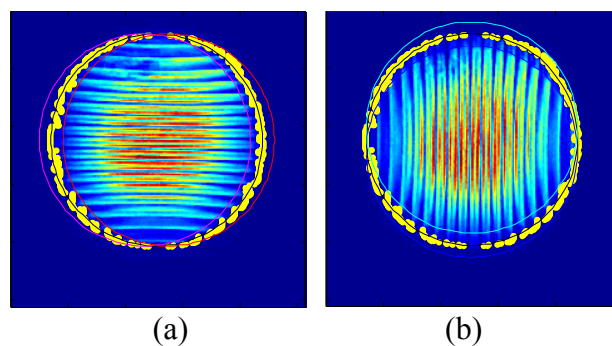


图 5-5 根据调制度分布确定 ± 1 级的剪切区域。(a)X 剪切方向的 ± 1 级的剪切区域；(b)Y 剪切方向的 ± 1 级的剪切区域

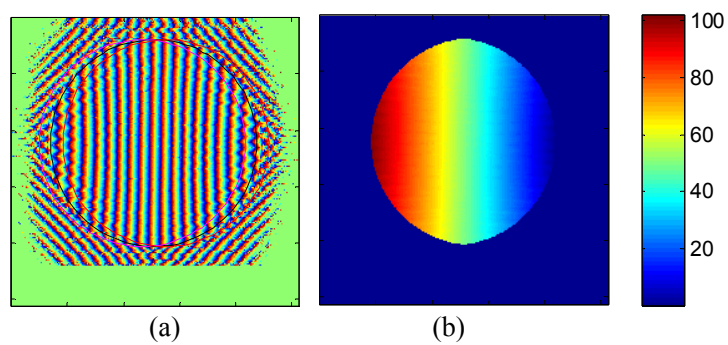


图 5-6 X 方向剪切时的相位图。(a)未解包的相位图；(b)解包后的相位图

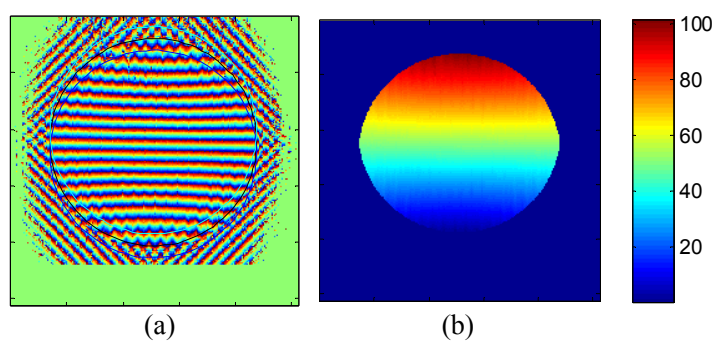


图 5-7 Y 方向剪切时的相位图。(a)未解包的相位图；(b)解包后的相位图

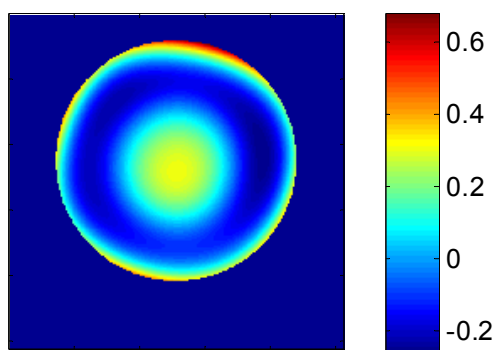


图 5-8 重构出的波像差

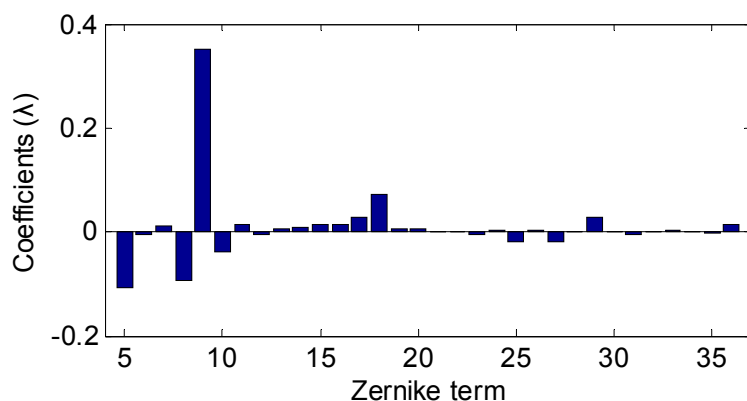


图 5-9 波像差的各项 Zernike 系数

为了评估剪切干涉测量系统的随机误差,还开展了重复性测试实验。在每次剪切干涉测量后,控制二维微动台在光栅平面内横向移动光栅一定距离,再进行下一次剪切干涉测量,共测量 5 次,计算出波像差均方根值的测量重复性精度 (3σ) 为 $0.6\text{m}\lambda$,各项 Zernike 系数的重复性精度 (3σ) 优于 $24\text{m}\lambda$ (图 5-10)。

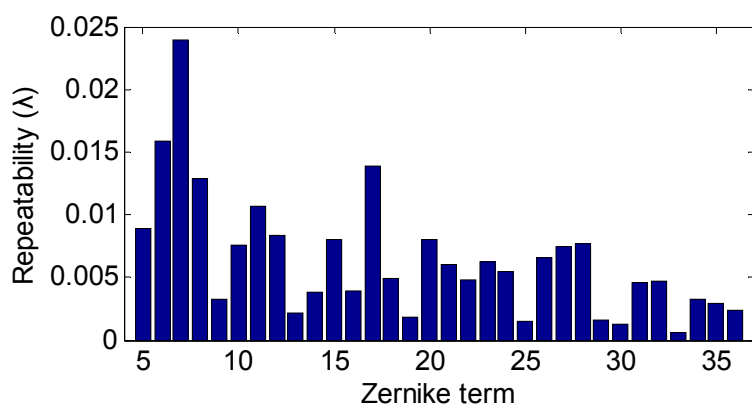


图 5-10 各项 Zernike 系数的重复性

5.1.1.2 傅里叶变换模式

上述为相移模式的剪切干涉测量结果,由于棋盘光栅已经位于泰伯位置,因此傅里叶变换模式的测量结果可以通过从相移剪切干涉图中取出一帧剪切干涉图进行处理得到。首先对剪切干涉图进行傅里叶变换,得到其频谱分布(如图 5-11)。通过带通滤波提取 X、Y 剪切方向的一级频谱,将其分别移动到空间频谱的零频位置,然后进行逆傅里叶变换,得到 X、Y 方向的光强分布图和相位分布,根据光强分布图提取零级衍射边界,确定出 ± 1 级剪切区域(如图 5-12 和图 5-13)。然后对 X、Y 方向的相位进行相位解包,得到 X、Y 两个正交方向的波前斜率(如图 5-14 和图 5-15)。最后使用差分 Zernike 多项式进行波前重构,复原出被测物镜的波像差(如图 5-16)及 Zernike 系数(如图 5-17)。

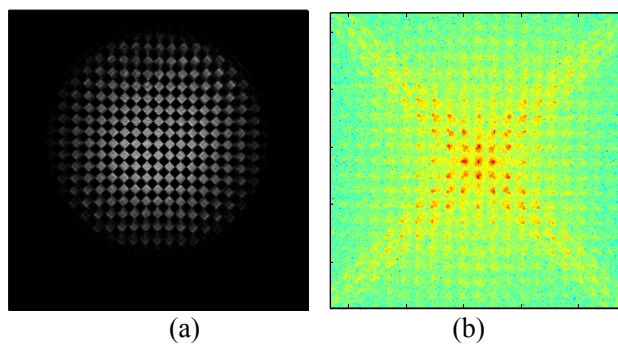


图 5-11 剪切干涉图及其频谱。(a)剪切干涉图；
(b)剪切干涉图的频谱分布

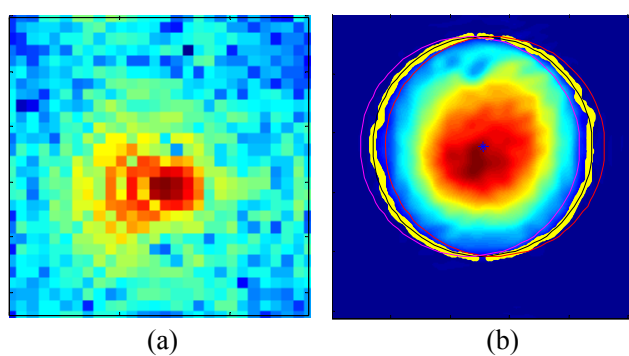


图 5-12 X 方向+1 级频谱及确定的剪切区域。(a) X 方向的
+1 级频谱；(b)X 方向剪切的 ± 1 级剪切区域

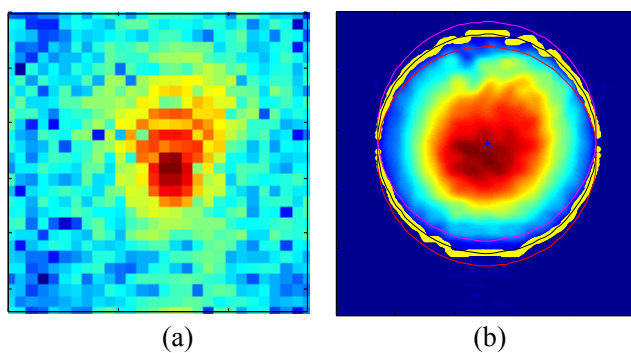


图 5-13 Y 方向+1 级频谱及确定的剪切区域。(a)Y 方向的
+1 级频谱；(b)Y 方向剪切的 ± 1 级剪切区域

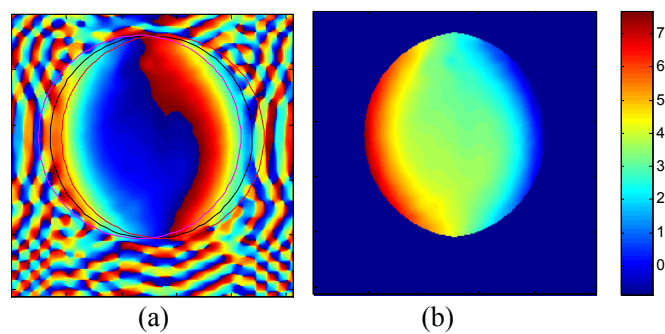


图 5-14 X 方向剪切时的相位图。(a)未解包的相位图；(b)解包后的相位图

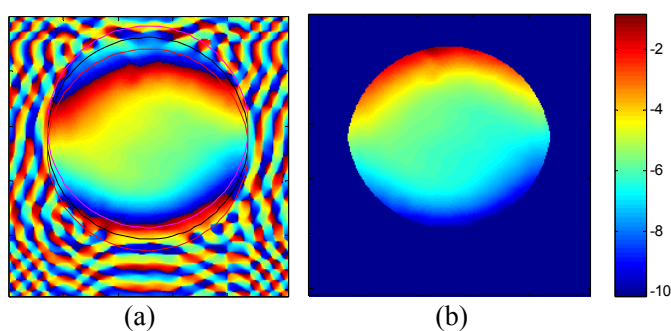


图 5-15 Y 方向剪切时的相位图。(a)未解包的相位图；(b)解包后的相位图

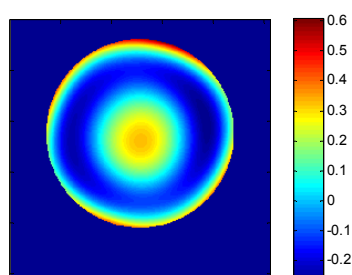


图 5-16 重构出的波像差

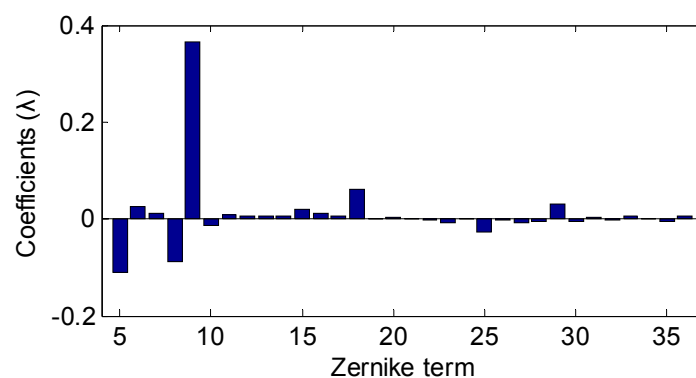


图 5-17 波像差的各项 Zernike 系数

为了评估剪切干涉测量系统的随机误差,还开展了重复性测试实验。在每次剪切干涉测量后,控制二维微动台在光栅平面内横向移动光栅一定距离,再进行下一次剪切干涉测量,共测量 16 次,计算出波像差均方根值的测量重复性精度(3σ)为 $2.8\text{m}\lambda$,各项 Zernike 系数的重复性精度(3σ)优于 $22\text{m}\lambda$ (如图 5-18)。

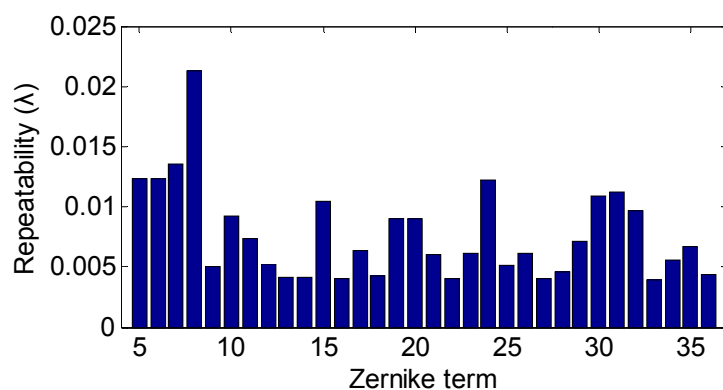


图 5-18 各项 Zernike 系数的重复性

5.1.1.3 其它泰伯位置

调整实验装置中棋盘光栅的轴向位置到第二和第三个泰伯位置,得到清晰的剪切干涉图。首先分别按相移模式采集得到第二和第三个泰伯位置的相移剪切干涉图,进行相应干涉图数据处理,得到不同泰伯位置时被测物镜的波像差(如图 5-19)。然后分别按照傅里叶变换模式采集剪切干涉图,进行相应数据处理,得到不同泰伯位置时被测物镜的波像差(如图 5-20)。

从重构波前结果看,相同泰伯位置时,相移模式和傅里叶变换模式的测量结果比较接近;不同泰伯位置的波像差测量结果有一定差异,这主要是由系统误差导致,后面章节将对此进行探讨。

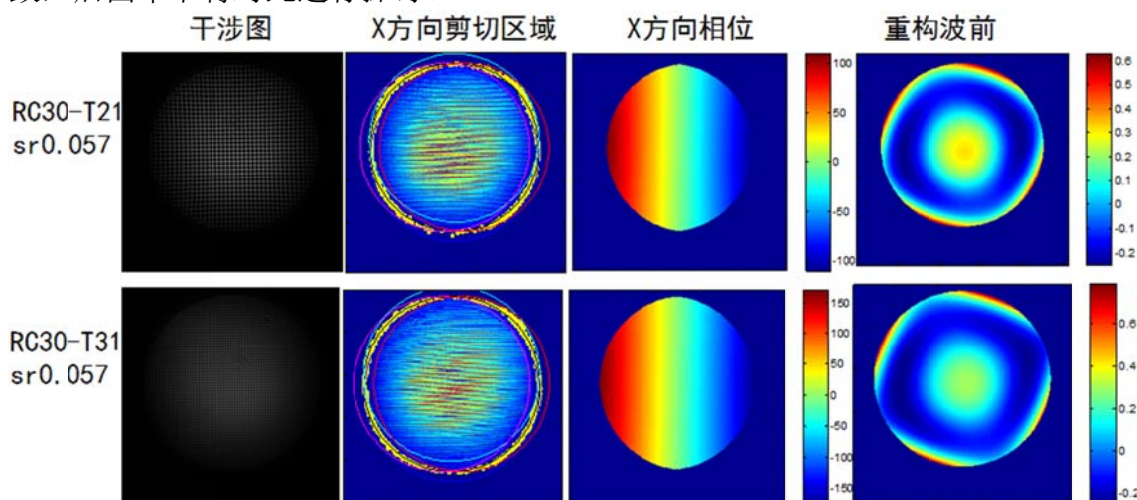


图 5-19 NA0.25 显微物镜, 相移模式时, 第二、三泰伯位置的测量结果

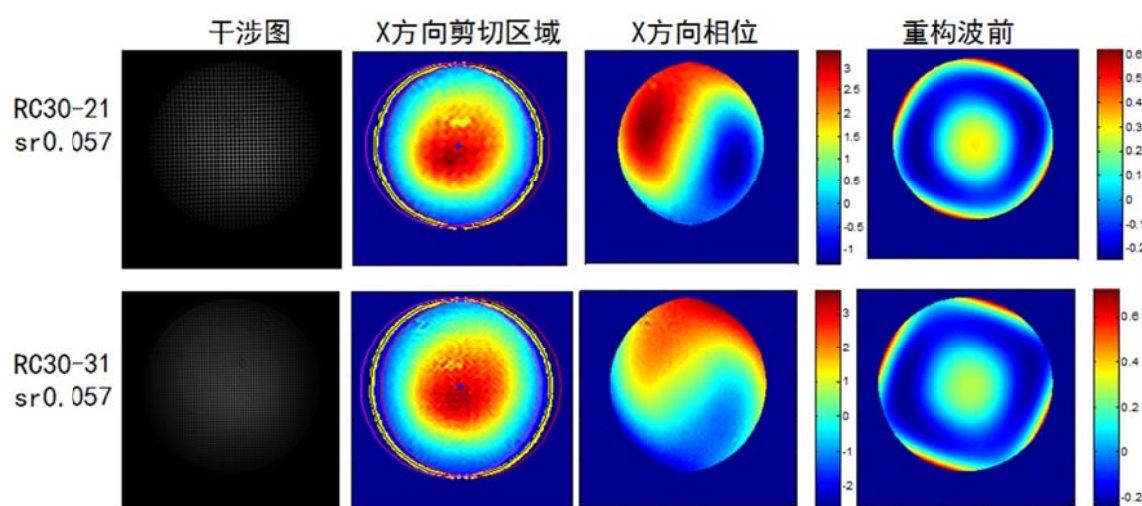


图 5-20 NA0.25 显微物镜，傅里叶变换模式时，第二、三泰伯位置的测量结果

5.1.2 NA0.4 显微物镜波像差测量实验

5.1.2.1 相移模式

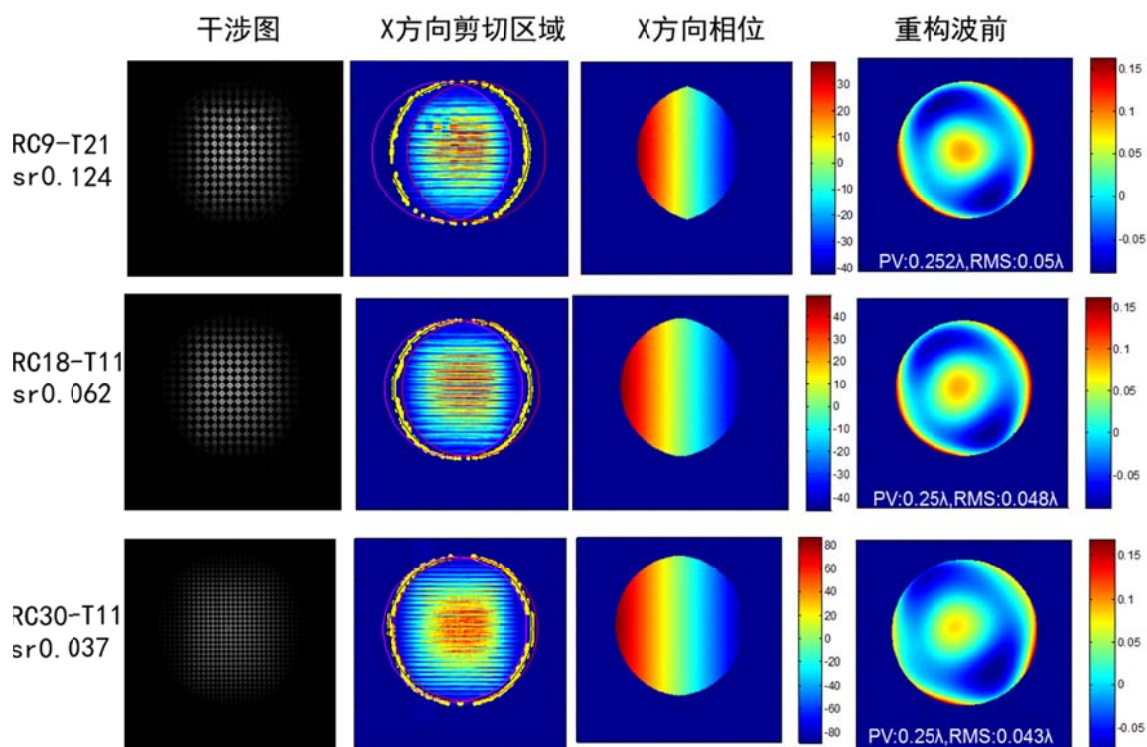


图 5-21 NA0.4 显微物镜，相移模式时，不同剪切光栅的测量结果

将 NA0.4 的显微物镜安装在物镜座上，控制二维粗动台依次选择光栅周期为 $9\mu\text{m}$ 、 $18\mu\text{m}$ 、 $30\mu\text{m}$ 的棋盘光栅，分别调整实验装置中振幅型棋盘光栅的轴向位置到第二个、第一个、第一个泰伯位置，使得探测器上出现清晰的剪切干涉图。控

制二维微动台分别沿 X、Y 方向横向移动棋盘光栅进行相移，采集相移剪切干涉图，然后进行干涉图数据处理，得到相移模式下被测物镜的波像差（如图 5-21）。

5.1.2.2 傅里叶变换模式

分别从不同光栅周期的相移剪切干涉图中取出一帧剪切干涉图，然后按照傅里叶变换模式的剪切干涉图数据处理方法和流程，对干涉图进行数据处理，得到傅里叶变换模式下被测物镜的波像差（如图 5-22）。

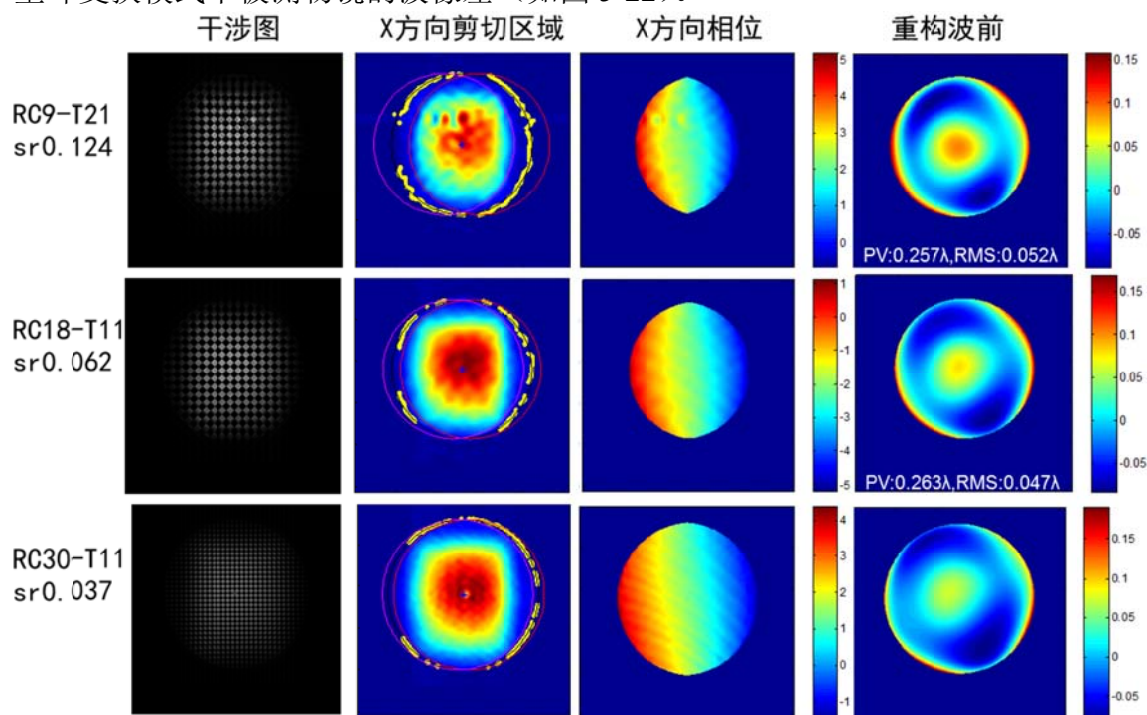


图 5-22 NA0.4 显微物镜，傅里叶变换模式时，不同剪切光栅的测量结果

5.1.3 NA0.6 显微物镜波像差测量实验

5.1.3.1 相移模式

将 NA0.6 的显微物镜安装在物镜座上，控制二维粗动台依次选择光栅周期为 $9\mu\text{m}$ 、 $18\mu\text{m}$ 的棋盘光栅，分别调整实验装置中棋盘光栅的轴向位置到第二个、第一个泰伯位置，使得探测器上出现清晰的剪切干涉图。控制二维微动台分别沿 X、Y 方向横向移动棋盘光栅进行相移进行相移，采集相移剪切干涉图，然后进行数据处理，得到相移模式下被测物镜的波像差（如图 5-23）。

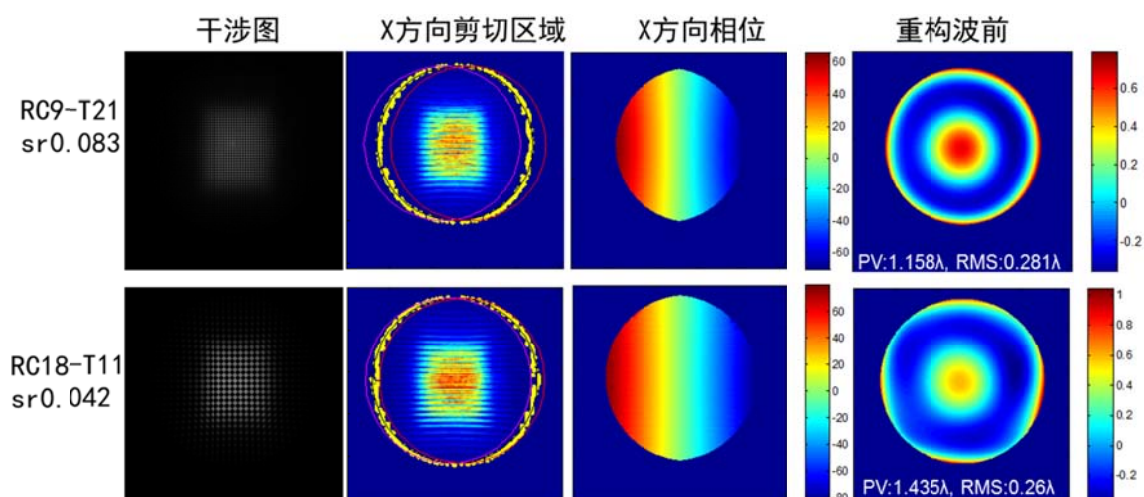


图 5-23 NA0.6 显微物镜，相移模式时，不同剪切光栅的测量结果

5.1.3.2 傅里叶变换模式

分别从不同光栅周期的相移剪切干涉图中取出一帧剪切干涉图，然后按照傅里叶变换模式的数据处理方法和流程，对剪切干涉图进行数据处理，得到傅里叶变换模式下被测物镜的波像差（如图 5-24）。

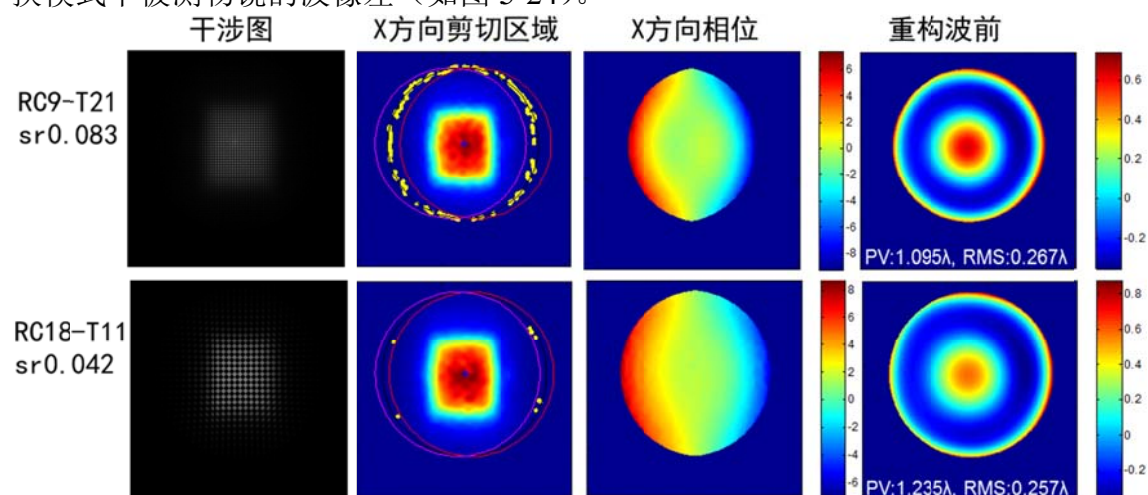


图 5-24 NA0.6 显微物镜，傅里叶变换模式时，不同剪切光栅的测量结果

5.2 波像差测量结果分析

5.2.1 测量结果的重复性比较

通过选择不同数值孔径的显微物镜作为被测对象，选用相应的光栅周期的棋盘光栅，测量出被测显微物镜的波像差，同时还进行多次测量，考察测量结果的重复性。不同数值孔径物镜和光栅周期棋盘光栅的测量重复性如表 5-1 所示。

表 5-1 不同数值孔径物镜在不同工作模式下的波像差测量重复性

数值孔径 NA	测量方法	RMS 值重复性(mλ)		
		RC9	RC18	RC30
0.25	相移	-	-	0.6
	傅里叶变换	-	-	2.8
0.4	相移	2.4	2.2	1.2
	傅里叶变换	2.2	1.8	1.7
0.6	相移	5.6	35	-
	傅里叶变换	9.4	16.3	-

从结果可以看出:显微物镜数值孔径小于 0.4 时,波像差测量重复性优于 3 mλ。当数值孔径大于 0.6 时,波像差测量重复性变得比较差,主要原因在后面章节将进行探讨。

5.2.2 不同泰伯位置测量结果比较

在测量 NA0.25 显微物镜的波像差时,选用了光栅周期为 30μm 的棋盘光栅,在三个不同泰伯位置,分别使用相移模式和傅里叶变换模式进行测量。根据泰伯条件可知,泰伯数越大,光栅与焦面的距离越远,引入的离焦量就越大。下面对两种工作模式下,三个不同泰伯位置的测量数据进行比较(如图 5-25 和图 5-26)。

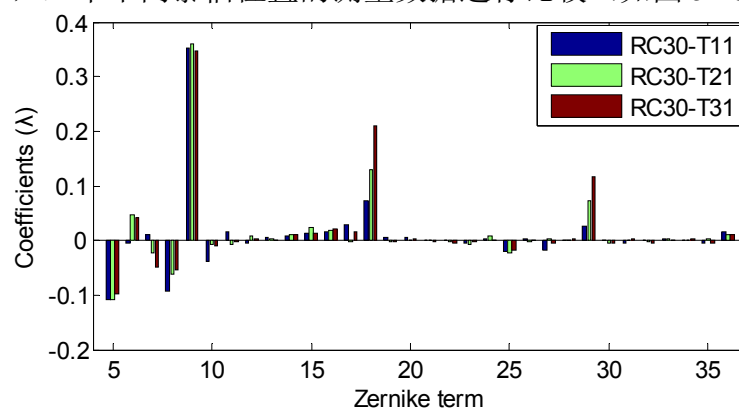


图 5-25 相移模式时,不同泰伯位置的测量结果的 Zernike 系数

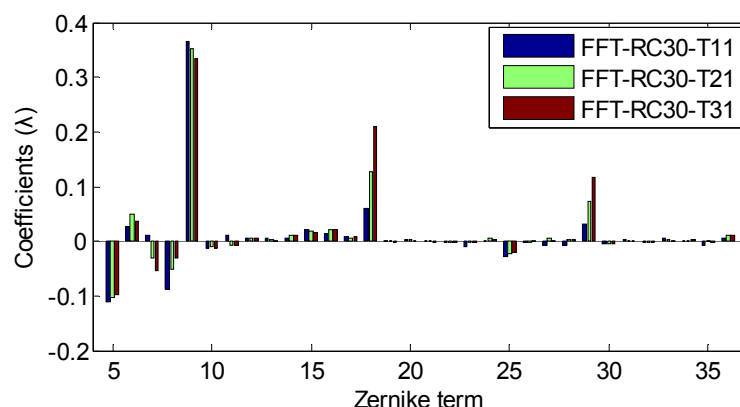


图 5-26 傅里叶变换模式时，不同泰伯位置的测量结果的 Zernike 系数

可以发现：不管是相移模式还是傅里叶变换模式，如果采用相同光栅周期，离焦量越大，高阶像差 Z18、Z29 越大，主要为 40 像差。主要是由于光栅周期比较大时，不同泰伯位置对应的离焦量差异也比较大，导致离焦引入的系统误差比较大。这与前面系统误差分析结论中所描述的离焦主要导致 00 和 40 像差比较吻合。

5.2.3 不同光栅周期测量结果比较

在测量 NA0.4 显微物镜的波像差时，分别选用了光栅周期为 $9\mu\text{m}$ 、 $18\mu\text{m}$ 、 $30\mu\text{m}$ 的棋盘光栅，分别在相移模式和傅里叶变换模式下进行测量。下面对两种工作模式下，三种不同光栅周期的测量数据进行比较（如图 5-27 和图 5-28）。

可以发现：两种工作模式下，不同光栅周期的测量结果之间的主要差异为彗差（Z7、Z8）和球差（Z9），高阶像差主要为 40 像差（Z18）。说明在更换棋盘光栅时，不同光栅的倾斜角度存在一定差异，因此引入的系统误差也会存在差异；同时不同光栅周期时，其离焦位置也不同，会引入一定的偶像差（00 和 40 像差）。因此，这与前面系统误差分析结论中所描述的光栅倾斜主要导致奇像差（10、30、50 像差），离焦误差主要导致偶像差（00 和 40 像差）比较吻合。

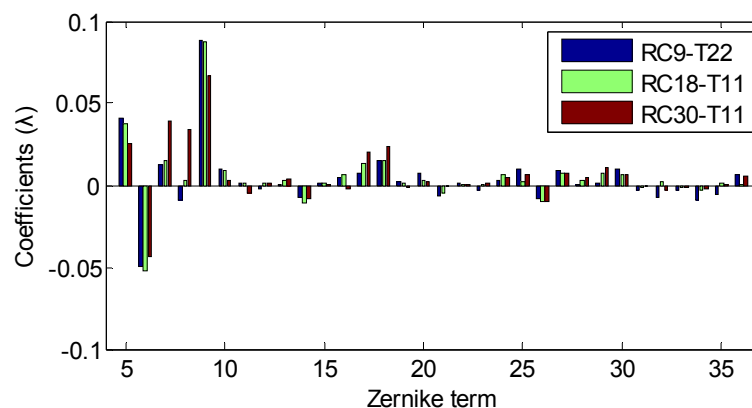


图 5-27 相移模式时，不同光栅周期的测量结果的 Zernike 系数

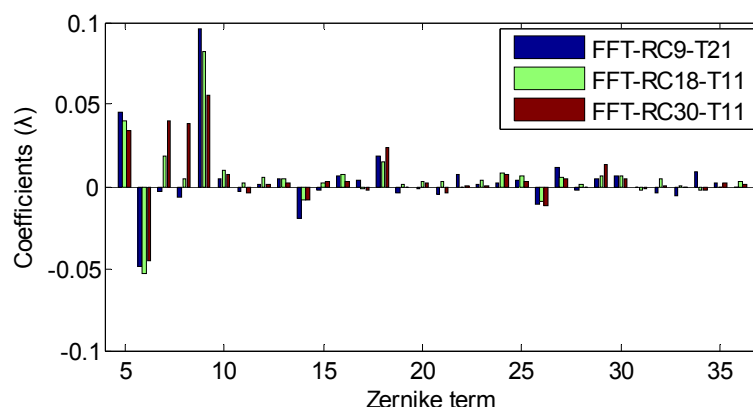


图 5-28 傅里叶变换模式时，不同光栅周期的测量结果的 Zernike 系数

5.2.4 两种模式的测量结果比较

当泰伯距离合适时，棋盘光栅的剪切干涉仪可以同时工作于相移模式和傅里叶变换模式，此时通过两种工作模式测量结果对比，可以交叉检验测量原理的正确性和算法可行性。首先使用相同的光瞳坐标重构波像差，得到相移模式和傅里叶变换模式的测量结果，然后逐项比较 Zernike 系数的差异。

当被测显微物镜 NA 为 0.25 时，选择的光栅周期为 30 μm ，光栅位于第一个泰伯位置，两种工作模式测量结果中 Zernike 系数的差异如图 5-29 所示。

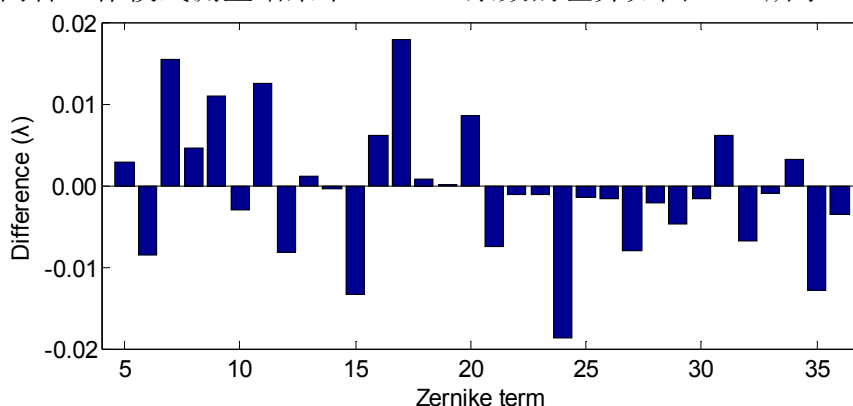


图 5-29 NA0.25 显微物镜，两种工作模式测量结果中 Zernike 系数的差异

通过上图可以发现：用两种工作模式分别测量 NA0.25 波像差时，单项 Zernike 系数的差异小于 18 m λ 。

当被测显微物镜 NA 为 0.4 时，选择的光栅周期为 18 μm ，光栅位于第一个泰伯位置，两种工作模式测量结果中 Zernike 系数的差异如图 5-30 所示。

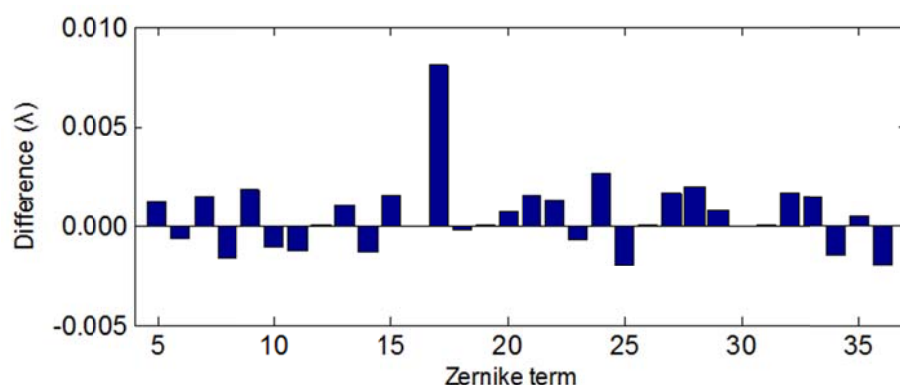


图 5-30 NA0.4 显微物镜，两种工作模式测量结果中 Zernike 系数的差异

通过上图可以发现：用两种工作模式分别测量 NA0.4 波像差时，单项 Zernike 系数的差异小于 $8 \text{ m}\lambda$ 。

当被测显微物镜 NA 为 0.6，选择的光栅周期为 $9\mu\text{m}$ ，光栅位于第二个泰伯位置，两种工作模式测量结果中 Zernike 系数的差异如图 5-31 所示。

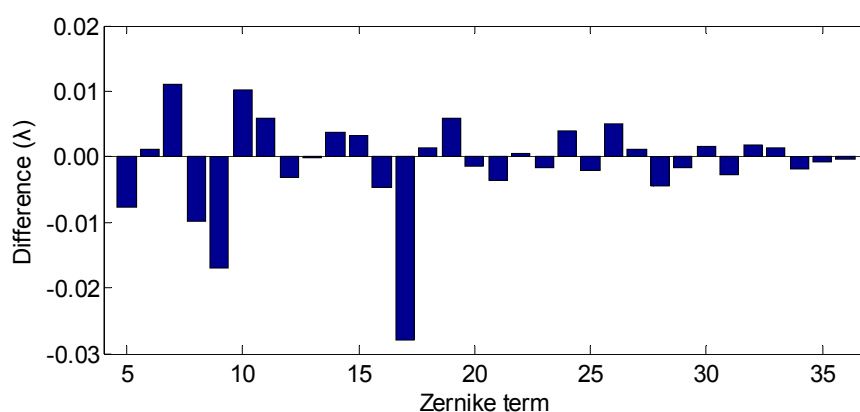


图 5-31 NA0.6 显微物镜，两种工作模式测量结果中 Zernike 系数的差异

通过上图可以发现：用两种工作模式分别测量 NA0.6 波像差时，单项 Zernike 系数的差异小于 $28 \text{ m}\lambda$ 。

通过比较不同 NA 物镜在两种工作模式下的波像差测量结果，可以看出：两种工作模式的 Zernike 系数差异相对其被测波像差比较小，验证了两种测量结果的正确性，说明基于棋盘光栅的二维剪切干涉原理和算法是可行的。

5.3 系统误差标定

由于棋盘光栅的制造误差优于 250nm ，相对于光栅周期为 $9\mu\text{m}$ 、 $18\mu\text{m}$ 、 $30\mu\text{m}$ 棋盘光栅的相对误差分别为 2.78%、1.39%、0.83%，根据第四章的分析可知，会产生相对于 (+1, +1) 级 2%、0.5%、0.17% 的偶级衍射光。由于进行相移的扫描

台的定位精度为 2nm，相对于光栅周期为 9μm、18μm、30μm 棋盘光栅的相对误差分别为 0.02%、0.01%、0.007%，因此相移误差的影响基本可以忽略。

通过系统装调误差分析和可见光实验，可以发现当光栅位于泰伯位置时，使用剪切干涉仪测量高 NA 物镜波像差时会引入 00 像差和 40 像差，光栅倾斜和探测器会引入奇像差。另外测量系统还存在其它原因导致的系统误差，此时需要采用标定方法消除这些系统误差的影响，从而得到正确的被测物镜波像差。剪切干涉仪中常用的系统误差标定方法有被测物镜旋转法、多级泰伯位置法和标定掩模法。这里选用多级泰伯位置法^[119]。

多级泰伯位置标定法的原理如图 5-32 所示，由于实际波前产生的条纹畸变与泰伯数是相关的，当泰伯数相反时，剪切方向发生翻转，被测物镜的波像差就会发生反号，但剪切干涉测量系统的系统误差保持不变。因此，通过正负泰伯数的对称泰伯位置进行剪切干涉测量，然后通过简单的加减计算就可以分离出系统误差和实际波前。

在会聚光路中，光栅共轭成像时的泰伯公式可以表示为：

$$\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} = \frac{\lambda}{2Np^2} \quad (5-1)$$

其中 p 为光栅周期， z_1 和 z_2 分别为焦面和探测器与光栅的距离， N 为泰伯数。

当 $z_1 \ll z_2$ 时， $z_1 = 2Np^2 / \lambda$ ，这就相当于要求在保证剪切干涉图可正确求解的前提下，探测器面积越大，光栅周期越小，泰伯数越小，此时正负泰伯位置对称性越好，标定结果也更加准确。

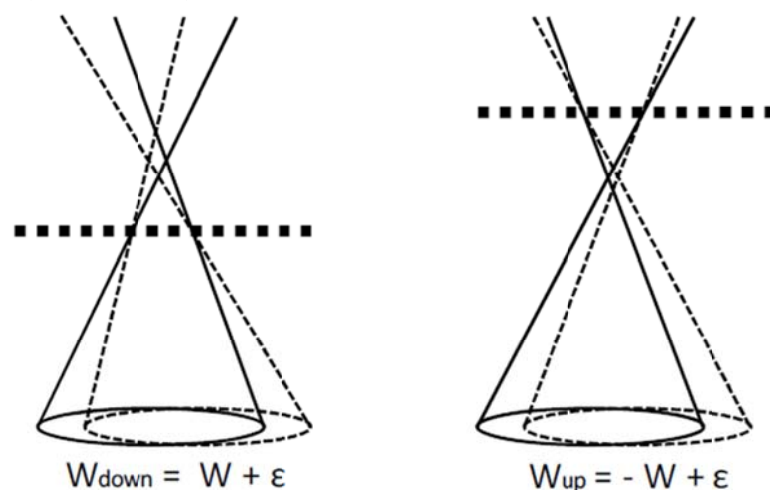


图 5-32 不同泰伯位置时，衍射波前的剪切方向

根据上述系统误差标定方法，设计了基于 NA0.4 显微物镜的剪切干涉系统误差标定实验。将剪切光栅安装在 Z 向运动的一维平台上，首先在正向第一个泰伯

位置 (0.26mm) 测量波像差, 然后在负向第一个泰伯位置 (-0.242mm) 测量波像差 (如图 5-33), 最后两者相减得到其系统误差和被测物镜波像差。标定出的系统误差如图 5-34 所示, 标定得到的被测物镜波像差如图 5-35 所示。

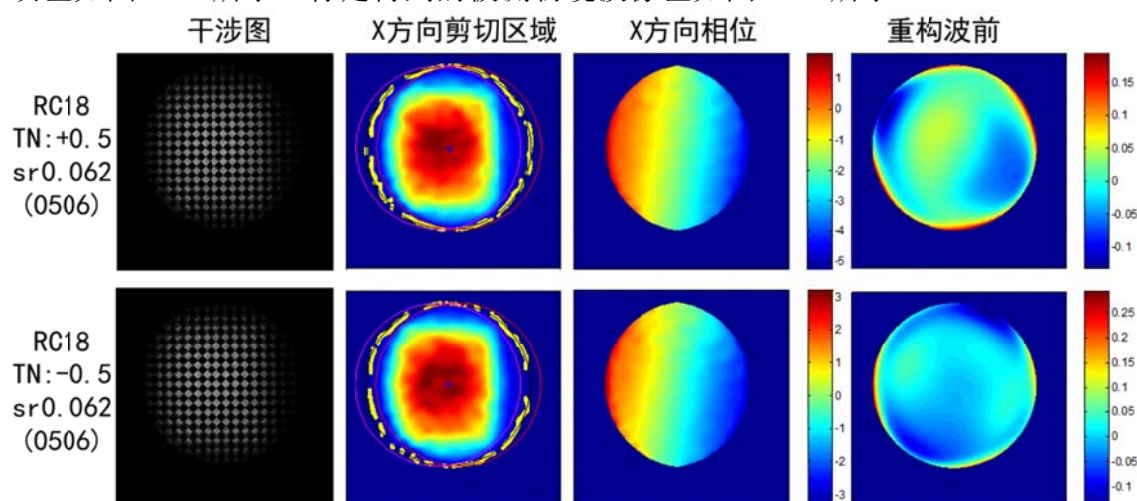


图 5-33 正负泰伯位置的波像差测量结果

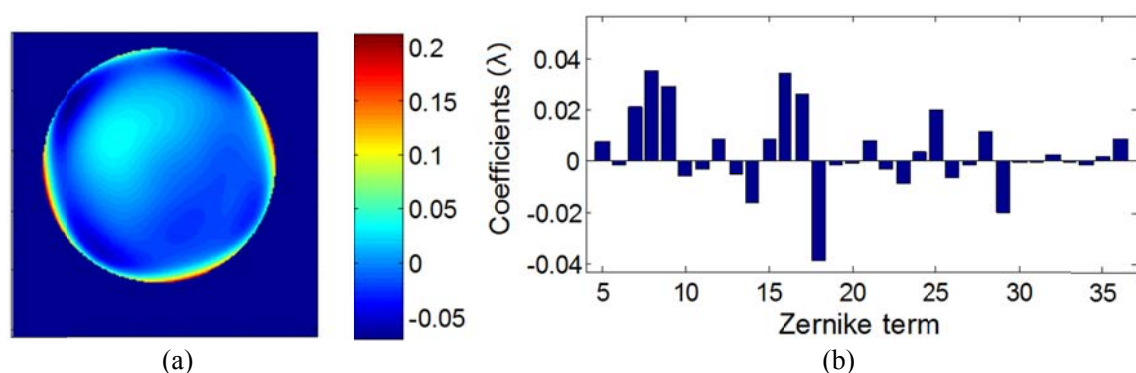


图 5-34 标定出的系统误差。(a)标定出的系统误差的波前图;
(b)标定出的系统误差的 Zernike 系数

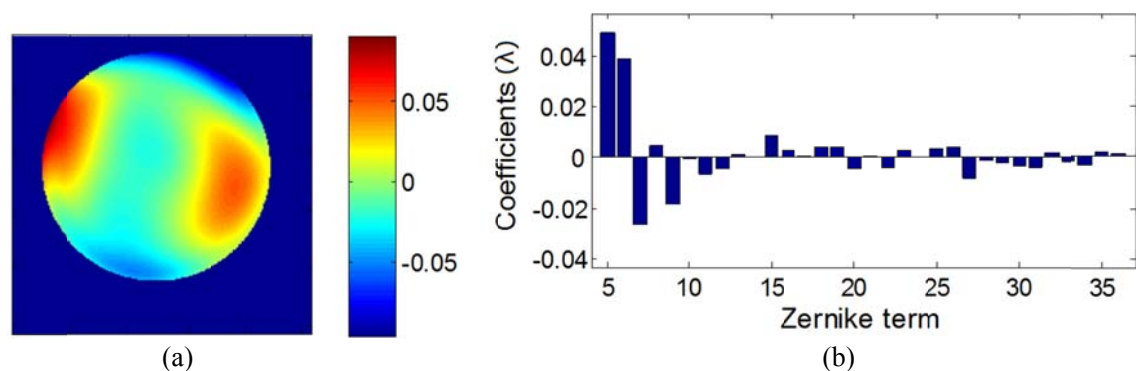


图 5-35 标定得到的被测物镜波像差。(a)标定后被测物镜波像差的波前图;
(b)标定后被测物镜波像差的 Zernike 系数

从标定出的系统误差结果可知：主要的系统误差为彗差（Z7、Z8），球差（Z9、Z16、Z25）和四叶草像差（Z17、Z18、Z28、Z29）。这与前面仿真分析结果比较一致，离焦导致 00 像差和 40 像差，光栅倾斜导致奇像差。从标定出的实际被测物镜波像差可以看出，被测物镜的主要像差为像散（Z5、Z6），而高阶像差非常小。

5.4 光瞳坐标畸变校正

由于测量高 NA 物镜时，光瞳坐标会存在明显畸变，而且 NA 越大，光瞳坐标畸变对测量结果的影响越大，有时甚至导致被测波前的 Zernike 系数出现错误，因此需要进行校正。

首先比较 NA0.4 显微物镜在光瞳坐标畸变校正前后的差异。根据 5.3 节中正泰伯位置测量得到的两个剪切方向的波前斜率，根据公式（4-7）和（4-8）对光瞳坐标进行校正，然后使用校正后的新坐标点进行波前重构，得到光瞳坐标校正后的波像差，校正前后的波前图和各项 Zernike 系数差异如图 5-36 和 5-37 所示。整个波面的最大差异为 0.022λ ，Zernike 系数差异最大项为 Z16、Z17、Z18 项。

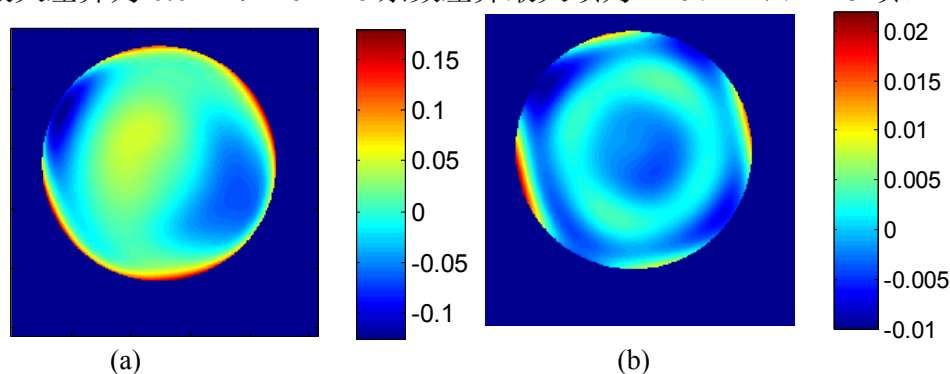


图 5-36 NA0.4 显微物镜光瞳坐标校正后的波像差及差异。

(a)光瞳坐标校正后的波像差；(b)校正前后的差异

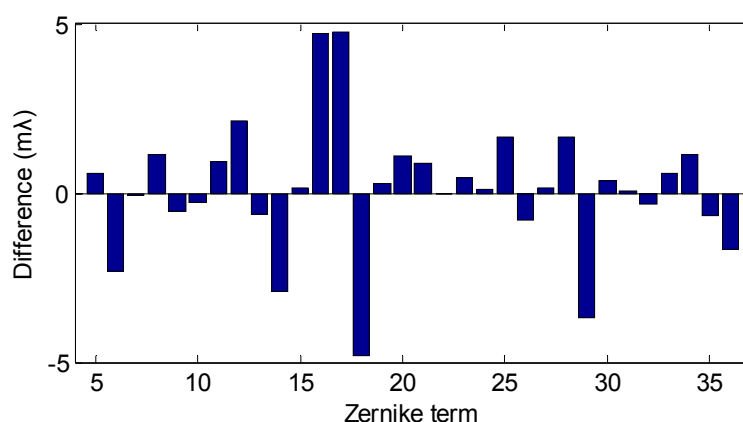


图 5-37 NA0.4 显微物镜光瞳坐标校正前后 Zernike 系数的差异

再比较 NA0.6 显微物镜在光瞳坐标畸变校正前后的差异。根据 5.1.3 节中测量得到的两个剪切方向的波前斜率, 根据公式 (4-7) 和 (4-8) 对光瞳坐标进行校正, 然后使用校正后的新坐标点进行波前重构, 得到光瞳坐标校正后的波像差, 校正前后的波前图和各项 Zernike 系数差异如图 5-38 和 5-39 所示。整个波面的最大差异为 0.12λ , Zernike 系数差异最大项为 Z16、Z17 项。通过比较可以看出, NA 为 0.6 时, 由光瞳坐标畸变导致的误差比较大。因此, 在测量高 NA 物镜波像差时, 需要进行光瞳坐标校正, 或者设计测量装置进行标定。

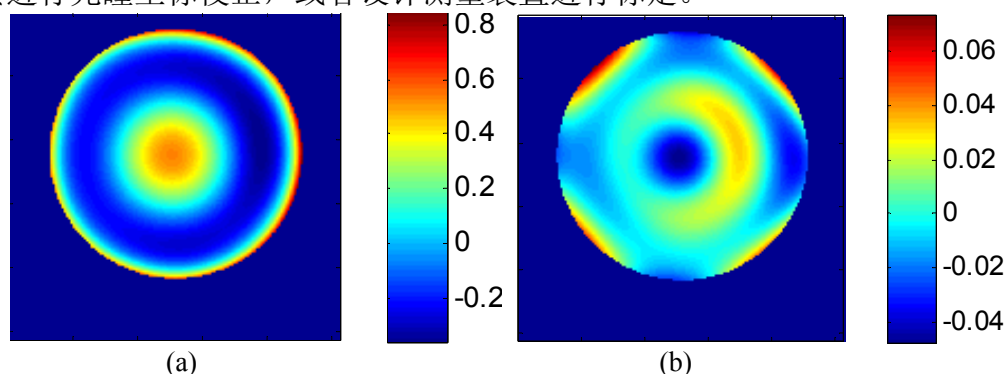


图 5-38 NA0.6 显微物镜光瞳坐标校正后的波像差及差异。

(a)光瞳坐标校正后的波像差; (b)校正前后的差异

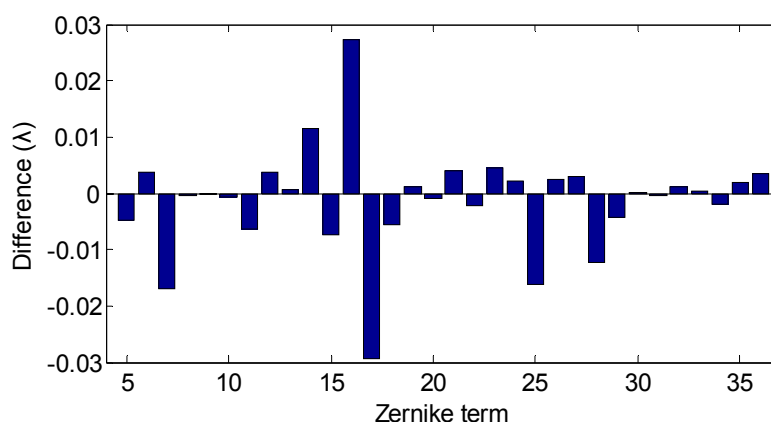


图 5-39 NA0.6 显微物镜光瞳坐标校正前后 Zernike 系数的差异

5.5 照度衰减的影响

由于高 NA 物镜光瞳边缘的光线经光栅衍射后的出射角很大, 而且光瞳上不同子孔径半径对应的单位立体角的光束投射到平面探测器上的微面积也会不一致, 这会造成探测器上各点照度分布不均匀。

根据光栅剪切干涉测量系统的投影关系, 不同发散角的零级衍射光线在探测器上的位置可以表示为:

$$r = h \cdot \tan \theta_i = h \cdot \tan(\arcsin(\rho \cdot NA)) \quad (5-2)$$

其中 h 为光栅到探测器的距离, ρ 为归一化的光瞳坐标, θ_i 为入射角。

单位立体角对应的探测器上的微面积 dA 可以表示为:

$$\begin{aligned} dA &= \iint r dr d\varphi \\ &= \iint \frac{h \cdot \rho \cdot NA}{\sqrt{1 - (\rho \cdot NA)^2}} \cdot \frac{h \cdot NA}{(1 - (\rho \cdot NA)^2)^{3/2}} d\rho d\varphi \\ &= (h \cdot NA)^2 \iint \frac{1}{(\cos \theta_i)^4} d\rho d\varphi \end{aligned} \quad (5-3)$$

由上式可以看出, 最大发散角的光束在探测器上的投射微面积为零度发散角的余弦四次方。当光瞳面均匀照明时, 探测器上的照度分布为发散角的余弦四次方分布。因此, 可以计算出不同数值孔径时光瞳边缘对应的相对照度曲线, 如图 5-40 所示。从该图可以发现数值孔径越大, 光瞳边缘的照度衰减越严重, 这将导致剪切干涉图的边缘信噪比低、零级衍射区域边界提取困难。

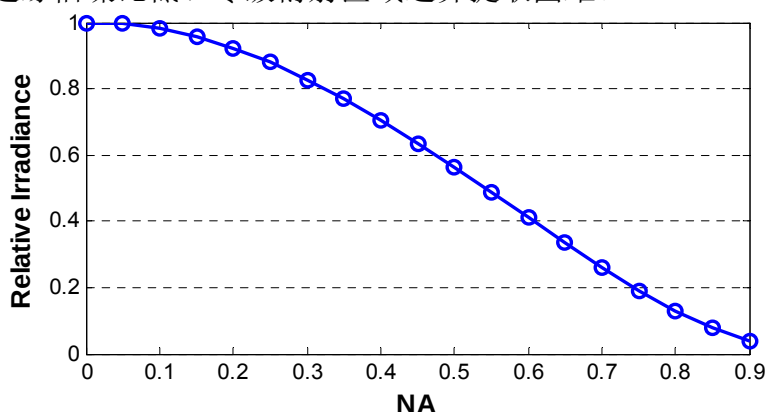


图 5-40 不同数值孔径时, 光瞳边缘的相对照度

根据前面 NA0.25、NA0.4、NA0.6 显微物镜的波像差测量结果, 比较剪切干涉图的光强分布和根据一阶频谱提取的光瞳强度分布 (如图 5-41), 可以发现数值孔径越大时, 剪切干涉图清晰区域越小, 光瞳边缘的相对照度衰减越严重。

由于实验装置中 He-Ne 激光器出射的光强分布为高斯分布, 未经过整形和均匀化, 加剧了高 NA 显微物镜的照度衰减程度, 导致零级衍射区域边界提取精度较差。在 NA0.6 显微物镜波像差的重复性测量实验中, 16 次测量结果中光瞳中心坐标在 X 方向最大偏差为 3.9 个像元、在 Y 方向最大偏差为 5.4 个像元, 半径最大偏差为 3.6 个像元。如果重新使用所有剪切干涉图的光瞳中心坐标平均值进行波前重构, 得到波像差 RMS 值的重复性 (3σ) 为 $3.7\text{m}\lambda$, Z5-Z36 项单项像差的重复性小于 $28\text{m}\lambda$ (如图 5-42)。说明照度衰减对高 NA 物镜波像差重复性测量精度影响

较大。因此，在测量高 NA 物镜波像差时，需要考虑照度衰减的影响。

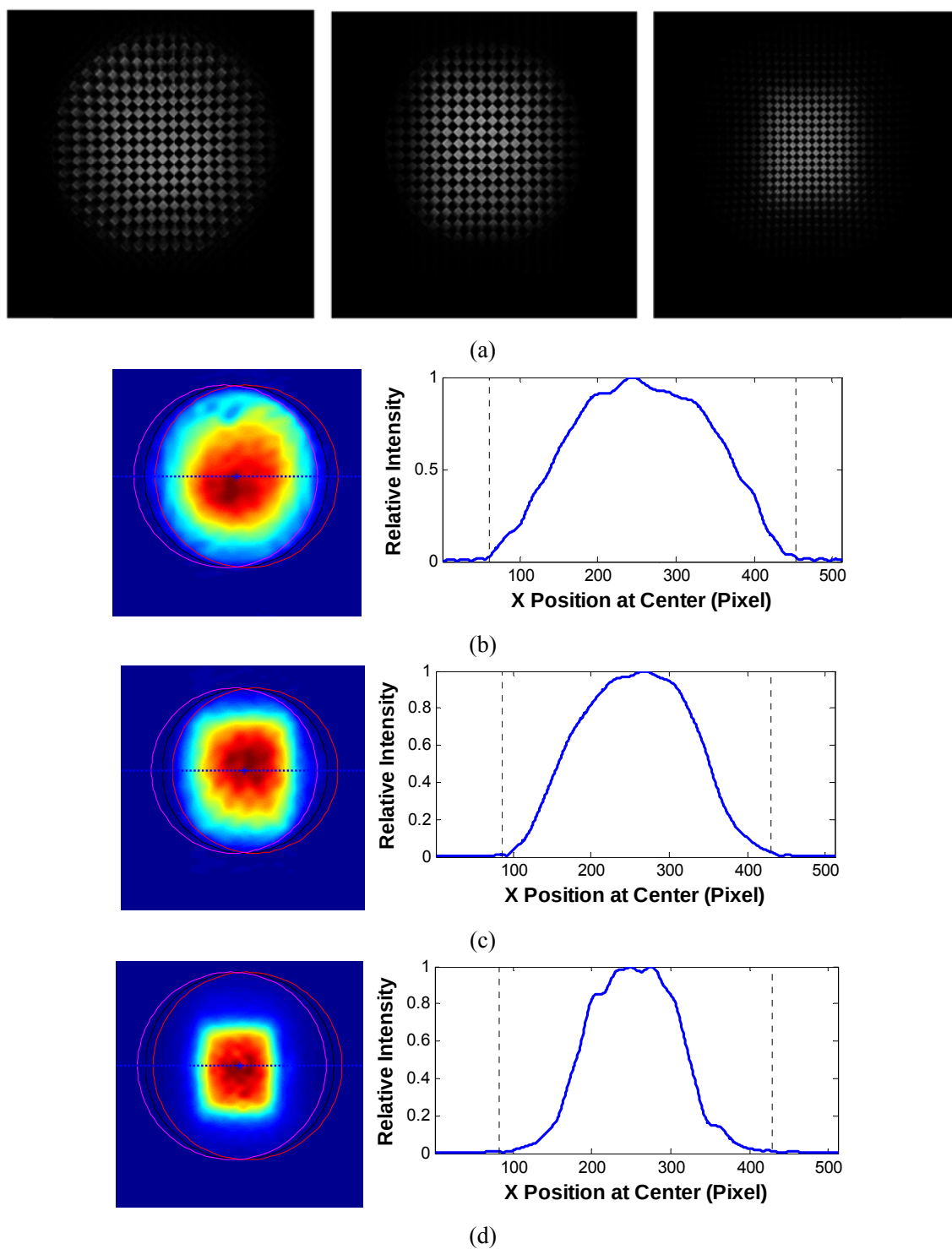


图 5-41 不同数值孔径物镜的剪切干涉图和光瞳强度分布。(a)NA0.25、NA0.4、NA0.6 物镜的剪切干涉图；(b) NA0.25 物镜的光瞳强度分布；(c)NA0.4 物镜的光瞳强度分布；(d)NA0.6 物镜的光瞳强度分布

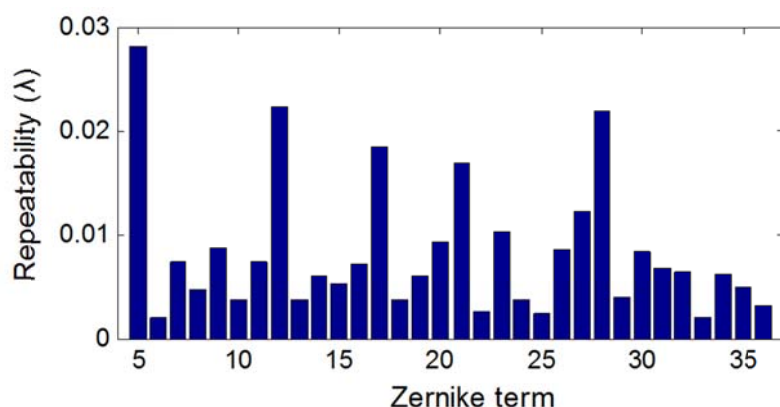


图 5-42 使用相同光瞳坐标后，Z5-Z36 项系数的重复性

5.6 本章小结

本章主要建立了基于棋盘光栅的二维剪切干涉仪实验装置，该剪切干涉仪可以同时工作在相移模式和傅里叶变换模式，同时开展了不同数值孔径显微物镜和不同光栅周期组合的波像差测量实验。通过实验验证了棋盘光栅剪切干涉仪可以正常工作在两种模式，同时交叉验证了测量原理和数据处理算法的可行性。通过不同泰伯位置的波像差测量实验发现，离焦量越大，引入的系统误差比较大，主要的系统误差为 40 像差。通过不同光栅周期的波像差测量实验发现，更换光栅时会导致光栅倾斜角度不一致，导致彗差测量结果不同。开展了正负泰伯位置的系统误差标定实验，对测量系统的系统误差进行了有效的标定；标定结果表明：被测物镜的波像差主要为像散，系统误差主要为彗差（Z7、Z8），球差（Z9、Z16、Z25）和四叶草像差（Z17、Z18、Z28、Z29），这与前面仿真分析结果比较一致，实现了预期的目标。最后考察了光瞳坐标畸变对 NA0.6 显微物镜波像差测量结果的影响。分析了照度衰减和激光器光强分布不均匀是导致 NA0.6 显微物镜波像差测量重复性较差的主要原因。

第六章 全文总结与展望

6.1 全文总结

光栅横向剪切干涉技术具有共光路干涉、光源相干性要求低、抗干扰能力强，结构紧凑等特点，可以应用于流场检测、生物细胞定量双折射成像、激光光束质量诊断、波前传感、高数值孔径光学系统波像差检测等领域，具有很高的科研和应用价值。本文研究了基于衍射光栅的横向剪切干涉技术与波前重构技术，在应用于光学系统波像差检测时，克服了传统干涉测量需要参考光且易受环境噪声干扰、哈特曼传感器的空间分辨率低、点衍射干涉仪对准困难等缺点，实现了光学系统波像差的共光路抗干扰干涉测量。针对高数值孔径光刻投影物镜波像差，提出了基于振幅型棋盘光栅的二维剪切干涉技术，建立了适用于高数值孔径物镜波像差测量的棋盘光栅剪切干涉仪结构布局，其中振幅型光栅的波长适用范围宽，制作工艺简单，容易制作出小周期光栅，适用于高数值孔径光学系统波前测量，而且该结构可以同时实现相移模式和傅里叶变换模式两种工作模式，有利于检测原理、数据处理算法和测量结果的交叉验证。具体来说，本文的主要工作和重要结论包括：

(1) 分析了不同振幅型衍射光栅的远场衍射特性和衍射效率，指出振幅型棋盘光栅比振幅型交叉光栅的一级衍射效率更高，衍射级更少。分析了光栅剪切干涉仪波前重构中两个正交剪切方向之间轴向定位误差的影响，提出采用二维棋盘光栅作为剪切干涉仪的剪切分光元件。设计了基于二维棋盘光栅的剪切干涉仪的结构布局，该结构型式可以同时实现相移模式和傅里叶变换模式，有利于测量原理、算法和测量结果的交叉验证。推导了相移模式的干涉光强公式，分析了该模式下的调制度函数，发现高阶球差容易导致相移模式的调制度反转，限定了棋盘光栅剪切干涉仪对单项 Zernike 像差的测量范围。分析了八步最小二乘相移算法中不同相移频率项对相移算法的贡献，指出偶数级及低阶奇数级对相移算法没有影响。推导了傅里叶变换模式的干涉光强公式，分析了该模式下的调制度函数，发现高阶球差也会导致傅里叶变换模式的调制度反转。

(2) 模拟了考虑一级衍射和三级衍射的相移剪切干涉图，同时提出了通过计算相移干涉图的调制度分布确定 ± 1 级的剪切区域的算法，开发了相位解包算法和波前重构算法，并通过模拟的剪切干涉图对算法进行了验证。探讨了使用周期延拓和傅里叶变换滤波方法提取相移剪切干涉图中一级衍射信息的方法。模拟了考虑一级衍射时空载频的剪切干涉图，开发了基于二维傅里叶变换和频域滤波提取

剪切干涉图一级衍射信息的算法, 以及根据强度分布确定 ± 1 级的剪切区域的算法, 并通过模拟的剪切干涉图对算法进行了验证。证明了基于二维棋盘光栅的剪切干涉仪的测量原理和干涉图数据处理算法的可行性。

(3) 分析了棋盘光栅剪切干涉系统的系统误差, 主要包括光栅制造误差、相移误差、剪切比误差、光瞳坐标误差、光瞳坐标畸变、系统装调误差等。光栅制造中的占空比误差会导致偶数级衍射光出现, 图形偏移误差会导致偏移方向的坐标轴上出现奇数级衍射。相移误差、剪切比误差、光瞳半径误差、光瞳坐标畸变一般除了影响自身项, 还会耦合到其它同类低阶像差。光瞳中心位置误差主要影响偏移方向的导数像差及导数同类型的低阶像差。被测物镜的 NA 越大, 光瞳坐标畸变的影响越大, 在测量高 NA 物镜的波像差时需要进行坐标校正。详细分析了各种系统误差对波像差测量结果的影响, 建立存在系统装调误差的剪切干涉系统模型。光栅的离焦引起的主要像差为对称的偶像差, 包括 0θ 像差和 4θ 像差, 且 NA 越大影响越大。光栅倾斜引起的主要像差为与倾斜方向相关的奇像差, 包括 1θ 像差、 3θ 像差和 5θ 像差, 且 NA 越大影响越大。探测器倾斜引起的主要像差为与倾斜方向相关的奇像差, 包括 1θ 像差、 3θ 像差和 5θ 像差, 与光栅倾斜引起的系统误差比较类似, 但是量级上要小很多。

(4) 建立了基于棋盘光栅的二维剪切干涉仪的实验装置, 同时开展了不同数值孔径显微物镜和不同光栅周期组合的波像差测量实验。通过实验验证了棋盘光栅剪切干涉仪可以正常工作在两种模式, 也交叉验证了测量原理和数据处理算法的可行性。通过不同泰伯位置的波像差测量实验发现, 离焦量越大, 引入的系统误差比较大, 主要的系统误差为 4θ 像差。通过不同光栅周期的波像差测量实验发现, 更换光栅时会导致光栅倾斜角度不一致, 导致彗差测量结果不同。开展了正负泰伯位置的系统误差标定实验, 对测量系统的系统误差进行了有效标定, 标定出的系统误差与系统装调误差的仿真分析结果比较一致。最后考察了光瞳坐标畸变和照度衰减对 NA0.6 显微物镜波像差测量结果和重复性精度的影响, 指出在高 NA 物镜波像差测量时需要重点注意, 并给出了光瞳坐标的校正公式, 提出了照度衰减的改善方法。

6.2 后续工作展望

本文在研究光栅横向剪切干涉技术与波前重构技术的基础上, 针对高数值孔径光刻投影物镜波像差测量, 提出了基于振幅型棋盘光栅的二维剪切干涉技术, 搭建了基于棋盘光栅剪切技术的高数值孔径显微物镜波像差测量的原理性实验系统, 通过实际测量实验和系统误差标定实验, 实现了被测物镜波像差的测量, 达

到了论文预期的研究目标。但光栅横向剪切干涉技术的研究近几年发展迅速，在本文研究工作的基础上，仍有以下方向值得进一步研究：

(1) 系统误差分析

本论文中虽然对一些主要的系统误差进行了分析，但是由于棋盘光栅剪切干涉测量系统涉及到光机电算各方面的运用，其中有些未发现的因素不可避免地会引入运动误差、对准误差、量化误差、背景噪声等误差，影响波像差测量结果的正确性和重复性精度。因此在下一步研究中需要对系统误差源进行更细致的系统性研究和分析。

(2) 系统误差标定方法

本论文中只研究了多级泰伯位置法，通过应用该标定方法，得到了被测物镜的波像差，但剪切干涉仪系统误差的标定方法还有被测物镜旋转法和标定掩模法，可以进一步研究这两种标定方法，这样使用不同标定方法得到的标定结果之间可以相互进行验证，避免一种方法出错时不易发现的情况，提高被测物镜真实波像差测量结果的可靠性和准确性。

(3) 高 NA 物镜波像差测量精度的提高

由于高 NA 物镜的数值孔径太大，导致严重的边缘照度衰减、光瞳坐标畸变、系统误差急剧变大等问题。虽然提出了光瞳坐标的校正方法和照明方式的改进方法，但还需要进行进一步研究，并开展实验工作。

致 谢

时光荏苒，岁月如梭，我即将结束六年的博士研究生生活。首先要衷心感谢我的导师邢廷文研究员，感谢邢老师在科研工作中的谆谆教诲和悉心指导，为科研工作提供了良好的实验环境和条件，积极创造机会培养和锻炼了我的动手能力、创新思维能力和表达能力。非常敬佩邢老师渊博的学识、敏锐的洞察力、灵活的思维方式、勤奋的工作态度，这些优良的品德值得我终身学习。在邢老师的推荐和支持下，我有幸赴德参加了 SPIE 举办的光学计量国际会议和光学系统设计国际会议，近距离接触到了本领域内的科研动态，开阔了眼界。本论文从论文选题、仿真研究、实验开展、论文发表以及毕业论文的撰写，都得到了邢老师的悉心指导和中肯建议。同时还要感谢共同导师蒋亚东教授，感谢蒋老师在学习生活中提供的帮助，以及对科研工作中的指导和关心。

衷心感谢课题组的各位同事的帮助和关心，特别感谢吕保斌和何毅帮忙搭建剪切干涉实验装置和开展实验，感谢徐富超在控制软件和算法上的帮助，感谢甘大春在控制台和机械件加工上的帮助，感谢廖志杰和许嘉俊在实验过程中的中肯建议。正是在你们的大力支持下，本课题中的各项工作才能顺利开展和进行。

衷心感谢研究生部的各位老师，他们一直默默无闻地为我们的科研与学习生活提供各种帮助和便利。

最后，还要特别感谢我的家人。感谢父母将我抚养成才，在成长的道路中为我提供一切力所能及的支持和帮助。感谢岳父岳母对我的悉心关怀、精心照顾与理解。感谢妻子葛林对我的理解、支持和帮助，使我能心无旁骛、高效率地开展研究工作。感谢女儿彤彤给我带来的快乐与欢笑。感谢各位亲朋好友对我的关心和帮助。

刘志祥
2018 年 3 月

参考文献

- [1] Gartner. Gartner says worldwide semiconductor revenue grew 22.2 percent in 2017[EB/OL]. <https://www.gartner.com/newsroom/id/3842666.htm>, January 4, 2018
- [2] 魏少军. 面对中国发展集成电路产业的挑战[J]. 集成电路应, 2016, 33(9): 4-9
- [3] 中华人民共和国工业和信息化部. 国家集成电路产业发展推进纲要[EB/OL]. http://www.gov.cn/xinwen/2014-06/24/content_2707360.htm, 2014 年 6 月 24 日
- [4] 中华人民共和国国务院. 国务院关于印发《中国制造 2025》的通知[EB/OL]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm, 2015 年 5 月 19 日
- [5] 姚汉民, 胡松, 邢廷文. 光学投影曝光微纳加工技术[M]. 北京: 北京工业大学出版社, 2006
- [6] 德州仪器. Jack Kilby [EB/OL]. <http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=33939.htm>.
- [7] 戴锦文, 缪小勇. 摩尔定律的过去、现在和未来[J]. 电子与封装, 2015, 15(10): 30-34
- [8] J. H. Bruning. Optical lithography...40 years and holding. SPIE Advanced Lithography[C], San Jose, 2007, 652004-1 – 652004-13
- [9] J.Klerk, C.Wagner, R. Drost, et al. Performance of a 1.35NA ArF immersion lithography system for 40nm applications. SPIE Advanced Lithography[C]. San Jose, 2007, 65201Y-1-65201Y-14
- [10] Y.Ohsaki, T.Mori, et al. A new on-machine measurement system to measure wavefront aberrations of projection optics with hyper-NA. SPIE 31st International Symposium on Advanced Lithography[C]. San Jose, 2006, 615424-1-615424-10
- [11] J. P. Kirk. Astigmatism and field curvature from pin-bars. Microlithography[C]. San Jose, 1991, 282-291
- [12] M. Nakatani, Y. Konjima, H. Nakano, et al. Effect of lens aberration on resist pattern profiles in edge-line phase-shift method[J]. Jpn. J. Appl. Phys, 1995, 34(9A): 5043-5048
- [13] J. P. Kirk. Measurement of astigmatism in microlithography lenses. 23rd Annual International Symposium on Microlithography[C]. Santa Clara, 1998, 848-854
- [14] H. Nomura, T. Sato. Techniques for measuring aberrations in lenses used in photolithography with printed patterns[J]. Applied Optics, 1999, 38(13): 2800–2807
- [15] J. P. Kirk. Review of photoresist based lens evaluation methods. Microlithography 2000[C]. Santa Clara, 2000, 1-8
- [16] G. L. Fenger, S. Raghunathan, L.Sun, et al. EUVL resist-based aberration metrology. SPIE Advanced Lithography[C]. San Jose, 2013, 86790P-1- 86790P-10

- [17] M. H. P. Moers, H. Laan, M. Zellenrath, et al. Application of the aberration ring test (ARTEMIS) to determine lens quality and predict its lithographic performance. 26th Annual International Symposium on Microlithography[C], Santa Clara, 2001, 1379-1387
- [18] W. N. Partlo, C.H. Fields, W. G. Oldham. Direct aerial image measurement as a method of testing high numerical aperture micro lithographic lenses[J]. J. Vac. Sci. Technol. B, 1993, 11(6): 2686-2691
- [19] C.H. Fields, W.N. Partlo, W.G. Oldham. Aerial image measurements on a commercial stepper. SPIE's 1994 Symposium on Microlithography[C]. San Jose, 1994, 585-595
- [20] E. L. Raab, C. Pierrat, C. H. Fields, et al. Analyzing deep-uv lens aberrations using aerial image and latent image metrologies. SPIE's 1994 Symposium on Microlithography[C]. San Jose, 1994, 550-565
- [21] P. Dirksen, W. Laat, H. Megens. Latent image metrology for production wafer steppers. SPIE's 1995 Symposium on Microlithography[C]. San Jose, 1995, 701-711
- [22] H. Laan, M. Dierichs, et al. Aerial image measurement methods for fast aberration set-up and illumination pupil verification. 26th Annual International Symposium on Microlithography[C]. Santa Clara, 2001, 394-407
- [23] T.Hagiwara, N.Kondo, et al. Development of aerial image based aberration measurement technique. Microlithography 2005[C]. San Jose, 2005, 1659-1669
- [23] J.Tyminski, T.Hagiwara, et al. Aerial image sensor: in-situ scanner aberration monitor. SPIE 31st International Symposium on Advanced Lithography[C]. San Jose, 2006, 61523D-1 - 61523D-10
- [24] F. Wang, X. Z. Wang, M. Ma, et al. Aberration measurement of projection optics in lithographic tools by use of an alternating phase-shifting mask[J]. Applied Optics, 2006, 45(2): 281-287
- [25] Q. Yuan, X. Z. Wang, Z. Qiu, et al. Coma measurement of projection optics in lithographic tools based on relative image displacements at multiple illumination settings[J]. Optical Express, 2007, 15(24): 15878-15885
- [26] Z. Qiu, X. Z. Wang, Q. Yuan, et al. Coma measurement by use of an alternating phase-shifting mask mark with a specific phase width[J]. Applied Optics, 2009, 48(2): 261-269
- [27] Q. Yuan, X. Z. Wang, Z. Qiu, et al. Even aberration measurement of lithographic projection system based on optimized phase-shifting marks[J]. Microelectronic Engineering, 2009, 86(1): 78-82

- [28] W. Liu, S. Y. Liu, T. T. Zhou, et al. Aerial image based technique for measurement of lens aberrations up to 37th Zernike coefficient in lithographic tools under partial coherent illumination[J]. Optics Express, 2009, 17(21): 19278-19291
- [29] W. Liu, S. Y. Liu, T. Shi, et al. Generalized formulations for aerial image based lens aberration metrology in lithographic tools with arbitrarily shaped illumination sources[J]. Optics Express, 2010, 18(19): 20096-20104
- [30] B. Peng, X. Z. Wang, Z. C. Qiu, et al. Even aberration measurement of lithographic projection optics based on intensity difference of adjacent peaks in alternating phase-shifting mask image[J]. Applied Optics, 2010, 49(15): 2753-2760
- [31] L. F. Duan, X. Z. Wang, A. Y. Bourov, et al. In situ aberration measurement technique based on principal component analysis of aerial image[J]. Optics Express, 2011, 19(19): 18080-18090
- [32] D. B. Xu, X. Z. Wang, Y. Bu, et al. In situ aberration measurement technique based on multi-illumination settings and principal component analysis of aerial images[J]. Chinese Optical Letters, 2012, 10(12): 121202-1-121202-4
- [33] S. Y. Liu, S. Xu, X. F. Wu, et al. Iterative method for in situ measurement of lens aberrations in lithographic tools using CTC based quadratic aberration model[J]. Optics Express, 2012, 20(13): 14272-14283
- [34] L. F. Duan, X. Z. Wang, G. Y. Yan, et al. Practical application of aerial image by principal component analysis to measure wavefront aberration of lithographic lens[J]. J. Micro/Nanolith. MEMS MOEMS, 2012, 11(2): 023009-1- 023009-8
- [35] G. Y. Yan, X. Z. Wang, S. K. Li, et al. Aberration measurement technique based on an analytical linear model of a through-focus aerial image[J]. Optics Express, 2014, 22(5): 5623-5634
- [36] S. Yashiki. Parity decomposition theory of full wavefront aberration measurement using the intensity differences of aerial images in microlithography[J]. Applied Optics, 2015, 54(17): 5353-5363
- [37] T. Fujii, J. Kougo, et al. Portable phase measuring interferometer using Shack-Hartmann method. Microlithography 2003[C]. Santa Clara, 2003, 726-732
- [38] T. Fujii, K. Suzuki, et al. Integrated projecting optics tester for inspection of immersion ArF scanner. SPIE 31st International Symposium on Advanced Lithography[C]. San Jose, 2006, 615237-1-615237-7
- [39] T. Fujii, J. Kogoa, K. Suzuki, et al. Polarization characteristics of state-of-art lithography optics reconstructed from on-body measurement. SPIE Advanced Lithography[C]. San Jose, 2008, 69240Z-1- 69240Z-12

- [40] A. Polo, F.Bociort, et al. Wavefront measurement for EUV lithography system through Hartmann sensor. SPIE Advanced Lithography[C]. San Jose, 2011, 79712R-1-79712R-7
- [41] A. Polo, N. van Marrewijk, et al. Sub-aperture phase reconstruction from a Hartmann wavefront sensor by phase retrieval method for application in EUV adaptive optics. SPIE Advanced Lithography[C]. San Jose, 2012, 832219-1 -832219-9
- [42] K. Liu, Y. Q. Li, et al. High numerical aperture Hartmann wavefront sensor with pinhole array extended source. SPIE Advanced Lithography[C]. San Jose, 2012, 85503M-1 - 85503M-7
- [43] 丁功明. 基于夏克-哈特曼传感器的波前检测关键技术研究[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2014, 14-58
- [44] R. N. Smartt, W. H. Steel. Theory and application of point diffraction interferometers[J]. Japan.J.Appl.Phys, 1975, 14(1): 351-356
- [45] H. Medeck, E. Tejn. Phase-shifting point diffraction interferometer[J]. Optics Letters, 1996, 21(19): 1526-1528
- [46] K.Goldberg, E.Tejn, et al. Characterization of an EUV Schwarzschild objective using phase-shifting point diffraction interferometry. Microlithography 97[C]. Santa Clara, 1997, 264-270
- [47] P. P. Naulleau, K. A. Goldberg, S. H. Lee, et al. Extreme-ultraviolet phase-shifting point-diffraction interferometer: a wave-front metrology tool with subangstrom reference-wave accuracy[J]. Applied Optics, 1999, 38(35): 7252-7263
- [48] P. Naulleau, K. A. Goldberg, E. H. Anderson, et al. At-wavelength characterization of the extreme ultraviolet Engineering Test Stand Set-2 optic[J]. J. Vac. Sci. Technol. B, 2001, 19(6): 2396-2400
- [49] K. Murakami, J. Saito, et al. Development of an experimental EUV interferometer for benchmarking several EUV wavefront metrology schemes. Microlithography 2003[C]. Santa Clara, 2003, 257~264
- [50] C. Ouchi, S. Kato, et al. EUV wavefront metrology at EUVA. SPIE 31st International Symposium on Advanced Lithography[C]. San Jose, 2006, 61522O-1 - 61522O-8
- [51] 刘国淦, 张学军, 王权陡, 等. 光纤点衍射干涉仪的技术研究[J]. 光学精密工程, 2001, 9(2): 142-145
- [52] 曹晓君, 张学军, 李艳红. 光纤点衍射干涉仪调整方法与条纹分析[J]. 光机电信息, 2003, 3:28-30
- [53] 马 强, 刘伟奇, 李香波, 等. 点衍射干涉仪中小孔衍射波面误差分析[J]. 光学学报, 2013, 28(12): 2321-2324

- [54] 邢廷文, 何国良, 舒亮. 193 nm 移相点衍射干涉仪的测量误差分析[J]. 光电工程, 2009, 36(2): 67-72
- [55] 许嘉俊, 邢廷文. 可见光二维小孔矢量衍射分析[J]. 光学学报, 2011, 31(12): 1205003-1-205003-6
- [56] 许嘉俊, 邢廷文, 徐富超. 点衍射干涉仪系统误差标定[J]. 光学学报, 2013, 33(7): 0712003-1 - 0712003-5
- [57] 李艳秋, 刘克. 相移点衍射干涉仪的关键技术研究[J]. 激光与光电子学进展, 2010, 47: 011201-1 - 011201-7
- [58] 张宇, 金春水, 马冬梅, 等. 极紫外光刻物镜系统波像差检测技术研究[J]. 红外与激光工程, 2012, 41(12): 3384-3389
- [59] 郑猛, 李艳秋, 刘克. 相移点衍射干涉仪用衍射板结构设计[J]. 激光与光电子学进展, 2013, 50: 031201-1-031201-7
- [60] 陈琛, 杨甬英, 王道档, 等. 基于时域有限差分方法的点衍射波前误差分析[J]. 中国激光, 2011, 38(9): 0908003-1 - 0908003-5
- [61] 王道档, 杨甬英, 陈琛, 等. 点衍射球面检测中的斜反射波前像差校正[J]. 光学学报, 2011, 31(6): 0612003-1 - 0612003-6
- [62] 王道档. 高精度点衍射球面干涉检测技术及系统研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2012, 15-114
- [63] 蒋庄德, 高芬, 李兵. 点衍射干涉仪系统误差标定算法研究[J]. 机械工程学报, 2013, 49(16): 48-56
- [64] 许嘉俊. 点衍射干涉仪检测技术研究[D]. 成都: 中国科学院光电技术研究所, 2013, 14-106
- [65] 卢增雄. 相移点衍射干涉仪深亚纳米精度参考波前研究[D]. 长春: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 2013, 17-128
- [66] 邵卫红. 点衍射干涉仪检测系统光学结构参数优化及误差分析研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2014, 9-58
- [67] 解晓龙. 基于点衍射干涉仪的波前测试技术研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2014, 10-53
- [68] 陈晓钰. 高精度点衍射干涉仪球面面形检测系统优化及分析研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2016, 21-112
- [69] 黄磊, 高志山, 杨忠明, 等. 针孔式点衍射干涉仪的无镜成像方法[J]. 光学学报, 2017, 37(3): 0312002-1 - 0312002-11
- [70] J. Primot, N. Guérineau. Extended Hartmann test based on the pseudoguiding property of a Hartmann mask completed by a phase chessboard[J]. Applied Optics, 2000, 39(31): 5715-5720

- [71] S. Velghe, J. Primot, N. Guerineau, et al. Accurate and highly resolving quadri-wave lateral shearing interferometer, from visible to IR. Eighth International Symposium on Laser Metrology[C]. Merida, 2005, 134-143
- [72] S. Velghe, J. Primot, N. Guerineau, et al. Visible and infrared wave-front metrology by quadri-wave lateral shearing interferometry. Optical Systems Design 2005[C]. Jena, 2005, 596512-1-596512-8
- [73] J. C. Chanteloup. Multiple-wave lateral shearing interferometry for wave-front sensing[J]. Applied Optics, 2005, 44(9): 1559-1571
- [74] B. Toulon, J. Primot, N. Guerineau, et al. Segmented wave-front measurements by lateral shearing interferometry. Optical Engineering+Applications[C]. San Diego, 2007, 66710P-1-66710P-8
- [75] P. Bon, G. Maucort, B. Wattellier, et al. Quadriwave lateral shearing interferometry for quantitative phase microscopy of living cells[J]. Optics Express, 2009, 17(15): 13080- 13094
- [76] S. Velghe, E. Durand, D. Brahmi, et al. Fast MTF and aberrations analysis of MWIR and LWIR imaging systems using quadri wave interferometry. SPIE Defense, Security, and Sensing[C]. Orlando, 2011, 80141A-1-80141A-8
- [77] S. Aknoun, P. Bon, J. Savatier, et al. Quantitative birefringence imaging of biological samples using quadri-wave interferometry. SPIE BIOS[C]. San Francisco, 2013, 85871D-1-85871D-5
- [78] S. Monneret, P. Bon, G. Baffou, et al. Quadriwave lateral shearing interferometry as a quantification tool for microscopy. Application to dry mass determination of living cells, temperature mapping and vibrational phase imaging. SPIE Optical Metrology[C]. Munich, 2013, 879209-1-879209-11
- [79] H. Wang, Y. Q. Li, et al. Improved wavefront reconstruction using difference Zernike polynomials for two double-shearing wavefronts. SPIE Optical Systems Design[C]. Barcelona, 2012, 855013-1-855013-8
- [80] H. Wang, Y. Q. Li, et al. Approach to characterize manufacture tolerances of two-dimensional cross-phase grating[J]. Optical Engineering, 2013, 52(10): 104101-1 - 104101-9
- [81] 方波. 基于位相光栅的四波横向剪切干涉法波前检测技术研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2014, 9-57
- [82] 谷晨风. 四波横向剪切干涉波前重构技术研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2015, 10-65
- [83] 朱文华, 陈磊, 谷晨风, 等. 用于瞬态波前检测的四波横向剪切干涉系统[J]. 激光与光电子学进展, 2015, 52: 121201-1-121201-7

- [84] 时凯, 苏俊宏, 白兆峰. 基于四波前横向剪切干涉仪的激光波前测试技术研究[J]. 光学与光电技术, 2015, 13(6): 63-66
- [85] T. Ling, D. Liu, X. M. Yue, et al. Quadriwave lateral shearing interferometer based on a randomly encoded hybrid grating[J]. Optics Letters, 40(10), 2015, 2245-2247
- [86] T. Ling, D. Liu, Y. Y. Yang, et al. Compact wavefront diagnosis system based on the randomly encoded hybrid grating. SPIE Optifab[C]. Rochester, 2015, 963329-1-963329-7
- [87] T. Ling, Y. Y. Yang, D. Liu, et al. Retrieval of phase distributions from the quadriwave lateral shearing interferogram obtained by randomly encoded hybrid grating. SPIE Optifab[C]. Rochester, 2015, 96332G-1-96332G-8
- [88] T. Ling, Y. Y. Yang, D. Liu, et al. General measurement of optical system aberrations with a continuously variable lateral shear ratio by a randomly encoded hybrid grating[J]. Applied Optics, 2015, 54(30): 8913-8920
- [89] 岳秀梅, 杨甬英, 凌瞳,等.可用于四波横向剪切干涉波前检测的随机编码混合光栅设计[J]. 中国激光, 2015, 42(10): 1008006-1-1008006-8
- [90] 岳秀梅. 用于波前传感的随机编码混合光栅设计及误差分析[D]. 杭州: 浙江大学, 2016, 13-59
- [91] A. K. Chaudhuri, K. D. Krenz, R. P. Nissen, et al. Initial results from an extreme ultraviolet interferometer operating with a compact laser plasma source[J]. J.Vac.Sci.Technol.B, 1996, 14(6): 3964-3968
- [92] A. K. Chaudhuri, K. D. Krenz, C. H. Field, et al. At-wavelength characterization of an extreme ultraviolet camera from low to mid-spatial frequencies with a compact laser plasma source[J]. J.Vac.Sci.Technol.B, 1997, 15(6): 2462-2466
- [93] P. Naulleau, K. Goldberg, J. Bolor, et al. Extreme ultraviolet carrier-frequency shearing interferometry of a lithographic four-mirror optical system[J]. J.Vac.Sci.Technol.B, 2000, 18(6): 2939-2943
- [94] K. Goldberg, P. Naulleau, P. Denham, et al. EUV interferometric testing and alignment of the 0.3 NA MET optic. Microlithography 2004[C]. Santa Clara, 2004, 64-73
- [95] K. Goldberg, P. Naulleau, P. Denham, et al. At-wavelength alignment and testing of the 0.3 NA MET optic[J]. J.Vac.Sci.Technol.B, 2004, 22(6): 2956-2961
- [96] K. Goldberg, P. Naulleau, S. Rekawa, et al. Ultra-high accuracy optical testing: Creating diffraction-limited short-wavelength optical systems. Optics and Photonics 2005[C]. San Diego, 2005, 59000G-1-59000G-10

- [97] M. Hasegawa, C. Ouchi, T. Hasegawa, et al. Recent progress of EUV wavefront metrology in EUVA. Optical Science and Technology, the SPIE 49th Annual Meeting[C]. Denver, 2004, 27-36
- [98] K. Sugisaki, M. Okada, Y. C. Zhu, et al. Comparisons between EUV at-wavelength metrological methods. Optics and Photonics 2005[C]. San Diego, 2005, 592110D-1-592110D-8
- [99] K. Sugisaki, M. Okada, K. Otaki, et al. EUV wavefront measurement of six-mirror optic using EWMS. SPIE Advanced Lithography[C]. San Jose, 2008, 69212U-1 - 69212U-9
- [100] K. Murakami, T. Oshino, K. Ota, et al. Development of EUV lithography tools at Nikon. SPIE Advanced Lithography[C]. San Jose, 2011, 79690P-1-79690P-8
- [101] 孙磊. 四视窗型交叉光栅横向剪切干涉系统数学建模与实验研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2014, 2-43
- [102] D. G. Flagelloa, R. Sochab, X. L. Shi, et al. Optimizing and enhancing optical systems to meet the low k_1 challenge. Microlithography 2003[C]. Santa Clara, 2003, 139~150
- [103] K. Lai, G. Gallatin, M. Kerkhof, et al. New paradigm in lens metrology for lithographic scanner: evaluation and exploration. Microlithography 2004[C]. Santa Clara, 2004, 160-171
- [104] M. Kerkhof, W. Boeij, H. Kok, et al. Full optical column characterization of DUV lithographic projection tool. Microlithography 2004[C]. Santa Clara, 2004, 1960-1970
- [105] H. Haidner, W. Emer, R. Hoch, et al. Device and method for wavefront measurement of an optical imaging system by means of phase-shifting interferometry[P]. 美国, 发明专利, US2005/0007602 A1, 2005 年 1 月 13 日
- [106] W. Boeij, R. Pieterella, I. Bouchoms, et al. Extending immersion lithography down to 1x nm production nodes. SPIE Advanced Lithography[C]. San Jose, 2013, 86831L-1-86831L-9
- [107] 吴飞斌, 唐锋, 王向朝, 等. Ronchi 剪切干涉光刻投影物镜波像差检测技术研究[J]. 中国激光, 2015, 42(3): 0308008-1-0308008-8
- [108] 吴飞斌, 唐锋, 王向朝, 等. Ronchi 相移剪切干涉仪及其相位提取误差分析[J]. 光学学报, 2015, 35(6): 0612004-1-0612004-11
- [109] J. W. Goodman. 傅里叶光学导论[M]. (秦克成, 刘培森等译). 北京: 电子工业出版社, 2006, 114-150
- [110] D. Malacara. Optical shop testing[M]. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2006, 122-184
- [111] G. Harbers, P. J. Kunst, G. W. R. Leibbrandt. Analysis of lateral shearing interferograms by use of Zernike polynomials[J]. Applied Optics, 1996, 35(31): 6162~6172
- [112] F. Roddier, C. Roddier. Wavefront reconstruction using iterative Fourier transform[J]. Applied Optics, 1991, 30(11): 1325-1327

- [113] S. Velghe, J. Primot, et al. Wave-front reconstruction from multidirectional phase derivatives generated by multilateral shearing interferometers[J]. Optics Letters, 2005, 30(3): 245–247
- [114] F. Z. Dai, F. Tang, X. Z. Wang, et al. Modal wavefront reconstruction based on Zernike polynomials for lateral shearing interferometry: comparisons of existing algorithms[J]. Applied Optics, 2012, 51(21): 5028–5037
- [115] 何勇, 朱日宏, 陈磊. 基于区域生长理论的波面解包算法研究[J]. 光学技术, 2006, 32(4): 594-597
- [116] 郭仁慧, 李建欣, 朱日宏. 基于 DCT 算法的种子点相位解包算法[J]. 光学学报, 2012, 32(2): 0212006-1 - 0212006-8
- [117] 徐富超, 邢廷文. 抑制大噪声的解包算法[J]. 激光与光电子学进展, 2011, 48: 011001-1-011001-6
- [118] R. Miyakawa, P. Naulleau. Lateral shearing interferometry for high-resolution EUV optical testing. SPIE Advanced Lithography[C]. San Jose, 2011, 796939-1-796939-6
- [119] K. Otaki, N. Kohara, K. Sugisaki, et al. Ultra high-precision wavefront metrology using EUV low brightness source. 7th International Workshop on Advanced Optical Imaging and Metrology[C]. Nürtingen, 2013, 385-392

攻读博士学位期间取得的成果

- [1] Zhixiang Liu, Tingwen Xing, Yadong Jiang, Baobin Lv. Wavefront-aberration measurement and systematic-error analysis of a high numerical-aperture objective[J]. Optical Engineering, 2018, 57(2):024107-1-024107-9
- [2] 刘志祥, 邢廷文, 蒋亚东, 吕保斌. 大数值孔径物镜的波像差测量及其特殊问题[J]. 光学精密工程, 2016, 24(3): 482-490
- [3] Zhixiang Liu, Tingwen Xing, Yadong Jiang, Baobin Lv. Two-dimension lateral shearing interferometry with dual-mode. Optical Systems Design 2015[C]. Jena, 2015, 962817-1-962817-9
- [4] Zhixiang Liu, Tingwen Xing, Yadong Jiang, Baobin Lv. Two-dimension lateral shearing interferometry for microscope objective wavefront metrology. SPIE/COS Photonics Asia[C]. Beijing, 2014, 92721B-1-92721B-8
- [5] 刘志祥, 邢廷文, 蒋亚东, 吕保斌. 一维相移剪切干涉仪的调制函数分析[J]. 激光与光电子学进展, 2015, 52(11): 111202-1-111202-8
- [6] 刘志祥, 刘学峰, 吕保斌. 一种投影物镜波像差检测装置及方法[P]. 中国, 发明专利, ZL201210154523.2, 2015 年 1 月 14 日
- [7] 刘志祥, 邢廷文, 吕保斌. 一种光学系统像差补偿装置与方法[P]. 中国, 发明专利, ZL201410473404.2, 2016 年 6 月 22 日
- [8] 刘志祥, 邢廷文. 一种光学系统气压分段补偿像差的划分方法[P]. 中国, 发明专利, ZL201410499948.6, 2016 年 8 月 24 日